

Q/YPL

永 坪 炼 油 厂 企 业 标 准

Q/YPL 130301101. 01—2025

代替 Q/YPL130301101. 01-2022

210 万吨/年常压蒸馏装置操作规程

2025-11 -25 发布

2025-12 -01 实施

永坪炼油厂

发 布

联合一车间		状态										
		日期										
210 万吨/年常压蒸馏装置 操作规程												
编制单位	编制人员	王卫 张嘉 郭瑞 张保堂 叶阴										
	校对审核人员	郭瑞 任松顺 王瑞雄 叶阴										
	负责人审核	郭瑞										
管理部门审核	技术质量部	审核	郭瑞									
	生产计划部		郭瑞									
	机动设备部		郭瑞									
	安全环保部		郭瑞									
	消防大队		郭瑞									
职工代表	郭瑞	工会	郭瑞									
审定	主管领导	郭瑞										
审批	厂长	郭瑞										

目 次

前言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 装置（设备）概况	1
4 工艺及设备设计特点	1
5 工艺流程说明	1
6 工艺指标	2
6.1 原油质量指标	3
6.2 产品的质量指标	4
6.3 动力供应消耗	5
6.4 装置物料平衡	9
6.5 控制仪表明细表	9
7 设计生产控制分析项目及频次	10
8 设备及其它明细表	11
8.1 塔、冷换类、容器等设备明细表	11
8.2 机泵设备、加热炉明细表	18
8.3 加热炉计算汇总	20
8.4 压力管道明细表	21
8.5 安全设施明细表	23
8.6 污水池明细表	24
9 岗位操作法	24
9.1 岗位的主要任务、职责	24
9.2 操作法	25
9.3 偏离和异常操作法	37
9.4 DCS 操作法	43
9.5 巡回检查要求	46
10 单机操作法及维护管理规定	47
10.1 机泵启动	47
10.2 机泵切换和停用	47
10.3 冷换设备的停用操作	47
10.4 冷换设备的投用操作	47
10.5 鼓风机、引风机操作	48
10.6 空冷风机操作程序	49
10.7 变频泵的投用	50

10.8	维护管理规定	50
10.9	DCS 报警处理方法	50
10.10	机泵油雾回收装置调试	51
10.11	机泵油雾回收装置操作步骤	51
10.12	机泵油雾回收装置操作说明	51
10.13	油雾回收装置的维护	53
10.14	机泵双密封操作法	53
11	事故处理法	55
11.1	炉管破裂着火	56
11.2	炉管弯头漏油着火	56
11.3	热电偶套管漏油着火	56
11.4	塔漏油着火	56
11.5	换热器漏油着火	56
11.6	机泵泄漏油着火	57
11.7	原油带水	57
11.8	原油中断	57
11.9	公用系统中断及处理	57
12	仪表控制回路	59
12.1	塔-1 液位指示调节	59
12.2	塔-1 顶温度指示调节	59
12.3	容-21 界位指示调节	60
12.4	容-21 液位指示调节	60
12.5	初侧油流量指示调节	61
12.6	塔-2 液位指示调节	61
12.7	塔-2 顶温度指示调节	61
12.8	一中回流热量指示调节	62
12.9	一线抽出流量、温度指示调节	63
12.10	一线汽提塔液位指示调节	63
12.11	塔-3 汽提通汽流量指示调节	63
12.12	拔头油流量指示调节	64
12.13	过热蒸汽压力指示调节	64
12.14	炉出口温度指示调节	65
12.15	加热炉炉膛压力指示调节	65
12.16	容-1/1 界位指示调节	66
13	装置正常开、停工及紧急停工方案	66
13.1	装置开工	66
13.2	装置停工	74
13.3	紧急停工方案	81
14	安全规程及事故预案 安全 环保 职业卫生技术规定	82
14.1	安全技术规定	82
14.2	环境保护技术规定	91

14.3	职业卫生技术规定	92
14.4	可燃气体和有毒气体报警浓度指标	95
14.5	特殊作业安全规程	95
14.6	安全规定	107
15	装置重大危险源辨识与分级	109
15.1	危险化学品重大危险源辨识依据	109
15.2	危险化学品重大危险源辨识过程	110
15.3	HAZOP 分析方法简介	110
16	工艺自保联锁明细表	113
17	安全阀明细表	114
18	附录	115
18.1	工艺原则流程	115
18.2	设备平面布置图	108
18.3	装置火灾报警、可燃气体报警平面分布图	109
18.4	常压装置消防水分布图	110
18.5	自保联锁逻辑关系图	111
18.6	离心泵结构图	113

前 言

210 万吨/年常压蒸馏装置于一九九七年，由 7 万吨/年催化裂化装置技改为 100 万吨/年常压蒸馏装置，先后历经三次技改。二〇〇五年六月由洛阳设计院,采用延长混合原油性质分析数据为基础，再次进行了扩建技改为原油加工能力 210 万吨/年，同年六月二十七日一次开车成功。装置占地 7200m²；车间主要产品有直馏石脑油、航煤原料油、直馏柴油、常压重油。

本标准由永坪炼油厂标准委员会审核；

本标准由永坪炼油厂技术质量部归口；

本标准由永坪炼油厂联合一车间起草；

本标准主要起草人：黄怀亮 任松领 闫 军 尉 赓 王彦雄 张嘉 张保堂 肖志伟 叶 阳
白宏力 何延军 魏旭东 孙海崇 冯 力 王卫华；

本标准于1997年首次发布； 2025年第八次修订。

210 万吨/年常压蒸馏装置操作规程

1 范围

本标准规定了装置开停工方案、岗位及设备操作、装置的事故及应急处理、安全规程等还包括了原油及产品性质、物料平衡、工艺及设备设计特点、工艺流程简述、主要设备工艺计算汇总、消耗指标及能耗、图纸。

本标准适用于指导联合一车间技能操作人员及210万吨/年常压装置内操和外操人员的日常工作和装置开停工操作及装置在紧急状态下的事故处理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》A03013

《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）

《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022

《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》GB45673

《企业安全生产标准化基本规范》GB/T33000

《化工和危化品企业重大生产安全事故隐患判定标准》

《陕西延长石油集团炼化公司管理纲要》

《陕西延长石油集团炼化公司工艺技术管理制度》

《永坪炼油厂工艺技术管理制度》

3 装置（设备）概况

210 万吨/年常压装置主要由电脱盐部分、原油换热部分、初馏-常压蒸馏部分、加热炉部分、机泵等组成。采用先进的理念、可靠的工艺技术和高效便捷的 DCS 控制系统，使装置达到资源、环境、经济良性互动，在国内同类行业中处于领先水平。

4 工艺及设备设计特点

210×10⁴t/a 常压蒸馏装置，采用初馏-常压蒸馏流程，初馏塔设侧线，以减轻常压炉负荷及常压塔负荷。常压塔采用导向浮阀塔盘。电脱盐部分采用交直流电脱盐技术，以满足脱后含盐≤3mg/L 的要求。

根据《延长油矿管理局永坪炼油厂 210 万吨/年常压蒸馏装置工程会议纪要》，设计生产方案为航煤生产方案。

5 工艺流程说明

原油自罐区来经 P-1/1,2（原油泵）升压后均分两路。第一路原油依次经 E-7/9,C（原油——常重油Ⅷ换热器）、E-2/3（原油——常一线油Ⅱ换热器）、E-4/3,4（原油——常二线Ⅱ换热器）、E-1/1,2（原油

——常顶循油 I 换热器)与热源换热。第二路依次经 E-7/8 (原油——常重油 VII 换热器)、E-1/3,4 (原油——常顶循油 II 换热器)、E-6/3,4 (原油——常三线油 II 换热器)、E-2/1,2 (原油——常一线油 I 换热器)与热源换热。上述两路原油合并后 130℃进入 V-1/1,2 (原油电脱盐罐);经两级电脱盐罐脱盐脱水后,脱后原油仍分两路,继续与热源进行换热。

脱后原油均分两路。一路依次经 E-3/1,A (原油——常一中油 II 换热器),E-7/6,7 (原油——常重油 VI 换热器)、E-7/5,B (原油——常重油 V 换热器)与热源换热。第二路依次经 E-3/2,3 (原油——常一中 I 换热器)、E-4/1,2 (原油——常二线油 I 换热器)、E-6/1,2 (原油——常三线 I 换热器)与热源换热。上述两路原油合并后经 E-5/2,3 (原油——常二中 II 换热器)、E-7/3,4 (原油——常重油 IV 换热器)换热到 220℃进入 T-1 (初馏塔)4 层。

T-1 (初馏塔)顶油气经快速切断阀 (CXDV-1103)经 A-5/1-4 及 A-1/5 (初顶油气空冷器)冷却后,进入 E-21/1,2 (初顶油气冷却器)冷凝冷却至 40℃进入 V-21 (初馏塔顶回流罐)进行油、水、气分离。分离出的含硫污水送至含硫污水汽提装置;初顶汽油经 P-22/1,2 (初顶油泵)抽出后分为两部分,一部分返回塔顶作为回流;另一部分与常顶油一起送出装置。不凝气经 V-21 顶管线与 V-2 顶常顶不凝气混合进入 V-5 (低压瓦斯罐),不凝气由罐顶送往加热炉燃烧或送往联合二车间不凝气压缩机,也可送往火炬燃烧。

初侧油经 P-23/1,2 (初侧泵)由 T-1 (初馏塔)15 层、17 层抽出后送入常压塔 27 层。

初底油由 P-2/1,2 (初底油泵)抽出经 E-5/1 (初底油——常二中油 I 换热器)、E-7/2 (初底油——常重油 III 换热器),E-7/A (初底油——常重油 II 换热器,E-7/1 (初底油——常重油 I 换热器)与热源换热到 280℃后进 F1 (常压炉)加热至 365℃进入 T-2 (常压塔)4 层。

T-2 (常压塔)塔顶油气经快速切断阀 (CXDV-1103)经 A-1/1-4 (常顶油气空冷器)和 E-8/1,2 (常顶油气冷凝器)冷凝冷却到 40℃后进入 V-2 (常顶回流油罐)进行油、水、气分离。分离出的含硫污水送至含硫污水汽提装置;常顶汽油经 P-3/1,2 (常顶回流泵)抽出后分为两部分,一部分返回塔顶作为回流;另一部分与初顶汽油一起送出装置。不凝气经 V-2 顶管线与 V-21 初顶不凝气混合进入 V-5 (低压瓦斯罐)。

常一线油从 T-2 第 34 层塔板自流进入 T-3 (常一汽提塔)上段,采用 0.3MPa 过热蒸汽进行汽提,油气返回常压塔,塔底常一线油由 P-4/1,2 (常一线油泵)抽出,经 E-2/1,2、E-2/3 和 E-9/1,2,3 (常一线油冷却器)换热和冷却至 40℃出装置。

常二线油从 T-2 第 22 层塔板自流进入 T-3 中段,采用 0.3MPa 过热蒸汽进行汽提,常二线油气返回常压塔,塔底汽提后的常二线油由 P-5/1,2 (常二线油泵)抽出,经 E-4/1,2、E-4/3,4、空冷器、E-12 (常二线油冷却器)换热和冷却至 50℃出装置。

常三线油从 T-2 第 12 层塔板自流进入 T-3 下段采用 0.3MPa 过热蒸汽进行汽提,常三线油气返回常压塔,塔底汽提后的常三线油由 P-6/1,2 (常三线油泵)抽出,经 E-6/1,2、E-6/3,4、空冷器、E-13 (常三线油冷却器)换热和冷却至 60℃出装置。

常顶循环油由 P-8/1,2 (常顶循油泵)自 T-2 第 44 层塔盘抽出,经 E-1/1,2、E-1/3,4 换热后返回第 46 层塔盘上。

常一中循环油由 P-9 (常一中油泵)自 T-2 第 30 层塔盘抽出,经 E-3/2,3、E-3/1,A 换热后返回第 32 层塔盘上。

常二中循环油经快速切断阀 (CXDV-1102)由 P-10/1,2 (常二中油泵)自 T-2 第 18 层塔盘抽出,经 E-5/1、E-5/2,3 换热后返回第 20 层塔盘上。

常压塔底油经快速切断阀 (CXDV-1101)由 P-7/1,2 (常重油泵)抽出,经 E-7/1,A,2、E-7/3,4、E-7/5,B,6,7、E-7/8、E-7/9,C 和 E-10/1,2 (常重油冷却器)冷却至 90℃送至罐区

该装置设有雨水收集池,雨水收集池与事故应急池相连,下雨初期,若含有油污将收集雨水排入事故应急池通过污水场进行处理,下雨后期,待雨水清净后打开排洪导流阀排入厂外河流。

6 工艺指标

6.1 原油质量指标

6.1.1 原油性质

延长混合原油一般性质见表 2-1、原油的实沸点数据见表 2-2。

表 2-1 延长混合原油的一般性质

分析项目		单 位	数 值	
			延长混合原油	俄罗斯原油
密 度（20℃）		kg/m ³	832.1	850.8
API 度			37.1	34.2
粘 度（20℃）		mm ² /s		
50℃		mm ² /s	4.97	
凝 点		℃	-3	-27
含 盐		mgNaCl/L	700(最大)	13.82
胶质+沥青质		m%	4	
含 蜡 量		m%	13.6	
残 炭		m%	1.2	2.4
灰 分		m%		0.007
酸 值		mgKOH/g		0.18
元 素	S	m%		
	N	ppm		
	H	m%		
	C	m%		
金 属	Fe	ppm		
	Ni	ppm		
	Cu	ppm		
	Pb	ppm		
	As	ppm		
	V	ppm		

6.1.2 原油质量控制指标

脱后含水>0.2% 脱后含盐≤3mg/L

表 2-2 延长混合原油的实沸点数据

序 号	沸点范围℃	收 率 m%	
		每馏分	累计
1	HK-80	5.0	5.0
2	80-100	3.0	8.0
3	100-130	3.7	11.7
4	130-150	2.9	14.6
5	150-180	4.1	18.7
6	180-200	2.6	21.3
7	200-230	5.0	26.3
8	230-250	4.1	30.4

序 号	沸点范围℃	收 率 m%	
		每馏分	累计
9	250-270	4.6	35.0
10	270-300	5.6	40.6
11	300-320	3.6	44.2
12	320-350	6.7	50.9
13	350-380	6.2	57.1
14	380-400	3.0	60.1
15	400-450	13.7	73.8
16	450-500	13.6	84.4
17	> 500	15.4	99.8

6.2 产品的质量指标

6.2.1 各产品质量主要技术指标表

2-3 产品质量技术指标

	产品名称	技术指标	备注
初常顶油	石脑油	ASTM D86 EP $\geq$ 173℃	催化重整原料
常一线	3 [#] 航煤	冰点 $\leq$ -55℃，闪点 $\leq$ 38~48℃， 比重（20℃），780~800kg/m ³ 初馏点 $\geq$ 153℃，终馏点 $\leq$ 245℃	航煤精制原料
常一线	溶剂油	ASTM D86 IP $\geq$ 140℃，EP $\leq$ 200℃	溶剂油精制原料预期产品
常二线	柴油	ASTM D86 95% $\geq$ 365℃	
常三线	重柴油	ASTM D86 95% $\geq$ 400℃	重柴油
常压常重油			催化原料

6.2.2 航煤生产方案

表 2-4 航煤生产方案主要产品性质

项目		石脑油	常一线油	常二线油	常三线油	常压常重油
特性因数 K		12.3	12.3	11.9	11.9	11.9
比重 d_4^{20}		0.721	0.778	0.8195	0.832	0.891
恩氏蒸馏常压 ASTM D86	IP		146.0	191.8	262.1	295.0
	5%	33.9	160.0	220.6	305.2	351.7
	10%	46.2	163.9	226.6	322.0	365.4
	30%	73.7	170.9	244.6	345.0	413.5
	50%	90.6	173.4	258.9	356.3	445.6
	70%	110.0	180.8	278.6	365.0	481.5
	90%	129.6	193.1	312.3	390.9	582.9
	95%	139.2	201.1	322.3	397.7	615.2
	98%	155.3	214.2	338.4	410.5	642.2
备注			航煤	轻柴油	重柴油	催化料

6.2.3 直馏石脑油

干点>173 ℃

6.2.4 轻柴油

型号	凝点
-20号 >	-20℃
-15号 >	-15℃
-10号 >	-10℃
-5号 >	-5℃
0号 >	0℃
5号 >	5℃
10号 >	10℃
闪点（闭口）<62℃	95%回收温度>363℃

6.2.5 三线馏分油

凝点>30℃	闪点（闭口）<67℃
--------	------------

6.2.6 常重油

残炭 > 3.72%

6.3 动力供应消耗

表 1 水用量

序号	使用地点	新鲜水 m³/h	循环水 m³/h	净化水 m³/h	循环热水 m³/h		含油污水 m³/h	备注
					流量	含油污水		
1	初顶汽油冷却器		200		200			连续
2	常顶汽油冷却器		200		200			连续
3	常一线油冷却器		200		200			连续
4	常二线油冷却器		100		100			连续
5	常三线油冷却器		100		100			连续
6	常重油冷却器		200		200			连续
7	电脱盐冷却器		200		200			连续
8	机泵冷却		20		15		5	连续
9	电脱盐注水罐			20			22	连续
10	缓蚀剂罐	1					1	连续
11	初、常顶注水			4				连续
12	生活用水	1						间断
13	初顶汽油回流罐						4	连续
14	常顶汽油回流罐						6	连续
	合计（正常量）	2	1220	24	1215		38	
	（最大量）	3	1220	30	1220		38	

表 2 电用量表

序号	使用地点	电压 V	设备数量（台）		设备容量 kW		轴功率 kW	年工作 时数	年用电量 ×10⁴kW.h	备注变频
			操作	备用	操作	备用				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K

序号	使用地点	电压 V	设备数量（台）		设备容量 kW		轴功率 kW	年工作 时数	年用电量 ×10 ⁴ kW.h	备注变频
			操作	备用	操作	备用				
1	原油泵	10000	1	1	315		272	8000	217.6	连续
2	初底油泵	380	1	1	315		232.2	8000	186.16	变频
3	初顶回流泵	380	1	1	75		33	8000	26.4	连续
4	初侧油泵	380	1	1	18.5		7.1	8000	5.68	连续
5	常顶回流泵	380	1	1	37		23.5	8000	18.8	连续
6	常一线油泵	380	1	1	45		18.6	8000	14.9	连续
7	常一中油泵	380	1	1	110		62	8000	49.6	变频
8	常二线油泵	380	1	1	75		36.9	8000	29.52	变频
9	常二中油泵	380	1	1	110		39.7	8000	31.7	变频
10	常三线油泵	380	1	1	45		17.1	8000	13.7	间断
11	常重油泵	380	1	1	250		106.7	8000	85.3	变频
12	塔顶注水泵	380	1	1	7.5		4.6	8000	3.68	连续
13	常顶循泵	380	1	1			20	8000	16	变频
14	电脱盐注水泵	380	1	1			20	8000	16	连续
15	缓蚀剂泵	380	1	1			0.36	8000	0.29	连续
16	原料污水泵	380	1				0.35	300	0.01	间断
17	缓蚀剂装料泵	380	1				0.35	40	0.01	间断
18	含硫污水泵	380	1				3.5	8000	2.73	连续
19	初顶空冷风机	380	4				17/台	8000	54.4	连续
20	常顶空冷风机	380	4				15/台	8000	48	连续
21	顶循空冷风机	380	1				10/台	8000	8	连续
22	常二线空冷风机	380	1				10/台	8000	8	连续
23	常三线空冷风机	380	1				9.1/台	8000	7.2	连续
24	电脱盐罐	380	2				75	8000	60	连续
25	加热炉引风机	380	1				90	8000	72	变频
26	加热炉鼓风机	380	1				20	8000	16	变频

表 3 蒸汽用量

序号	使用地点	蒸汽用量 t/h		备注
1	常压塔	1.8		
2	常一线汽提塔	0.5		
3	常二线汽提塔	0.5		
4	常三线汽提塔	0.16		
	加热炉雾化蒸汽		1.0	间断备用
5	容器及管道伴热		0.7	间断
6	吹扫, 消防		8.0	间断

7	合计	2.96	9.7	
---	----	------	-----	--

表 4 压缩空气用量

序号	项目	压力 MPa	连续量		间断量		备注
			正常	最大	正常	最大	
1	净化压缩空气	0.6	3	6			连续
2	非净化压缩空气	0.6				4	间断
	总计						

表 5 燃料用量

序号	使用地点	燃料油		燃料气		备注
		kg/h	t/a	kg/h	t/a	
1	常压炉	1993 (间断)	15944 (间断)	2250 (连续)	1800 (连续)	燃料气低热值按 29743KJ/m3, 密度 0.94 kg/m3
	合计	1993 (间断)	15944 (间断)	2250 (连续)	1800 (连续)	

注：正常烧燃料气。燃料油的 数值为全部备用时的数值。

表 6 能耗计算

序号	项目	消耗量						燃料低热值或能耗指标		单位能耗
		单位耗量		小时耗量		年耗量				
		单位	数量	单位	数量	单位	数量	单位	数量	MJ/t 进料
1	燃料气	kg/t	8.5	kg/h	2250	t/a	1.8×10 ⁴	MJ/kg	32.9	296.1
2	电	kW.h/t	6.5	kW	1189	kW.h/a	951.01×10 ⁴	MJ/kW.h	11.84	56.3
3	1.0MPa 蒸汽	kg/t	11.84	t/h	2.96	t/a	2.3×10 ⁴	MJ/t	3182	37.67
4	新鲜水	kg/t	2.4	t/h	0.6	t/a	0.48×10 ⁴	MJ/t	7.12	0.02
5	循环水	t/t	1.31	t/h	328.5	t/a	262.8×10 ⁴	MJ/t	4.19	5.51
6	净化风	Nm3/t	0.72	m3/h	180	Nm3/a	144×10 ⁴	MJ/Nm3	1.59	1.14
7	净化水	t/t	0.08	t/h	20	t/a	16×10 ⁴	MJ/t	7.12	0.57
8	污水	t/t	0.14	t/h	36	t/a	28.8×10 ⁴	MJ/t	33.49	4.82
9	合计									402.13

化工原材料消耗指标

化学药剂用量

序号	名称	型号或规格	注入量 ppm	一次装入量 t	预期寿命	备注
1	缓蚀剂		40			

主要操作条件

项目	单 位	仪表位号	正常控制范围 (工艺卡片值)	设计 值	报警值				联锁 值	调节阀位号/风开或 风关)
					LL	L	H	HH		
塔-1 顶温度	℃	TIC1006	117±10	/	0	107	127	300	/	TIC1003/风关
塔-2 顶温度	℃	TIC1001	115±10	/	0	105	125	150	/	TIC1001/风关
一线抽出	- 20#	TIC1002	185±10	/	0	155	210	250	/	TIC1002/风开

项目		单 位	仪表位号	正常控制范围 (工艺卡片值)	设计 值	报警值				联锁 值	调节阀位号/风开或 风关)
						LL	L	H	HH		
温度	-10#	℃	TIC1002	190±10	/	0	155	210	250	/	TIC1002/风开
	0#	℃	TIC1002	195±10	/	0	155	210	250	/	TIC1002/风开
	+5#	℃	TIC1002	200±10	/	0	155	210	250	/	TIC1002/风开
二线抽出 温度	-20#	℃	TIC1003	265±10	/	0	250	305	320	/	TIC1003/风开
	-10#	℃	TIC1003	280±10	/	0	250	305	320	/	TIC1003/风开
	0#	℃	TIC1003	290±10	/	0	250	305	320	/	TIC1003/风开
	+5#	℃	TIC1003	295±10	/	0	250	305	320	/	TIC1003/风开
三线抽出温度		℃	TIC1004	330±10	/	0	320	340	400	/	TIC1004/风开
塔-1 顶压力		MPa	PI1026	≥0.14	/	0	0	0.14	0.15	/	/
塔-2 顶压力		MPa	PI1022	≥0.1	/	0	0	0.1	0.1	/	/
炉出口温度		℃	TIC1010	≥370	/	0	0	370	450	/	TIC1010/风开
炉膛温度		℃	TIC1011	≥800	/	0	0	800	999	/	TIC1011/风开
塔-1 液位		%	LIC1005B	30~70	/	0	30	70	99.9	/	LIC1005/风关
塔-2 液位		%	LIC1001B	30~70	/	0	30	70	99.9	/	LIC1001/风关
塔-3 液位		%	LIC1004	30~70	/	0	30	70	99.9	/	LIC1002/风开
石脑油出装置温度		℃	TI1047	≥40	/	0	0	40	80	/	/
轻柴油出装置温度		℃	TI1041B	≥60	/	0	0	60	100	/	/
重柴油出装置温度		℃	TI1080	≥80	/	0	0	80	100	/	/
电脱盐排水温度		℃		≥40	/	/	/	/	/	/	/
渣油出装置温度		℃	TI1055	≥90	/	0	0	90	250	/	/
电脱盐罐压力		MPa	PI1028/PI1034	≥1.4	/	0	0	1.4	2.5	/	PI1028(1034)/风关
电脱盐罐注水温度		℃	TI1082	50~90	/	0	50	90	100	/	/
混合压差		kPa	PDIC1004/PDI C1005	40~110	/	0	40	110	110	/	
一、二级电流		A	MI1001A/MI1 002A	≥100	/	0	0	100	200	/	/
一、二级界位		%	LIC1010/LIC1 011	40~80	/	0	40	80	100	/	LIC1011(1022/1010/1 021)/风开
一级注水量		加工量 %	FIC1016	2~6	/	2	2	20	25	/	FIC1016/风开
二级注水量		加工量 %	FIC1017	2 ~6	/	2	2	20	25	/	FIC1017/风开
V-2 液位		%	LIC1007	30~70	/	0	30	70	99.9	/	LIC1007/风开
V-21 液位		%	LICA1008A	30~70	/	0	30	70	95	/	LICA1008A/风开
燃料油罐液位		%	LI1041	≥90	/	0	0	90	99.9	/	/
燃料油储存温度		℃	TI1070B	≥90	/	0	0	90	200	/	/
高压瓦斯分液罐压力		MPa	PIC1003	≥0.7	/	0	0	0.7	0.7	/	PIC1003/风开
生产航煤原料					/					/	
一线抽出温度		℃	TIC1002	165±10	/	0	155	210	250	/	TIC1002/风开
二线抽出温度		℃	TIC1003	260±10	/	0	250	305	320	/	TIC1003/风开
航煤出装置温度		℃	TI1072	≥40	/	0	0	40	50	/	/
抽出提降量幅度		t/h	/	≥2	/	/	/	/	/	/	/
E1/1,2 原油二路换 热流量		t/h	FIC1009	60~140	/	0	60	140	140	/	FIC1009/风关
E1/2,2 原油一路换 热流量		t/h	FIC1008	60~140	/	0	60	140	140	/	FIC1008/风关
总原料油流量		t/h	FIQ1024	0~280	/	0	0	280	299	/	FIQ1024
V6 液位控制		%	LIC1020	25~80	/	0	25	80	99	/	LIC1020
V12/2 罐液位		%	LI1036B	5~90	/	0.1	5	90	99	/	LI1036B

项目	单位	仪表位号	正常控制范围 (工艺卡片值)	设计 值	报警值				联锁 值	调节阀位号/风开或 风关)
					LL	L	H	HH		
进 E3/1, A 原油流量 指示	t/h	. FI1028	70-140	/	0	70	140	140	/	. FI1028/风关
进 E3/2, 3 原油流量 指示	t/h	FI1027	70-140	/	0	70	140	140	/	FI1027/风关
T2 一中回流控制流量	t/h	FIC1003	10-120	/	0	10	120	140	/	FIC1003/风关
T2 二中回流控制流量	t/h	FIC1004	10-110	/	0	10	110	115	/	FIC1004/风关
常重油出装置流量	t/h	FIQ1030	300-1750	/	0	300	1750	1750	/	/
炉用干气流量	NM3/h	FIQ1038	800-5000	/	300	800	5000	5000	/	FIQ1038/风开
T2 汽提蒸汽流量	KG/h	FIC1005	300-1750	/	0	300	1750	5000	/	FIC1005/风开
T4 汽提蒸汽流量	KG/h	FIC1007	10-1000	/	0	10	1000	1750	/	FIC1007/风开

6.4 装置物料平衡

装置加工延长混合原油，加工量为 $210 \times 10^4 \text{t/a}$ ，加工时数按 8000 小时。航煤生产方案生产时，装置物料平衡见表 3-1。

表 3-1 装置物料平衡表（航煤生产方案）

序号	名称	wt%	kg%	t/d	$\times 10^4 \text{t/a}$	备注
一	原料					
1	延长混合原油	100.0	250000	6300	210.0	
	合计	100.0	250000	6300	210.0	
二	产品					
1	气体+损失	0.4	1000	24	0.8	
2	初顶油	12.0	29950	718.8	24.0	石脑油
3	常顶油	3.8	9550	229.2	7.6	石脑油
4	常一线油	7.5	18750	450	15.0	航煤
5	常二线油	20.8	52000	1248	41.6	轻柴油
6	常三线油	6.4	16000	384	12.8	重柴油
7	常压常重油	49.1	122750	2946	98.2	催化料
	合计	100.0	250000	6000	200.0	

6.5 控制仪表明细表

仪表名称	位号	单位	下限	上限
航煤出装置温度	TI1072	℃	0	40
高压瓦斯分液罐压力	PIC1003	MPa	0	0.7
二级混合压差	PDIC1005	MPa	40	110
一级混合压差	PDIC1004	MPa	40	110
二级电脱盐罐压力	PI1034	MPa	0	1.4
一级电脱盐罐压力	PI1028	MPa	0	1.4
1 常重柴油出装置温度	TI1080	℃	0	80
塔-3 液位	LIC1004	%	30	70
三线抽出温度	TIC1004	℃	320	340
生产航煤（二线抽出温度）	TIC1003		250	270
生产航煤（一线抽出温度）	TIC1002		155	175
二线抽出温度 0#	TIC1003	℃	280	300
燃烧油存储温度 2	TI1070B	℃		90
燃烧油存储温度 1	TI1070A	℃		90
燃烧油罐液位 2	LI1041	%		90
燃烧油罐液位 1	LI1040	%		90

容-1 液位	LICA1008A	%	30	70
容-2 液位	LIC1007	%	30	70
二级注水量	FIC1017	%	2	6
一级注水量	FIC1016	%	2	6
二级界位	LIC1011	%	40	80
一级界位	LIC1010	%	40	80
一、二级电流 2	MI1002A	A		100
一、二级电流 1	MI1001A	A		100
电脱盐罐注水温度	TI1082	℃	60	95
电脱盐罐压力	PI1028	MPa		1.4
渣油出装置	TI1055	℃		90
重柴油出装置	TI1080	℃		80
轻柴油出装置温度	TI1072	℃		60
石脑油出装置温度	TI1047	℃		40
塔-2 液位	LIC1001B	%	30	70
塔-1 液位	LIC1005B	%	30	70
炉膛温度	TIC1011	℃		800
炉出口温度	TIC1010	℃		365
塔-2 顶压力	PI1021	MPa		0.1
塔-1 顶压力	PI1026	MPa		0.14
三线抽出温度	TIC1004	℃	320	340
二线抽出温度+5#	TIC1003	℃	285	305
二线抽出温度-10#	TIC1003	℃	270	290
二线抽出温度-20#	TIC1003	℃	255	275
一线抽出温度+5#	TIC1002	℃	190	210
一线抽出温度 0#	TIC1002	℃	185	205
一线抽出温度-10#	TIC1002	℃	180	200
一线抽出温度-20#	TIC1002	℃	175	195
塔-2 顶温度	TIC1001	℃	105	125
塔-1 顶温度	TIC1006	℃	107	127

7 设计生产控制分析项目及频次

序号	样品名称	取样地点		分析项目	分析频次	备注
1	原油	罐区		密度	1 次/罐	调度通知
				含水		
				含盐		
				含泥砂		
				凝点		
				馏程：HK℃ 200℃ 300℃ 350℃		
		原油泵出口		密度	1 次/日	8 时
				含水		
		原油泵出口		含盐	1 次/日	8 时
				馏程：HK℃ 200℃ 300℃ 350℃		
电脱盐	前 中 后	GB/T260、SY2054-76S	1 次/班	**		
		SY2054-76S	1 次/日			
		GB/T260、SY2054-76S	2 次/班			
2	渣油	取样口		残炭	1 次/周	周一
				含盐		
				密度	1 次/日	8 时
				馏程：HK℃ 10% 30% 70%	2 次/周	周二、四
3	直馏汽油	取样口		馏程： HK℃ 10% 50%、90%	1 次/班	**
				干点℃		

序号	样品名称	取样地点	分析项目	分析频次	备注	
			密度			
4	轻柴油	取样口	凝点	2 次/班	**	
			馏程	1 次/日		
			闪点	2 次/班		
			密度	2 次/班		
5	一、二线柴油（不生产航煤）	取样口	密度	1 次/日		
			馏程			
			凝点			
			闪点			
			含水	1 次/周		周一
6	三线馏分油	取样口	密度	1 次/班		
			馏程			
			凝点	2 次/班		
			闪点			
7	初、常顶汽油	取样口	密度	1 次/周		
			馏程：HK℃ 10%、50%、90%干点℃			
8	初、常压塔顶污水	取样口	pH	2 次/周	周二 周四	
			Fe ³⁺			
9	航煤原料	取样口	密度(20℃)	1 次/班	**	
			冰点	2 次/班		
			闪点			
			馏程：HK℃ 10%、50%、终馏点			
			油中水含量	需要时		
			烟点			

8 设备及其它明细表

8.1 塔、冷换类、容器等设备明细表

序号	工艺编号	设备名称	规格型号	主要技术参数
1	T-1	常压初馏塔	Φ2600×34552×12	26 层 20R
2	T-2	常压分馏塔	Φ3200×46000×14/16	48 层 20R
3	T-3	常一线汽提塔	Φ1200×21600	8 层 20R
4	T-4	常二线汽提塔	Φ1200×21600	6 层 20R
5	T-5	常三线汽提塔	Φ1200×21600	6 层 20R
6	E-1/1	原油/常顶循环换热器	BESD600-2.5-85-6/25-2I	设计压力:2.45MPa 最高工作压力:2.0MPa 设计温度:200℃ 使用温度:150℃ 主体材质: 16MnR /10 折流板间距:150mm
7	E-1/2	原油/常顶循环换热器	BESD600-2.5-85-6/25-2I	设计压力:2.45MPa 最高工作压力:2.0MPa 设计温度:200℃ 使用温度:150℃ 主体材质: 16MnR /10

序号	工艺编号	设备名称	规格型号	主要技术参数
				折流板间距:150mm
8	E-1/3	原油/常顶换热器	BES700-2.5-155-6/19-4I	设计压力:2.45MPa 最高工作压力:2.0MPa 设计温度:200℃ 使用温度:120℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:150mm
9	E-1/4	原油/常顶换热器	BES700-2.5-155-6/19-4I	设计压力:2.45MPa 最高工作压力:2.0MPa 设计温度:200℃ 使用温度:120℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:150mm
10	E-2/1	原油/常一线换热器	BESD600-2.5-80-6/25-6I	设计压力:2.45MPa 最高工作压力:2.45MPa 设计温度:200℃ 使用温度:165℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:300mm
11	E-2/2	原油/常一线换热器	BESD600-2.5-80-6/25-6I	设计压力:2.45MPa 最高工作压力:2.45MPa 设计温度:200℃ 使用温度:165℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:300mm
12	E-2/3	原油/常一线换热器	BESD800-2.5-160-6/25-4I	设计压力:2.5MPa 最高工作压力:1.5MPa 设计温度:200℃ 使用温度:180℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:300mm
13	E-3/1	原油/一中换热器	BES1000-2.5-350-6/19-2IB	设计压力:2.45MPa 最高工作压力:2.0MPa 设计温度:200℃ 使用温度:210℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:300mm
14	E-3/A	原油/一中换热器	BES1000-2.5-350-6/19-2IB	设计压力:2.45MPa 最高工作压力:2.0MPa 设计温度:200℃ 使用温度:210℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:300mm
15	E-3/2	原油/一中换热器	BES900-2.5-280-6/19-2IB	设计压力:2.45MPa 最高工作压力:2.0MPa 设计温度:200℃ 使用温度:160℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:300mm
16	E-3/3	原油/一中换热器	BES900-2.5-280-6/19-2IB	设计压力:3.06MPa 最高工作压力:2.0MPa 设计温度:200℃ 使用温度:160℃

序号	工艺编号	设备名称	规格型号	主要技术参数
				主体材质:16MnR 折流板间距:300mm
17	E-4/1	原油/二线换热器	BES700-2.5-165-6/19-2I	设计压力:2.45MPa 最高工作压力:2.0MPa 设计温度:200℃ 使用温度:185℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:200mm
18	E-4/2	原油/二线换热器	BES700-2.5-165-6/19-2I	设计压力:2.45MPa 最高工作压力:2.0MPa 设计温度:200℃ 使用温度:185℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:200mm
19	E-4/3	原油/二线换热器	BES800-2.5-160-6/25-4IB	设计压力:2.45MPa 最高工作压力:2.0MPa 设计温度:200℃ 使用温度:115℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:450mm
20	E-4/4	原油/二线换热器	BES800-2.5-170-6/25-4IB	设计压力:2.45MPa 最高工作压力:2.0MPa 设计温度:200℃ 使用温度:115℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:450mm
21	E-5/1	初底油/二中换热器	BES1100-2.5-420-6/19-4IB	设计压力:2.45MPa 最高工作压力:2.0MPa 设计温度:200℃ 使用温度:233℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:450mm
22	E-5/2	原油/二中换热器	BES800-2.5-160-6/25-4I	设计压力:2.45MPa 最高工作压力:2.0MPa 设计温度:200℃ 使用温度:199℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:300mm
23	E-5/3	原油/二中换热器	BES800-2.5-160-6/25-4I	设计压力:2.45MPa 最高工作压力:2.0MPa 设计温度:200℃ 使用温度:199℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:300mm
24	E-6/1	原油/三线换热器	BESD700-2.5-105-6/19-2IB	设计压力:2.45MPa 最高工作压力:2.0MPa 设计温度:200℃ 使用温度:201℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:200mm
25	E-6/2	原油/三线换热器	BESD700-2.5-105-6/19-2IB	设计压力:2.45MPa 最高工作压力:2.0MPa 设计温度:200℃ 使用温度:201℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:200mm
26	E-6/3	原油/三线换热器	BESD600-2.5-80-6/25-6I	设计压力:2.45MPa 最高工作压力:2.0MPa 设计温度:200℃

序号	工艺编号	设备名称	规格型号	主要技术参数
				使用温度:110℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:300mm
27	E-6/4	原油/三线换热器	BESD600-2.5-80-6/25-6I	设计压力:2.45MPa 最高工作压力:2.0MPa 设计温度:200℃ 使用温度:110℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:300mm
28	E-7/1	初底油/常重油换热器	BES900-2.5-215-6/25-2IB	设计压力:2.45MPa 最高工作压力:3.0MPa 设计温度:200℃ 使用温度:347℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:450mm
29	E-7/2	初底油/常重油换热器	BES900-2.5-215-6/25-2IB	设计压力:2.45MPa 最高工作压力:3.0MPa 设计温度:200℃ 使用温度:347℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:450mm
30	E-7/A	初底油/常重油换热器	BES900-2.5-215-6/25-2IB	设计压力:2.45MPa 最高工作压力:3.0MPa 设计温度:200℃ 使用温度:347℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:450mm
31	E-7/3	原油/常重油换热器	BES1200-2.5-400-6/25-2IB	设计压力:2.45MPa 最高工作压力:2.0MPa 设计温度:200℃ 使用温度:272℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:300mm
32	E-7/4	原油/常重油换热器	BES1200-2.5-400-6/25-2IB	设计压力:2.45MPa 最高工作压力:2.0MPa 设计温度:200℃ 使用温度:228℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:300mm
33	E-7/5	原油/常重油换热器	BES1000-2.5-350-6/19-2IB	设计压力:2.45MPa 最高工作压力:2.0MPa 设计温度:200℃ 使用温度:194℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:300mm
34	E-7/6	原油/常重油换热器	BES1000-2.5-350-6/19-2IB	设计压力:2.45MPa 最高工作压力:2.0MPa 设计温度:200℃ 使用温度:194℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:300mm
35	E-7/7	原油/常重油换热器	BES1000-2.5-350-6/19-2IB	设计压力:2.45MPa 最高工作压力:2.0MPa 设计温度:200℃ 使用温度:216℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:300mm
36	E-7/8	原油/常重油换热器	BES900-2.5-215-6/25-2IB	设计压力:2.45MPa 最高工作压力:2.0MPa

序号	工艺编号	设备名称	规格型号	主要技术参数
				设计温度:200℃ 使用温度:150℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:300mm
37	E-7/9	原油/常重油换热器	BES900-2.5-215-6/25-2IB	设计压力:2.45MPa 最高工作压力:2.0MPa 设计温度:200℃ 使用温度:150℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:300mm
38	E-7/B	原油/常重油换热器	BES1000-2.5-350-6/19-2IB	设计压力:2.45MPa 最高工作压力:2.0MPa 设计温度:200℃ 使用温度:194℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:300mm
39	E-7/C	原油/常重油换热器	BES900-2.5-215-6/25-2IB	设计压力:2.45MPa 最高工作压力:2.0MPa 设计温度:200℃ 使用温度:115℃ 主体材质:16MnR 流板间距:300mm
40	E-8/1	常顶汽油水冷器	RCBOS1000-2.5-280-6/25-4I	设计压力:2.45MPa 最高工作压力: 0.4MPa 设计温度:200℃ 使用温度:130℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:200mm
41	E-8/2	常顶汽油水冷器	RCBOS1100-1.6-335-6/25-4I	设计压力:2.45MPa 最高工作压力: 0.4MPa 设计温度:200℃ 使用温度:℃130℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:200mm
42	E-9/1	一线油水冷器	RCBOS900-2.5-215-6/25-4I	设计压力:2.5MPa 最高工作压力:1.0MPa 设计温度:200℃ 使用温度:70℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:200mm
43	E-9/2	一线油水冷器	RCBOS1000-2.5-280-6/25-4I	设计压力:2.45MPa 最高工作压力:1.0MPa 设计温度:200℃ 使用温度:90℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:200mm

序号	工艺编号	设备名称	规格型号	主要技术参数
44	E-9/3	航煤原料油水冷器	RCBOS1000-2.5-280-6/25-4I	设计压力:2.5MPa 最高工作压力:1.0MPa 设计温度:220℃ 使用温度:70℃ 主体材质:Q345R 折流板间距:150mm
45	E-10/1	常重油水冷器	RCBOS900-2.5-205-6/25-4I	设计压力:2.45MPa 最高工作压力:0.5MPa 设计温度:200℃ 使用温度:100℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:200mm
46	E-10/2	常重油水冷器	RCBOS1000-2.5-280-6/25-4N B2I	设计压力:2.45MPa 最高工作压力:0.5MPa 设计温度:200℃ 使用温度:100℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:200mm
47	E-11/1	电脱盐脱水冷却器	FIB700-2.5-120-2B	设计压力:2.45MPa 最高工作压力:0.8MPa 设计温度:200℃ 使用温度:85℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:200mm
48	E-11/2	电脱盐脱水冷却器	RCBOS1000-2.5-280-6/25-2I	设计压力:2.45MPa 最高工作压力:0.8MPa 设计温度:200℃ 使用温度:85℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:200mm
49	E-11/3	电脱盐脱水冷却器	BES800-4.0-160-6/25-4B	设计压力:2.45MPa 最高工作压力:0.8MPa 设计温度:200℃ 使用温度 85℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:150mm
50	E-12	常二线水冷器	RCBOS1000-1.6-270-6/25-6I	设计压力:2.45MPa 最高工作压力:2.25MPa 设计温度:200℃ 使用温度 45℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:200mm
51	E-13	常三线（二线油） 水冷器	RCBOS1000-1.6-270-6/25-6I	设计压力:2.45MPa 最高工作压力:2.25MPa 设计温度:200℃ 使用温度:45℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:150mm
52	E-21/1	初顶后冷器	RCBOS1300-2.5-490-6/25-2BI	设计压力:1.57MPa 最高工作压力:0.1MPa

序号	工艺编号	设备名称	规格型号	主要技术参数
				设计温度:200℃ 使用温度 130℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:150mm
53	E-21/2	初顶后冷器	ReBOS1000-2.5-280-6/25-4I	设计压力:2.5MPa 最高工作压力:0.1MPa 设计温度:200℃ 使用温度:130℃ 主体材质:16MnR 折流板间距:150mm
54	A-1/1	常顶汽油空冷器	GP9×1.5-8-124-1.65-23.4/KL-II	设计压力:1.6MPa 换热面积:2892.2/123.6 m ² 最高工作压力:0.05MPa 使用温度 110℃
55	A-1/2	常顶汽油空冷器	GP9×1.5-8-124-1.65-23.4/KL-II	设计压力:1.6MPa 换热面积:2892.2/123.6 m ² 最高工作压力:0.05MPa 使用温度 110℃
56	A-1/3	常顶汽油空冷器	GP9×1.5-8-124-1.65-23.4/KL-II	设计压力:1.6MPa 换热面积:2892.2/123.6 m ² 最高工作压力:0.05MPa 使用温度 110℃
57	A-1/4	常顶汽油空冷器	GP9×1.5-8-124-1.65-23.4/KL-II	设计压力:1.6MPa 换热面积:2892.2/123.6 m ² 最高工作压力:0.05MPa 使用温度 110℃
58	A-1/5	初顶汽油空冷器	GP9×1.5-8-124-1.65-23.4/KL-II	设计压力:1.6MPa 换热面积:2892.2/123.6 m ² 最高工作压力:0.05MPa 使用温度 110℃
59	A-2	常二线空冷器	GP9×3-4-129-1.65-23.4/KL-II	设计压力:1.6MPa 换热面积:3018.6/129 m ² 最高工作压力:0.5MPa 使用温度:120℃
60	A-3	常三线空冷器	GP9×3-4-129-1.65-23.4/KL-II	设计压力:1.6MPa 换热面积:3018.6/129 m ² 最高工作压力:2.05MPa 使用温度:120℃
61	A-4	顶循油空冷器	GP9×1.5-8-124-1.65-23.4/KL-II	设计压力:1.6MPa 换热面积:2892.2/123.6 m ² 最高工作压力:0.05MPa 使用温度:140℃
62	A-5/1	初顶空冷器	GP9×3-8-258-1.65-23.4/L-IIα	设计压力:1.6MPa 换热面积:2892.2/123.6 m ² 最高工作压力:0.05MPa 使用温度:140℃
63	A-5/2	初顶空冷器	GP9×3-8-258-1.65-23.4/L-IIα	设计压力:1.6MPa 换热面积:2892.2/123.6 m ² 最高工作压力:0.05MPa 使用温度:140℃
64	A-5/3	初顶空冷器	GP9×3-8-258-1.65-23.4/L-IIα	设计压力:1.6MPa 换热面积:2892.2/123.6 m ² 最高工作压力:0.05MPa 使用温度:140℃
65	A-5/4	初顶空冷器	GP9×3-8-258-1.65-23.4/L-IIα	设计压力:1.6MPa 换热面积:2892.2/123.6 m ²

序号	工艺编号	设备名称	规格型号	主要技术参数
				最高工作压力:0.05MPa 使用温度:140℃
66	V-1/1	电脱盐罐	Φ3600×16956×28	设计压力:2.0MPa 主体材质: 16MnR
67	V-1/2	电脱盐罐	Φ3600×16956×28	设计压力:2.0MPa 主体材质: 16MnR
68	V-2	常顶回流罐	Φ2800×7200×12	设计压力:0.23 MPa 主体材质: 16MnR
69	V-3	汽油砂滤罐	Φ2800×9708×15	设计压力:0.78 MPa 主体材质:20R
70	V-4	高压瓦斯罐	Φ1200×4750×10	设计压力:0.88 MPa 主体材质: 16MnR
71	V-5	低压瓦斯罐	Φ1200×4733×8	设计压力:0.23 MPa 主体材质: 16MnR
72	V-6	电脱盐注水罐	Φ3600×4000×8	设计压力:2.0 MPa 主体材质:20R
73	V-9/1	净化空气罐	Φ1400×4572×10	设计压力: 0.9MPa 主体材质: 16MnR
74	V-9/2	非净化空气罐	Φ1400×4572×10	设计压力: 0.9MPa 主体材质: 16MnR
75	V-10	蒸汽分水罐	Φ500×1790×8	设计压力:1.18MPa 主体材质: 16MnR
76	V-11/1	缓蚀剂计量罐	Φ3600×4000	设计压力:1.0MPa 主体材质: 16MnR
77	V-11/2	缓蚀剂计量罐	Φ3600×4000	设计压力:1.0MPa 主体材质: 16MnR
78	V-12/1	破乳剂计量罐	Φ3600×4000	设计压力:1.0MPa 主体材质: 16MnR
79	V-12/2	破乳剂计量罐	Φ3600×4000	设计压力:1.0MPa 主体材质: 16MnR
80	V-13	塔顶注水罐	Φ1400×4660×6	压力:常压 主体材质:20R
81	V-15/1	燃料油罐	Φ3600×5000	设计压力:1.0MPa 主体材质: 16MnR
82	V-15/2	燃料油罐	Φ3600×5000	设计压力:1.0MPa 主体材质: 16MnR
83	V-18	含硫污水罐	Φ1400×4660×6	设计压力:1.0MPa 主体材质: 16MnR
84	V-21	初顶回流罐	Φ2800×9708×15	设计压力:0.78 MPa 主体材质:20R

8.2 机泵设备、加热炉明细表

序号	工艺编号	设备名称	规格型号	电机型号	主要技术参数
1	B-1	加热炉鼓风机	G4-73-12NO10D	YB2-250M-4W	流量:40077m ³ /h 转速:960r.p.m 轴功率:30kW
2	B-2	加热炉引风机	Y4-75-12-12D	YBX4-280M-4W F2	流量:68992m ³ /h 转速:1450r.p.m 轴功率:90kW
3	P-1/1	原油泵	250AYS II —150×2B	YB450M-2	流量:444m ³ /h 扬程:230m 轴功率:357kW
4	P-1/2	原油泵	250AYS II -150×2B	YB450M-2	流量:444m ³ /h 扬程:230m 轴功率:357kW

5	P-2/1	初底油泵	250AYS II -150×2B	YB3 55L2-2	流量:444m ³ /h 扬程:250m 轴功率:232kW
6	P-2/2	初底油泵	LBD240-280/2	YBX4 335M1-2W	流量 252m ³ /h 扬程:250m 轴功率:232kW
7	P-3/1	常顶汽油泵	80AY II —100×2B	YBX5-200L2 WF2	流量:45m ³ /h 扬程:150m 轴功率:23.5kW
8	P-3/2	常顶汽油泵	80AY II —100×2B	YBX5-200L2 WF2	流量:45m ³ /h 扬程:150m 轴功率:23.5kW
9	P-4/1	初底油泵	80AY—100×2B	YB225M-2	流量:43m ³ /h 扬程:153m 轴功率:47.8kW
10	P-4/2	初底油泵	80AY—100×2B	YBX5-225M-2 WF2	流量:43m ³ /h 扬程:153m 轴功率:47.8kW
11	P-5/1	二线油泵	100AY II —120×2C	YB280S-2	流量:80m ³ /h 扬程:150m 轴功率:36.9kW
12	P-5/2	二线油泵	100AY II —120×2C	YB280S-2	流量:80m ³ /h 扬程:150m 轴功率:36.9kW
13	P-6/1	三线油泵	80AY—100×2B	YBX5-225M-2 WF2	流量:43m ³ /h 扬程:153m 功率:33.8kW
14	P-6/2	三线油泵	80AY—100×2B	YBX5-225M-2 WF2	流量:43m ³ /h 扬程:153m 功率:33.8kW
15	P-7/1	常底泵	150AY II —150×2B	YBX3-355M2-2H F1 SKF	流量:182m ³ /h 扬程:210m 轴功率:106.7kW
16	P-7/2	常底油泵	LBD180-220/2	YBX4 315S-2W	流量:159m ³ /h 扬程:210m 轴功率:106.7kW
17	P-8/1	常顶循泵	100AY II —120	YB280S-2	流量 100m ³ /h 扬程:123m 轴功率:27.3kW
18	P-8/2	常顶循泵	100AY II -120	YB280S-2	流量 100m ³ /h 扬程:123m 轴功率:27.3kW
19	P-9	常一中泵	200AY II —150C	YB315S-2W	流量:204m ³ /h 扬程:115m 轴功率:62kW
20	P-10/1	常二中油泵	100AYIII-120C	YB2-200L2-2W X _n	流量:80m ³ /h 扬程:80m 轴功率:32kW
21	P-10/2	常二中油泵	150AY II —150B	YBX5-315S-2	流量:155m ³ /h 扬程:116m 轴功率:39.7kW
22	P-11/1	电脱盐注水泵	80AY—100×2A	YBX5-250M-2W F1	流量:47m ³ /h 扬程:175m 轴功率:40.7kW
23	P-11/2	电脱盐注水泵	80AY—100×2A	YBX4 250M-2W	流量:47m ³ /h 扬程:175m 轴功率:40.7kW

24	P-13	含硫污水泵	80AY-100×2B	YB225M-2	流量:43m ³ /h 扬程:70m 配用率:45kW
25	P-14/1	破乳剂泵	DXL-40×5	YB2-112M-4W	流量:1.0m ³ /h 扬程:200m 轴功率:5.79kW
26	P-14/2	破乳剂泵	DXL-40×5	YB2-112M-4W	流量:1.0m ³ /h 扬程:200m 轴功率:5.79kW
27	P-15/1	缓蚀剂泵	XLI—60×2	YB2-112M-4W	流量:1.0m ³ /h 扬程:120m 轴功率:4.67kW
28	P-15/2	缓蚀剂泵	XLI—60×2	YB2-112M-4W	流量:1.0m ³ /h 扬程:120m 轴功率:4.67kW
29	P-16/1	塔顶注水泵	65AY100	YB132S2-2W	流量:8m ³ /h 扬程:71m 轴功率:4.6kW
30	P-16/2	塔顶注水泵	65AY100	YB132S2-2W	流量:8m ³ /h 扬程:71m 轴功率:4.6kW
31	P-001	封油泵	ZA65-2515	YBX4 160L-2WG	流量:10m ³ /h 扬程:130m 轴功率:18.5kW
32	P-002	封油泵	ZA65-2515	YBX4 160L-2WG	流量:10m ³ /h 扬程:130m 轴功率:18.5kW
33	P-22/1	初顶油泵	100AY—120	YB2-280S-2	流量:83m ³ /h 扬程:123m 轴功率:50.6kW
34	P-22/2	初顶油泵	100AY—120	YB2-280S-2	流量:83m ³ /h 扬程:123m 轴功率:50.6kW
35	P-23/1	初侧油泵	65AY100	YBX5-160L-2 WF2	流量:12m ³ /h 扬程:127m 轴功率:7.1kW
36	P-23/2	初侧油泵	65AY100	YBX5-160L-2 WF2	流量:12m ³ /h 扬程:127m 轴功率:7.1kW
37	F-1	加热炉	7.7MW-Φ 8554	/	辐射受热面积 464 m ² 对流受热面积 241 m ²

8.3 加热炉计算汇总

名称及流程编号			常压炉 F1101	
介质名称			初底油	0.3MPa 蒸汽
炉管部位			对流、辐射	对流
	流量 kg/h		211500	2960
	温度℃	入口	270	
		出口	365	
	压力, MPa (绝)	入口	0.85	
		出口	0.25	
	压降, MPa		<0.65	
	热负荷 kW	计算		

		设计	20230	220
	炉管规格		$\Phi 152\times 8$ $\Phi 219\times 10$	$\Phi 158\times 8$
	炉管程数 $\times$ 排数		4 $\times$ 1	4 $\times$ 8
	辐射段	炉管材料	1Cr5Mo	
		炉管根数	64	
		炉管长度 mm	14000	
		炉管外表面积m ²	464	
		炉管表面热强度 W/m ²	32328	
	对流段	炉管材料		1Cr5Mo
		炉管型式		钉头管
		炉管根数		144
		炉管有效长度 mm		3500
		炉管外表面积m ²		241
		炉管表面热强度 W/m ²		21535
	介质质量流速 kg/m ² ·S		1011	
预热器型式		热管式空气预热器		
预热器位置				
预热器负荷		2600		
空气入口温度℃		25		
空气出口温度℃		220		
燃料器数量（台）		6		
燃料气 kg/h		2250		
过剩空气系数		1.2		
排烟温度℃		110		
加热炉计算热效率%		92		

8.4 压力管道明细表

210万吨年常压装置压力管道设计单位为洛阳设计院，施工单位为陕西化建有限责任公司，管道材质均为20#钢材，管道级别为GC2。

序号	管道名称	管道编号	安装年月	投用年月	规格			设计/操作条件		
					公称直径 mm	公称壁厚 mm	管道长度 m	压力 Mpa	温度℃	介质
1	初底油管道	P-033/1	2001.04	2001.05	150	7	37	2.55	284	拔头油
2	初底油管道	P-033/2	2001.04	2001.05	150	7	36	2.55	284	拔头油
3	常一线工业管道	P-065	2001.04	2001.05	100	6	16	1.4	191	柴油
4	常一线工业管道	P-066	2001.04	2001.05	100	6	21	1.4	110	柴油
5	常一线工业管道	P-067/1	2001.04	2001.05	100	6	6	1	250	柴油
6	常一线工业管道	P-067/2	2003.04	2003.05	100	6	15	1	250	柴油
7	常一线工业管道	P-068	2001.04	2001.05	100/150	6	33	1	250	柴油
8	常一线工业管道	P-069	2001.04	2001.05	250	9	373	1	250	柴油
9	常二线工业管道	P-104	2001.04	2001.05	150	6	22	1	250	二线柴油
10	常三线工业管道	P-089	2001.04	2001.05	100	6	63	1.4	302	三线柴油
11	常三线工业管道	P-090	2001.04	2001.05	100	6	11	1.2	250	三线柴油
12	常三线工业管道	P-093	2001.04	2001.05	100	6	49	1	250	三线柴油
13	常三线工业管道	P-094	2001.04	2001.05	100	6	28	1	250	三线柴油
14	常三线工业管道	P-095/1	2001.04	2001.05	100	6	32	1	250	三线柴油
15	常三线工业管道	P-095/2	2001.04	2001.05	100	6	174	1/0.8	250/60	三线柴油
16	三线柴油工业管道	P-105	2001.04	2001.05	100	6	23	1	250	三线柴油
17	常顶循工业管道	P-048	2001.04	2001.05	250	9	26	1	250	常顶循油
18	常顶循工业管道	P-049	2001.04	2001.05	200	8	6	1	250	常顶循油
19	常顶循工业管道	P-050	2001.04	2001.05	200	8	91	1	250	常顶循油
20	一中工业管道	P-054	2001.04	2001.05	200	8	71	1	250	一中油
21	二中工业管道	P-058	2001.04	2001.05	200	8	13	1	250	常二中油
22	二中工业管道	P-059	2001.04	2001.05	200	8	68	1	250	常二中油
23	不合格汽油管道	P-230	2001.04	2001.05	100	6	14	0.8	40	不合格汽油
24	不合格柴油管道	P-241	2001.04	2001.05	80	5	10	1	250	三线不合格柴油

25	不合格柴油管道	P-240	2003.04	2003.05	150	6	240	1	250	不合格汽油、柴油
26	不合格柴油管道	P-243	2001.04	2001.05	80	5	9	1	250	一线不合格柴油
27	不合格柴油管道	P-242	2001.04	2001.05	80	5	10	1	250	二线不合格柴油
28	常顶汽油管道	P-044/1	2001.04	2001.05	100	6	18	1	40	常顶汽油
29	汽油管道	P-044/2	2001.04	2001.05	100	6	385	1	40	汽油
30	渣油工业管道	P-111	2001.04	2001.05	200	8	98	2.3	344	渣油
31	渣油工业管道	P-113	2001.04	2001.05	200	8	14	1.8	224	渣油
32	渣油工业管道	P-114	2001.04	2001.05	200	8	14	1.7	206	渣油
33	渣油工业管道	P-120/1	2001.04	2001.05	200/150	8/7	107	1	95	渣油
34	渣油管道	P-117/2	2001.04	2001.05	200	8/7	10	1.5	136	渣油
35	开工循环线	P-220	2001.04	2001.05	150	7	20	1	250	渣油
36	燃料油管道	FO-001	2001.04	2001.05	85/50	5/4	119	1	250	燃料油
37	燃料油管道	FO-002	2001.04	2001.05	50/40	4.5/4	30	1	250	燃料油
38	燃料油管道	FO-004	2001.04	2001.05	50	4.5	46	1	250	燃料油
39	燃料油管道	FO-006	2001.04	2001.05	100	6	19	1	250	燃料油
40	燃料油管道	FO-007	2001.04	2001.05	80	5	69	1	250	燃料油
41	燃料油管道	FO-008	2001.04	2001.05	100	6	73	1	250	燃料油
42	蒸汽管道	LS-001	2001.04	2001.05	150/50	7/4.5	27	0.4	150	蒸汽
43	蒸汽管道	LS-003	2001.04	2001.05	150	7	41	0.4	400	蒸汽
44	蒸汽管道	LS-004	2001.04	2001.05	80	5	4	0.4	400	蒸汽
45	蒸汽管道	LS-005	2001.04	2001.05	50	4.5	4	0.4	400	蒸汽
46	蒸汽管道	LS-006	2001.04	2001.05	80	5	4	0.4	400	蒸汽
47	蒸汽管道	MS001	2001.04	2001.05	150	7	50	1.2	250	蒸汽
48	蒸汽管道	MS002	2001.04	2001.05	150	7	126	1.2	250	蒸汽
49	蒸汽管道	MS007-9	2001.04	2001.05	50	4.5	120	1.2	250	蒸汽
50	蒸汽管道	MS010	2001.04	2001.05	150	7	9	1.2	250	蒸汽
51	蒸汽管道	MS011	2001.04	2001.05	100	6	4	1.2	250	蒸汽
52	原油工业管道	P-003	2001.04	2001.05	250/150	9/7	69	2.73	30	原油
53	原油工业管道	P-004	2001.04	2001.05	150	7	85	2.25	69	原油
54	原油工业管道	P-005	2001.04	2001.05	150	7	15	2.19	73	原油
55	原油工业管道	P-006	2001.04	2001.05	150	7	180	2.08	95	原油
56	原油工业管道	P-007	2001.04	2001.05	150/250	7/9	36	1.96	120	原油
57	原油工业管道	P-008	2001.04	2001.05	150	7	15	2.73	30	原油
58	原油工业管道	P-009	2001.04	2001.05	150	7	19	2.23	69	原油
59	原油工业管道	P-010	2001.04	2001.05	150	7	14	2.17	91	原油
60	原油工业管道	P-011	2001.04	2001.05	150	7	15	2.06	109	原油
61	原油工业管道	P-012	2001.04	2001.05	250	9	62	1.96	116	原油
62	原油工业管道	P-013	2001.04	2001.05	250/200	9/8	20	1.84	112	原油
63	原油工业管道	P-015	2001.04	2001.05	250	9	16	1.69	110	原油
64	原油工业管道	P-016	2001.04	2001.05	250/200	9/8	30	1.65	110	原油
65	原油工业管道	P-018	2001.04	2001.05	250/200	9/8	68	1.5	115	原油
66	原油工业管道	P-019	2001.04	2001.05	200	8	18	1	250	原油
67	原油工业管道	P-020	2001.04	2001.05	200	8	16	1	250	原油
68	原油工业管道	P-021	2001.04	2001.05	250/200	9/8	12	1	250	原油
69	蒸汽工业管道	ms091	2001.04	2001.5	50	4.5	6	1.2	250	饱和蒸汽
70	蒸汽工业管道	ms100	2001.04	2001.5	80	5	34	1.2	250	饱和蒸汽
71	蒸汽工业管道	ms101	2001.04	2001.5	50	4.5	18	1.2	250	饱和蒸汽
72	蒸汽管道	ms014	2001.04	2001.5	80	6	6	1.2	250	蒸汽
73	蒸汽管道	ms015	2001.04	2001.5	80	6	8	1.2	250	蒸汽
74	蒸汽管道	ms016	2001.04	2001.5	50	4	63	1.2	250	蒸汽
75	蒸汽管道	ms017	2001.04	2001.5	100	6	41	1.2	250	蒸汽
76	蒸汽管道	ms018	2001.04	2001.5	50	4.5	4	1.2	250	蒸汽
77	蒸汽管道	ms026	2001.04	2001.5	50	4.5	6	1.2	250	饱和蒸汽
78	蒸汽管道	MS055/056	2001.04	2001.5	100/40	6/4	3	1.2	250	蒸汽
79	蒸汽工业管道	ms059	2001.04	2001.5	80	5	6	1.2	250	饱和蒸汽
80	蒸汽管道	ms063/053	2001.04	2001.5	100/40	6/4	4	1.2	250	蒸汽
81	蒸汽工业管道	ms080	2001.04	2001.5	80	5	8	1.2	250	饱和蒸汽
82	蒸汽工业管道	ms087	2001.04	2001.5	50	4.5	3	1.2	400	饱和蒸汽
83	燃料油管道	FO-009	2013.6	2013.7	80	5	190	1	250	燃料油
84	燃料油管道	FO-010	2013.6	2013.7	50	4	65	1	250	燃料油
85	初底油管道	P-030	2005.4	2005.06	250	8	77	2.57	216	闪底油
86	初底油管道	P-031/1	2010.02	2010.03	250	10	15	2.56	231	拔头油
87	初底油管道	P-031/2	2010.02	2010.03	250	10	12	2.55	284	拔头油
88	初底油管道	P-031/3	2010.02	2010.03	250	10	8	2.55	284	拔头油
89	初底油管道	P-032	2005.02	2005.06	250	10	62	2.55	284	拔头油
90	初底油管道	P-033/3	2005.05	2005.06	100/150	8	62	2.55	284	拔头油
91	初底油管道	P-035	2005.05	2005.06	250/500	8/14	34	0.13	355	初底油
92	一中工业管道	P-052	2005.05	2005.06	200	8	38	1	250	一中油
93	一中工业管道	P-053	2005.05	2005.06	200	8	17	1	250	一中油
94	渣油工业管道	P-111/1	2010.03	2010.03	200	10	7	2.3	344	渣油
95	渣油工业管道	P-111/2	2010.03	2010.03	200	10	7	2.3	344	渣油
96	渣油工业管道	P-111/3	2010.03	2010.03	200	10	16	2.3	344	渣油
97	渣油工业管道	P-112	2005.06	2005.06	200	8	51	2	260	渣油
98	渣油工业管道	P-115	2005.06	2005.06	200	8	27	1.5	156	渣油
99	渣油管道	P-117/1	2005.06	2005.06	200/150	8/7	29	1.5	136	渣油
100	燃料气管道	GF-001	2005.06	2005.06	150	6	46	0.8	60	瓦斯
101	燃料气管道	GF-002	2010.03	2010.03	150	7	76	0.8/0.5	60	瓦斯
102	常二线工业管道	P-077	2005.06	2005.06	150	6	32	1.4	226	二线柴油
103	常二线工业管道	P-078	2005.06	2005.06	150	6	3	1.2	250	二线柴油

104	常二线工业管道	P-079	2005.06	2005.06	150	6	45	1	250	二线柴油
105	常二线工业管道	P-080	2005.06	2005.06	150	6	32	1	250	二线柴油
106	常二线工业管道	P-081	2005.06	2005.06	150	6	30	1	250	二线柴油
107	蒸汽管道	MS-012	2005.06	2005.06	50	5	8	1.2	250	蒸汽
108	蒸汽管道	MS-013	2005.06	2005.06	50	5	17	1.2	250	蒸汽
109	初顶汽油管道	P-304	2005.06	2005.06	100	6	79	1.07	60	汽油
110	初侧油管道	P-312	2005.06	2005.06	80	5	81	0.93	185	初侧油
111	原油工业管道	P-022	2005.06	2005.06	200	8	62	1.5	115	原油
112	原油工业管道	P-023	2005.06	2005.06	200	8	16	1	250	原油
113	原油工业管道	P-024	2005.06	2005.06	200	8	16	1	250	原油
114	原油工业管道	P-025	2005.06	2005.06	200	8	11	1	250	原油
115	原油工业管道	P-026	2005.06	2005.06	250	9	12	1	250	原油
116	原油工业管道	P-027	2005.06	2005.06	500	10	56	0.33	240	原油
117	初顶油气管道	P-155/1	2008.5	2008.5	250	7	7	1.5	150	油气
118	安全放空管道	RV-001	2008.5	2008.5	350	9.5	225	0.23	125	油气
119	柴油直供加氢	P-095/3	未投用	未投用	200	8	102	0.5	60	直馏柴油
120	航煤原料管线	P-01	2016.6	2016.6	80	5.5	700	0.98/0.75	65/45	航煤原料

8.5 安全设施明细表

表 1：210 万吨/年常压蒸馏可燃气体报警器明细表

序号	编号	位置	仪表名称	生产厂家	报警上下限
1	AT1101	冷换一层南侧中	SG10 隔爆型声光报警器	河南驰诚电器有限公司	一级：25LEL% 二级：50LEL%
2	AT1102	冷换一层南侧西	SG10 隔爆型声光报警器	河南驰诚电器有限公司	一级：25LEL% 二级：50LEL%
3	AT1103	三线油调节框架	SG10 隔爆型声光报警器	河南驰诚电器有限公司	一级：25LEL% 二级：50LEL%
4	AT1104	热油泵房东部	SG10 隔爆型声光报警器	河南驰诚电器有限公司	一级：25LEL% 二级：50LEL%
5	AT1105	热油泵房西部	SG10 隔爆型声光报警器	河南驰诚电器有限公司	一级：25LEL% 二级：50LEL%
6	AT1106	高低压瓦斯罐旁	SG10 隔爆型声光报警器	河南驰诚电器有限公司	一级：25LEL% 二级：50LEL%
7	AT1107	冷换平台二层西	SG10 隔爆型声光报警器	河南驰诚电器有限公司	一级：25LEL% 二级：50LEL%
8	AT1108	炉子干气管线下	SG10 隔爆型声光报警器	河南驰诚电器有限公司	一级：25LEL% 二级：50LEL%
9	AT1109	热油泵房中部	SG10 隔爆型声光报警器	河南驰诚电器有限公司	一级：25LEL% 二级：50LEL%
10	AT1110	加热炉底	SG10 隔爆型声光报警器	河南驰诚电器有限公司	一级：25LEL% 二级：50LEL%
11	AT1111	热油泵房中部	SG10 隔爆型声光报警器	河南驰诚电器有限公司	一级：25LEL% 二级：50LEL%
12	GT-9001	加热炉区地面北侧	SG10 隔爆型声光报警器	汉威科技集团股份有限公司	一级：25LEL% 二级：50LEL%
13	GT-9002	一二级电脱盐罐中间	SG10 隔爆型声光报警器	汉威科技集团股份有限公司	一级：25LEL% 二级：50LEL%
14	GT-9003	T-2 分馏塔底南侧	SG10 隔爆型声光报警器	汉威科技集团股份有限公司	一级：25LEL% 二级：50LEL%
15	GT-9004	渣油冷却器 E-10/1、2 南侧	SG10 隔爆型声光报警器	汉威科技集团股份有限公司	一级：25LEL% 二级：50LEL%
16	GT-9005	原油泵 P-1/1、2 北侧	SG10 隔爆型声光报警器	汉威科技集团股份有限公司	一级：25LEL% 二级：50LEL%
17	GT-9006	拔头油泵 P-2/1、2 北侧	SG10 隔爆型声光报警器	汉威科技集团股份有限公司	一级：25LEL% 二级：50LEL%
18	GT-9007	三线油泵 P-6/1、2 北侧	SG10 隔爆型声光报警器	汉威科技集团股份有限公司	一级：25LEL% 二级：50LEL%
19	GT-9008	一中泵 P-9 北侧	SG10 隔爆型声光报警器	汉威科技集团股份有限公司	一级：25LEL% 二级：50LEL%
20	GT-9009	一线油航煤泵 P-4/1、2 北侧	SG10 隔爆型声光报警器	汉威科技集团股份有限公司	一级：25LEL% 二级：50LEL%
21	GT-90010	初顶油泵 P-22/1、2 北侧	SG10 隔爆型声光报警器	汉威科技集团股份有限公司	一级：25LEL% 二级：50LEL%
22	GT-90011	初侧油泵 P-23/1、2 南侧	SG10 隔爆型声光报警器	汉威科技集团股份有限公司	一级：25LEL% 二级：50LEL%
23	GT-90012	E-6/1、2 与 E-7/3、4 换热器南侧	SG10 隔爆型声光报警器	汉威科技集团股份有限公司	一级：25LEL% 二级：50LEL%
24	GT-90013	E-7/8 与 E-7/9、C 换热器南侧	SG10 隔爆型声光报警器	汉威科技集团股份有限公司	一级：25LEL% 二级：50LEL%

表 2：210 万吨/年常压蒸馏硫化氢气体检测仪明细表

1	GT-91001	塔顶注水罐与电脱盐注水罐中间	SG10 隔爆型声光报警器	汉威科技集团股份有限公司	一级：6PPM 二级：12PPM
2	GT-91002	冷油泵房含硫污水泵 P-13 北侧	SG10 隔爆型声光报警器	汉威科技集团股份有限公司	一级：6PPM 二级：12PPM
3	GT-91003	高低压瓦斯罐地面北侧	SG10 隔爆型声光报警器	汉威科技集团股份有限公司	一级：6PPM 二级：12PPM

表 3：消火栓、消防水炮明细表

序号	器材名称	编号	生产厂家	区域	工作参数
1	消防水炮	17	天广消防	一常压南侧	PS50
2	消防水炮	17	天广消防	一常压南侧	PS50
3	消火栓	158	济南环球	一常东侧	SSKF100
4	消火栓	159	天广消防	一常东侧	SST150/80-1.6
5	消火栓	157	天广消防	一常南侧	SST150/80-1.6
6	消火栓	156	济南环球	一常南侧	SSKF100
7	消火栓	155	济南环球	一常南侧	SSKF100
8	消火栓	154	济南环球	一常南侧	SSKF100

表 4：便携式可燃气体检测仪明细表

序号	名称	数量	仪器编号	生产厂家	存放位置
1	硫化氢 XS2200	1	38060222	新考思莫施电子（上海）有限公司	位置小班使用
	甲烷 XA-380S	1	22360337		位置小班使用
2	SFD-Ex-HAN-4/4 CO\H2S\SO2\LEL 可燃气体（4 合 1）	5	2201105	苏州工业园区泰智测控技术有限公司	库房
			2201108		库房
			2201110		库房
			2201112		库房
			2201115		库房
3	SFD-Ex-HAN-4/4 CO\H2S\SO2\LEL 可燃气体（4 合 1）	4	2101311	苏州工业园区泰智测控技术有限公司	库房
			2101312		库房
			2101309		位置现小班
			2101310		库房
4	移动式多种气体检测仪 型号：SFD-EX-MOV-4V（4 合 1）	1	2002054	苏州工业园区泰智测控技术有限公司	库房

5	互联移动式气体监测预警仪 GQB-200A7PV43-N (4 合 1)	1		哈尔滨东方报警设备 开发有限公司-东方宣创	库房
6	CH4\NH3\H2S\CO\O2\H2 6 合 1	3	161005900034	汉威科技集团股份有限公司	办公室/库房
			161005900028		位置现小班
			161005900032		库房
7	NH3	4	01331906009	盟莆安电子（上海）有限公司	位置现小班
	NH3		013319060010		位置现小班
8	CH\H2S\CO\O2 (4 合 1)	1	19841083	哈尔滨东方报警设备 开发有限公司-东方宣创	位置现小班
	CH\H2S\CO\O2 (4 合 1)	1	19840852		库房
	CH\H2S\CO\O2 (4 合 1)	1	19840283		库房
	CH\H2S\CO\O2 (4 合 1)	1	17840860		库房
	CH\H2S\CO\O2 (4 合 1)	1	19841041		位置现小班
	CH\H2S\CO\O2 (4 合 1)	1	19840280		库房
	CH\H2S\CO\O2 (4 合 1)	1	19841081		库房
	CH\H2S\CO\O2 (4 合 1)	1	19820243		库房
	CH\H2S\CO\O2 (4 合 1)	1	19841078		库房
	CH\H2S\CO\O2 (4 合 1)	1	19840918		库房
	CO/H2S (2 合 1)	1	19820233		库房
	CO/H2S (2 合 1)	1	19820232		库房
	CO/H2S (2 合 1)	1	19820231		库房
	CO/H2S (2 合 1)	1	19820055		库房
	NH3	1	19820261		库房
	NH3	1	19820265		库房
	NH3	1	19820259		库房
	NH3	1	19820263		库房
9	CH\H2S\CO\O2 (4 合 1)	1	KA417-1011110	华瑞科学仪器（上海）有限公司-BW	办公室/库房
	CH\H2S\CO\O2 (4 合 1)	1	KA417-1004961		库房
	CH\H2S\CO\O2 (4 合 1)	1	KA417-1004997		库房
10	CO/H2S (4 合 1)	1	00134159	梅思安（中国）安全设备有限公司	库房
	CO/H2S (4 合 1)	1	00134170		库房

表 5：正压式空气呼吸器明细表

序号	设备品种	产品编号	充装介质	制造单位	公称工作压力（MPa）	容积（L）
1	纤维缠绕气瓶	1807301187	压缩空气	浙江凯博压力容器有限公司	30	6.8
2	纤维缠绕气瓶	1807303063	压缩空气	浙江凯博压力容器有限公司	30	6.8
3	纤维缠绕气瓶	A917098	压缩空气	德尔格	30	6.8
4	纤维缠绕气瓶	A900178	压缩空气	德尔格	30	6.8
5	纤维缠绕气瓶	A900169	压缩空气	德尔格	30	6.8
6	纤维缠绕气瓶	A913012	压缩空气	德尔格	30	6.8
7	纤维缠绕气瓶	E357005	压缩空气	梅思安	20	2

表 5：应急柜安全设施明细表

序号	设施设备名称	型号	数量（单位）	定制位置
1	自吸式长管空气呼吸器	HTCK-1	1 套	上层左
2	正压式空气呼吸器	德尔格 PSS 3600	2 套	下层左
3	电动送风式长管呼吸器	HAT-DS-1	1 套	上层左
4	防爆铜扳手		4 把	上层中
5	避火服		2 套	下层右
6	全面罩	M9300（1）	2 个	上层右
7	滤毒罐	M9200 A2B2E2K2	5 个	上层右
8	耳罩	P7SE1340	5 个	上层右壁
9	护目镜		2 副	上层右
10	防高温手套		2 双	上层中
11	液氮防护手套		1 双	上层中

8.6 污水池明细表

序号	水池编号	水池规格	有效容积
1	2#	7m×1.9m×4.75m	28m³
2	4#	6.7m×3.75m×3.75m	24m³

9 岗位操作法

9.1 岗位的主要任务、职责

9.1.1 班长岗位

9.1.1.1 在车间的领导下，带领全班人员认真执行上级领导指令、指示和操作规程、工艺卡片。组织好岗位间的协调配合，搞好当班生产，做到安全、优质、高效、低耗地完成生产任务和

各项经济指标。

- 9.1.1.2 督促各岗位严格遵守各项规章制度，开好班前、班后会，并负责本班组的考勤和考核。
- 9.1.1.3 组织全班人员进行技术学习，搞好岗位练兵和劳动竞赛，结合班组生产实际提出合理化建议。
- 9.1.1.4 组织并搞好班组经济核算，开展修旧利废和节能工作。
- 9.1.1.5 负责装置公用系统水、电、风、汽的管理及对外联络工作，以保证生产任务的顺利完成。
- 9.1.1.6 带领全班人员搞好岗位、设备及区域卫生，负责装置区的治安防范，杜绝闲杂人员进入。

9.1.2 内操岗位

- 9.1.2.1 按照工艺条件，控制各馏出口及各点温度，保证产品质量合格。
- 9.1.2.2 调节电脱盐系统仪表控制参数，注水量，脱烟罐界位，电压、电流以保证脱后合格
- 9.1.2.3 严格控制拔头油流量及时调整加热炉控制参数，保证炉出口温度平稳。
- 9.1.2.4 直接联系班长及外操，保证各工艺参数的及时调整，使装置平稳运行。
- 9.1.2.5 按要求填写原始记录、交接班记录。

9.1.3 外操岗位

- 9.1.3.1 在班长的统一指挥下，负责装置现场的作业操作。
- 9.1.3.2 负责本班现场的安全管理，完成当班期间的现场工作。
- 9.1.3.3 在班长的统一指挥下直接执行正外操的指令，负责装置的现场操作和现场巡检工作。
- 9.1.3.4 负责装置的所有流程切换使用检查及所有辅助流程的使用和管理。
- 9.1.3.5 负责装置所有设备使用维护保养以及附属设备的使用和管理。
- 9.1.3.6 负责装置所有样品的采集和油品的倒罐工作。
- 9.1.3.7 负责装置区所有灭火器、消防水的管理工作。

9.2 操作法

9.2.1 班长岗位

9.2.1.1 装置开工

- 9.2.1.1.1 指挥和协调内、外操作好开工前的检查与准备工作。
- 9.2.1.1.2 联系有关单位将水、风、电、汽引入装置，原油罐区做好付炼原油的采样分析工作，加强切水，做好付炼合格原油的准备工作。
- 9.2.1.1.3 化工原料及工具准备齐全充足。
- 9.2.1.1.4 装置内改动设备及管线吹扫干净畅通，流程正确，做到不积水，不存油，无杂质。
- 9.2.1.1.5 全面检查开工试产的准备工作是否充分完全。
- 9.2.1.1.6 纵观全局指挥和协调各岗位的试运与开工。

9.2.1.2 装置的正常运行

- 9.2.1.2.1 定时定点检查所有设备的运行与操作情况。
- 9.2.1.2.2 组织全班人员加强平稳操作，互相配合做到安全优质高产低消耗。
- 9.2.1.2.3 发现问题及时查清原因，组织协调全班人员进行妥善处理。
- 9.2.1.2.4 监督全班人员严格执行工艺指标及各种规章制度，及时传达车间及调度命令，搞好平稳运行，安全生产。

9.2.1.3 装置的异常情况处理

对于生产中出现的异常情况及时联系汇报相关单位，并统一指挥协调内外操作人员妥善处理，停水、电、汽、风时及时分析查明原因，正确果断处理；如生产无法维持要及时汇报车间及调度室，

做好紧急停工处理。

9.2.1.4 装置的停工

- 9.2.1.4.1 清楚停工原因，明白停工要求。
- 9.2.1.4.2 提前了解装置的技改措施改动项目。
- 9.2.1.4.3 联系付炼、调度、锅炉、化验、催化等做好停工准备。
- 9.2.1.4.4 组织全班人员熟悉停工方案，严格按停工要求及步骤进行。
- 9.2.1.4.5 检查停工，将各塔、容器吹扫干净。
- 9.2.1.4.6 停工完毕，通知车间及有关单位验收。

9.2.2 内操岗位

9.2.2.1 调节处理量

- 9.2.2.1.1 车间通知提、降量。
- 9.2.2.1.2 根据车间的通知缓慢调节加热炉四路进料量，防止炉出口温度波动太大。
- 9.2.2.1.3 根据处理量的变化适当调整操作，确保产品质量合格，保持物料平衡。

9.2.2.2 调节炉出口温度

- 9.2.2.2.1 检查高压瓦斯压力、燃料油压力、加热炉负压是否正常。
- 9.2.2.2.2 若高压瓦斯压力不稳，立即报告班长，联系调度处理，并联系外操调节油火。
- 9.2.2.2.3 若燃料油压力不稳，立即报告班长，检查常重油出装置调节阀并联系外操检查燃料油系统，恢复系统正常。
- 9.2.2.2.4 若炉子负压出现异常情况，则调节水平烟道挡板，联系外操检查加热炉火嘴燃烧情况。

9.2.2.3 原油倒罐调整操作

- 9.2.2.3.1 调度通知原油倒罐，记录原油的具体数据。
- 9.2.2.3.2 根据原油含水分析调节电脱盐罐注水、注剂量、界位。
- 9.2.2.3.3 根据原油性质，调整塔顶温度。
- 9.2.2.3.4 根据分馏塔顶的塔顶负荷，调整中段循环量，增、减空冷风机的运转台数。
- 9.2.2.3.5 根据侧线温度，调节侧线抽出量，保证产品质量合格。

9.2.2.4 调节阀检修

- 9.2.2.4.1 将调节阀改手动控制。
- 9.2.2.4.2 立刻报告班长，联系仪表处理。
- 9.2.2.4.3 联系外操将调节阀切出，改付线控制，并将流量控制在正常流量范围内，保证装置安全生产。
- 9.2.2.4.4 调节阀修好后，联系外操投用调节阀。
- 9.2.2.4.5 调节阀手动控稳后，改自动控制。

9.2.2.5 柴油的闪、凝点的变化及调节

- 9.2.2.5.1 侧线抽出量大，凝固点升高，应适当关小侧抽出量。
- 9.2.2.5.2 塔底通汽量大，闪点升高，应适当调整通汽量。
- 9.2.2.5.3 炉出口温度升高，造成全部馏分变重，所以炉出口温度必须控制在指标之内。
- 9.2.2.5.4 塔底液面升高，柴油变轻，颜色发黄。
- 9.2.2.5.5 汽提塔通汽量小（大），使液面过低（高，）造成侧线闪点不合格，应保持正常液面，控制合适通汽量。

9.2.2.6 影响汽油干点因素及调节方法

9.2.2.6.1 塔顶温度高，汽油干点高，塔顶压力高，汽油干点低，应加大塔回流量，降低塔顶温度和压力。

9.2.2.6.2 进料量大，塔底液面升高，不利于油品汽化，汽油干点变轻；进料量减少，塔底液面会降低，汽油干点会变重，应稳定进料量。

9.2.2.6.3 炉出口温度升高，进塔热量增大，汽化量增加，塔顶温度升高，汽油干点变重，应严格控制炉出口温度。

9.2.2.6.4 中段回流量大时，塔顶温度低，汽油干点低，应适当提高塔顶温度，并稳定中段回流量。

9.2.2.6.5 塔底通汽量大时，油气分压降低，汽化量增大，汽油干点变重，通汽量变化时，适当调整塔顶温度及塔底汽量。

9.2.2.6.6 回流油带水，塔顶温度低，但汽油干点因水汽化携带而升高，应加强回流脱水工作，并保持低水位，高油位。

9.2.2.6.7 回流仪表失灵，会使塔顶温度随回流量减少而升高，随回流量增大而降低，从而引起汽油干点相应波动，应立即改手控，并联系仪表工修复。

9.2.2.7 生产航煤原料油

9.2.2.7.1 当内操接到生产航煤原料油的通知后，缓慢提一中抽出量，适当关小一线抽出调节阀的开度。

9.2.2.7.2 将二线抽出调节阀开度逐渐开大，直至全开。

9.2.2.7.3 当一线（航煤原料油）抽出温度在 175℃左右、一线（航煤原料油）收率约为 7.5—8.0%时，一中抽出流量相对稳定后，适当调节顶循抽出量和塔顶冷回流流量及塔-2 顶温度，控制好全塔的气液相平衡。

9.2.2.7.4 适当调节塔-3（航煤原料油）汽提蒸汽量，以保证航煤原料油的闪点及冰点。

9.2.2.7.5 根据化验中心的分析结果，进行微调。

9.2.2.8 污水池正常液位控制操作法

9.2.2.8.1 水池液位过高时

a 开大外送调节阀

b 关小返回电磁阀

c 启动备用泵

9.2.2.8.2 水池液位过低时

a 停至运行泵

b 关小外送调节阀

c 开大返回电磁阀。

9.2.2.9 封油罐液位调节操作方法

9.2.2.9.1 封油罐液位过高时

关小 FIQ2001 密封油进罐调节阀，提高密封油进罐流量，调节封油罐液位。

9.2.2.9.2 封油罐液位过低时

开大 FIQ2001 密封油进罐调节阀，提高密封油进罐流量，调节封油罐液位。

9.2.2.9.3 封油系统压力过高时

开大 PICA2001 封油系统返封油罐调节阀，降低封油系统压力。

9.2.2.9.4 封油系统压力过低时

关小 PICA2001 封油系统返封油罐调节阀，提高封油系统压力。

9.2.3 外操一岗

9.2.3.1 取样

9.2.3.1.1 普通取样

- a.缓慢打开取样阀，看是否能放出油。
- b.若放不出油，将取样阀关闭，用蒸汽扫通。
- c.用扳手打开取样口阀门 1—2 圈，放掉取样口管线内少量存油。
- d.取少量油品到取样桶，对取样桶进行冲洗至少 2 次
- e.将取样桶装至约 80%后，关闭取样阀。
- f.将取好的样放到存放处。

9.2.3.1.2 密闭取样器操作方法

a) 投用密闭采样器

- 1.采样前各阀门均处在关闭状态，K1、K2 为介质进出口阀，K3 为旁路阀，K4、K5 为钢瓶切断阀，K6 为排污阀
- 2.投用采样器时，装上取样钢瓶，开启 K1、K2 样品进出阀门，开启 K3 旁路阀门，使介质通过旁路进行循环，防止冬季介质含水冻凝

b) 使用密闭采样器取样

- 1.需要取样时，开启 K4、K5 切断阀，关闭 K3 旁路阀，使介质通过采样钢瓶进行循环；数分钟后，待介质充满采样钢瓶后，关闭钢瓶 K4、K5 切断阀，开启 K3 旁路阀，让介质通过旁路进行循环
- 2.按以下方法卸下采样钢瓶，采样钢瓶两端为快开接头，稍向边推出，快开会自动弹出，应先按下钢瓶下端接头，再按钢瓶上端的快速接头。取下钢瓶后，将软管上的快开接头再插入母接头，取样完毕
- 3.当密闭采样器钢瓶故障无法使用时，可使用取样桶，开启 K7 应急采样阀进行采样

c) 密闭采样器切出

- 1.关闭介质母管与密闭采样器进出连接的闸阀，开启 K6 排污阀将密闭采样器管道内的介质排至污油桶内，将采样器系统内的压力降至常压
- 2.关闭密闭采样器内 K1~K7 全部阀门

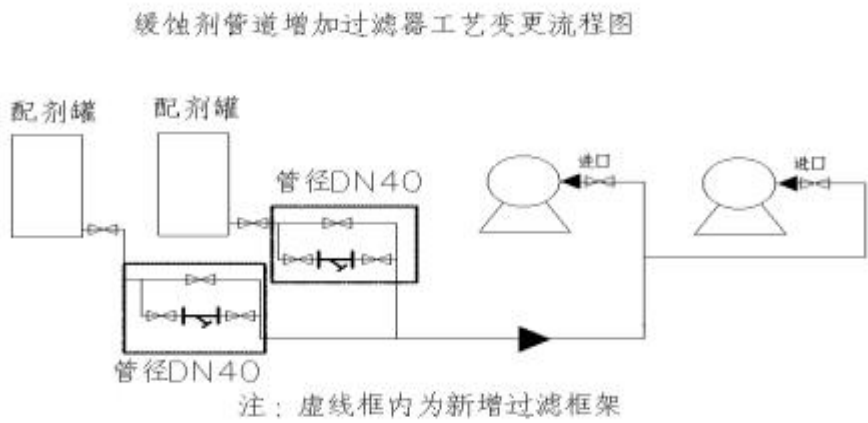
9.2.3.2 容器脱水

- 9.2.3.2.1 通知内操开始容器脱水，将脱水调节阀全开。
- 9.2.3.2.2 开向明沟脱水的手阀。
- 9.2.3.2.3 关向容-18 脱水的手阀。
- 9.2.3.2.4 脱水见油后，立刻将向明沟脱水的手阀关闭。
- 9.2.3.2.5 通知内操，当界位到 20%时，开向容-18 脱水的手阀。

9.2.3.3 配缓蚀剂

- 9.2.3.3.1 检查配剂流程是否正确
- 9.2.3.3.2 开配剂泵进口阀
- 9.2.3.3.3 联系内操注意容-11/1 液位
- 9.2.3.3.4 启动配剂泵
- 9.2.3.3.5 接内操通知（根据车间要求容-11/1 液位下降多少）停泵。
- 9.2.3.3.6 关配剂泵进、出口阀
- 9.2.3.3.7 打开软化水或新鲜水至容-11/2 的手阀
- 9.2.3.3.8 待容-11/2 压满后，接内操通知关软化水或新鲜水至容-11/2 的手阀

9.2.3.4 缓蚀剂管道增加过滤器操作法及流程图



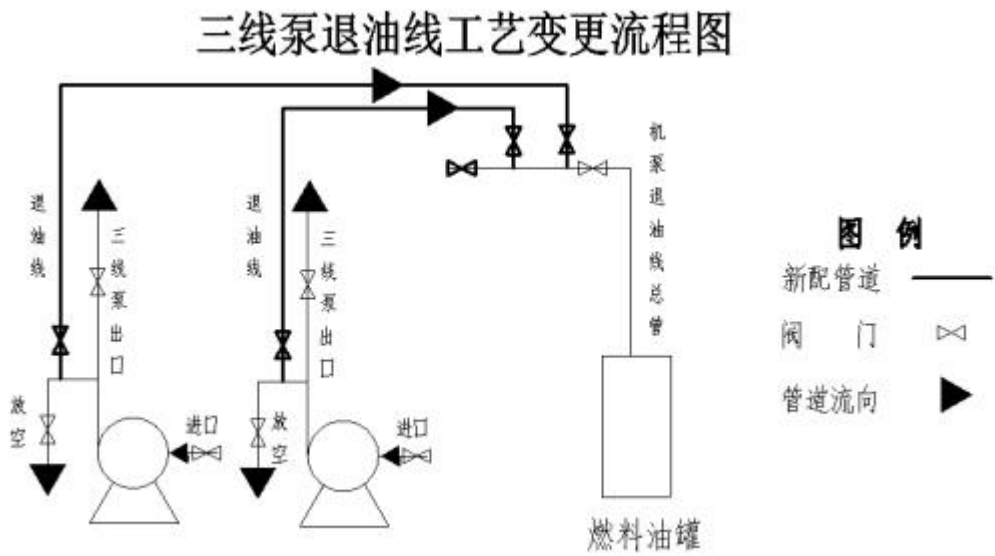
缓蚀剂管道过滤器投用步骤：

- a) 检查过滤器框架各法兰是否安装完好。
- b) 打开过滤器器前后手阀。
- c) 关闭过滤器副线阀。
- d) 检查缓蚀剂泵压力是否正常，检查缓蚀剂流量是否正常；
- e) 出现缓蚀剂泵出口流量异常情况，立即打开缓蚀剂过滤框架副线阀，检查清理过滤器。

缓蚀剂管道过滤器清理步骤：

- a) 准备好清理使用工具、垫片及劳动防护用品；
- b) 打开过滤器副线阀。
- c) 关闭过滤器器前后手阀。
- d) 拆卸过滤器底部法兰，抽出滤网，清理后回装。

9.2.3.5 三线泵退油线操作法及流程图

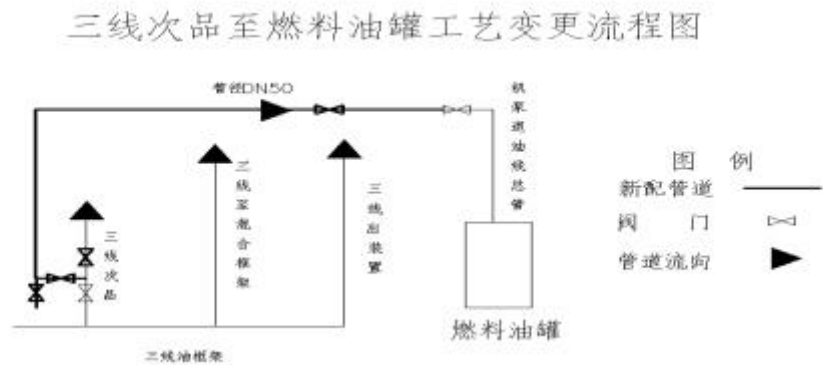


三线泵退油线操作方法

- a) 打开三线油退油线至退油主管阀门；
- b) 打开三线油泵出口退油线阀门；
- c) 三线油泵吹扫汽排凝后给汽吹扫；
- d) 吹扫完毕后，关闭三线油泵出口退油线阀门，关闭三线油泵吹扫汽阀门，关闭三线油退油线至

退油主管阀门，打开三线油泵出口放空，蒸汽排空后关闭放空阀。

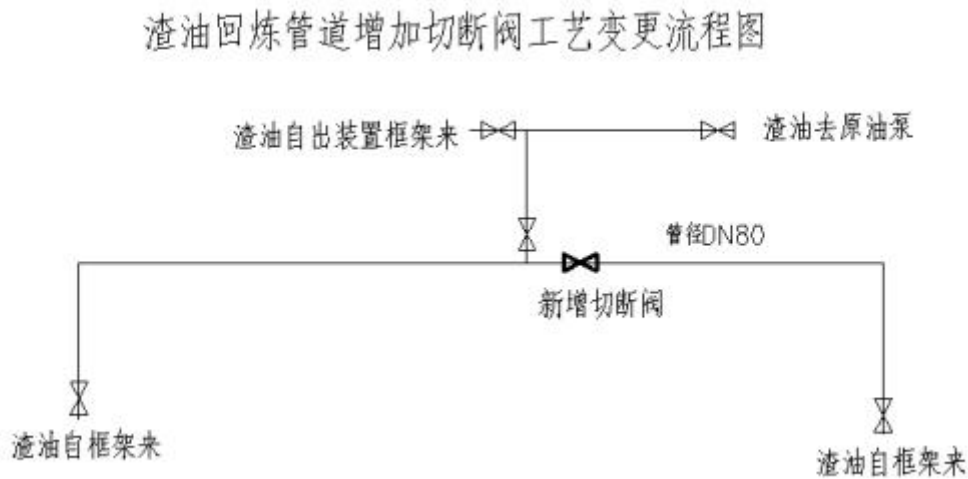
9.2.3.6 三线次品至燃料油罐操作法及流程图



三线油产品质量不合格时，改出三线次品至燃料油罐。

- a) 联系调度，三线油出次品，调度回复后，改流程；
- b) 打开热油泵房内三线次品至机泵退油线切断阀；
- c) 打开三线次品主管阀门；
- d) 打开三线次品至机泵退油线阀门（框架处）；
- e) 联系内操，缓慢关闭三线油出装置阀；
- f) 三线油产品质量合格后，打开三线油出装置阀，关闭三线次品主管阀门；
- g) 三线次品吹扫汽排凝，给汽吹扫；
- h) 吹扫 30 分钟后，关闭吹扫汽手阀；
- i) 关闭三线次品至机泵退油线阀门（框架处）；
- j) 关闭热油泵房内三线次品至机泵退油线切断阀。

9.2.3.7 渣油回炼管道增加切断阀操作法及流程图



- a) 渣油回炼时，关闭新增切断阀；
- b) 投用燃料油时，打开新增切断阀，关闭渣油回炼管道至渣油框架阀门。

9.2.3.8 燃料油罐伴热管道操作法及流程图

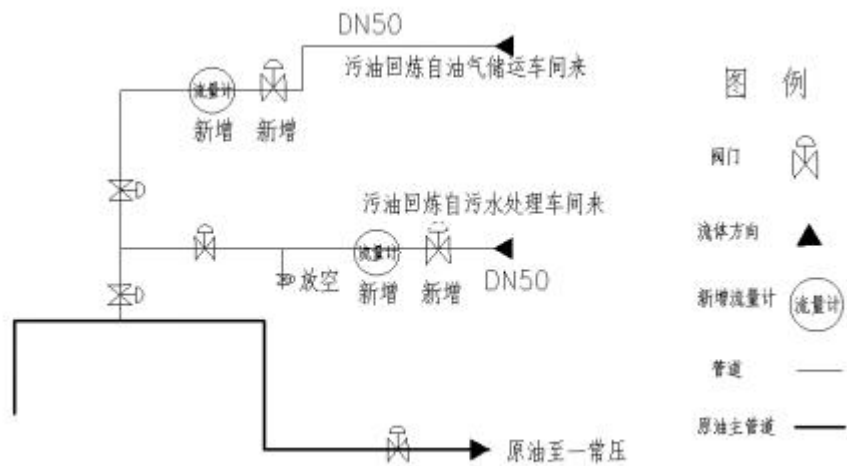
本次燃料油罐伴热管道工艺变更内容为将内盘管伴热改为罐外盘管伴热。

燃料油罐伴热管道操作法

- a) 投用伴热前，打开放空阀进行排凝；

- b) 打开疏水阀前放空，关闭排凝放空阀，打开给汽阀；
- c) 关闭疏水阀前放空，投用疏水阀前后手阀。
- d) 检查伴热管线是否有漏点。

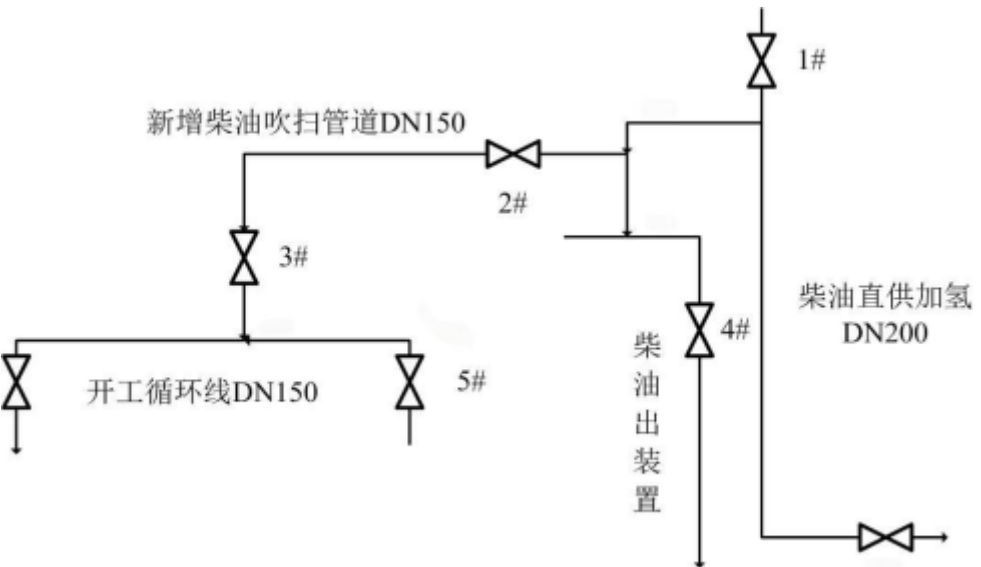
9.2.3.9 污油回炼管道新增流量计流程图及操作方法



操作方法

- 9.2.3.9.1 打开新增流量计前后手阀，投用流量计。
- 9.2.3.9.2 应急处置：若出现流量计或法兰、管道泄漏，及时切断流量计前后手阀，对泄漏污油回收处置。若法兰泄漏，现场紧固或更换垫片；若流量计泄漏，联系仪表处置；若管道泄漏，进行管道吹扫隔离后补焊。

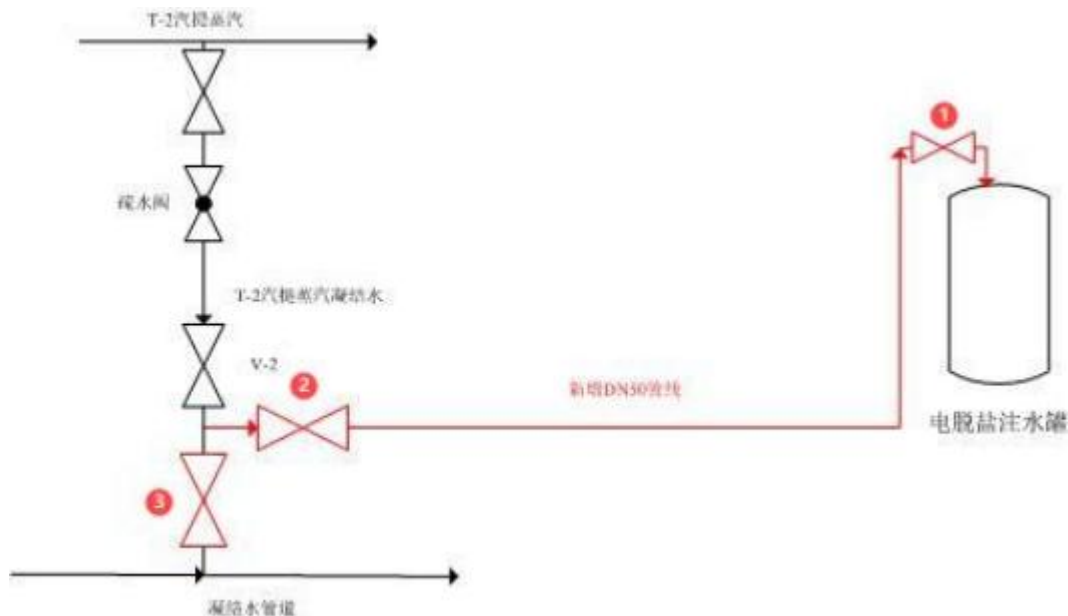
9.2.3.10 新增柴油直供加氢至开工循环线管道及停工轻质油置换操作方法



操作方法

- a. 停工完成降温降量后装置改内部循环，关闭④、⑤阀门
- b. 开①②③阀门引柴油经开工循环线至装置，渣油持续外送，经轻质油置换 4-5 小时后停止轻油置换。
- c. 关①阀门，开④、⑤阀门进行吹扫。

9.2.3.11 汽提蒸汽凝结水由凝结水总管改至电脱盐注水罐操作方法



操作法：

- a. 打开①②阀门。
- b. 关闭③阀门，将凝结水改至电脱盐注水罐。
- c. 检查确认凝结水正常进入电脱盐注水罐。

9.2.4 外操二岗

9.2.4.1 开炉前的准备

- 9.2.4.1.1 检查火嘴安装角度是否正确；检查看火窗、风门、烟道挡板等是否灵活好用。
- 9.2.4.1.2 检查灭火蒸汽是否好用，其它消防器材是否齐全。
- 9.2.4.1.3 做好点火器使用前的准备。
- 9.2.4.1.4 准备好燃料油，将油温保持在 70-80℃之间。
- 9.2.4.1.5 检查鼓引风机和控制仪表。

9.2.4.2 点火

- 9.2.4.2.1 将瓦斯、燃料油、常明灯引到调节阀框架处，蒸汽引到加热炉火嘴手阀处。
- 9.2.4.2.2 开火嘴蒸汽手阀向炉膛内吹汽 10—15 分钟，然后关小火嘴蒸汽，保持炉膛负压在-5mmH₂O 柱左右。
- 9.2.4.2.3 开鼓、引风机，调节风门开度。
- 9.2.4.2.4 将点燃的火棒放在火嘴顶部，然后开相应的瓦斯、燃料油的手阀（点火时身置一侧，面部不能正视火嘴以防回火伤人）。
- 9.2.4.2.5 如遇火嘴全部熄火，应立即关闭火嘴手阀，向炉膛吹汽 10—15 分钟，再重新点火。
- 9.2.4.2.6 根据操作的实际情况，对称的点燃火嘴。
- 9.2.4.2.7 待操作平稳后，炉膛温度要保持均匀，炉膛发亮；火焰要短火焰，齐火苗，燃烧完全。

9.2.4.3 电脱罐返冲洗

- 9.2.4.3.1 将电脱盐脱水直排阀微开。
- 9.2.4.3.2 关电脱盐脱水进冷却器总阀。
- 9.2.4.3.3 关一级注水罐壁根部阀。
- 9.2.4.3.4 开罐底返冲洗手阀、联系内操监控返冲洗水流量。

9.2.4.3.5 根据返冲洗水量调节脱水直排阀开度，控制好电脱盐一级罐界位。

9.2.4.3.6 一级完毕后，返冲洗二级。

9.2.4.4 调节加热炉火焰

9.2.4.4.1 观察火焰的燃烧情况

9.2.4.4.2 若火焰发飘，软面无力，火焰根部呈黑色；则将蒸汽量适当调大。

9.2.4.4.3 若火焰发飘软而无力，颜色黑红或冒烟；则将蒸汽量，一、二次风档适当调大。

9.2.4.4.4 若火焰粗而短，则将一、二次风档适当调大

9.2.4.5 高压瓦斯罐排凝

9.2.4.5.1 将容-2 顶凝缩油进容-2 的手阀大开。

9.2.4.5.2 再将高压瓦斯罐底至容-2 的手阀微开。

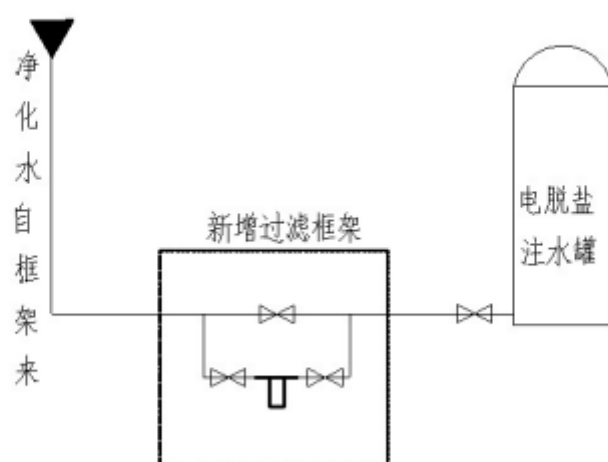
9.2.4.5.3 观察高压瓦斯罐液位下降情况并联系内操注意容-2 顶压力变化。

9.2.4.5.4 若容-2 顶压力有变化时，迅速将高压瓦斯罐底至容-2 的阀关闭。

9.2.4.5.5 关容-2 顶凝缩油进容-2 的手阀。

9.2.4.6 净化水过滤器操作方法及流程图

净化水进电脱盐注水罐前增加过滤器流程图



9.2.4.6.1 过滤器投用：

外操先将过滤器出口阀打开，再打开过滤器进口阀，缓慢关闭过滤器副线阀，同时与内操联系注意净化水进电脱盐注水罐流量，流量平稳时关闭副线阀。

9.2.4.6.2 过滤器切出：

外操先将过滤器副线阀打开，再关闭过滤器进口阀，同时与内操联系注意净化水进电脱盐注水罐流量，最后关闭过滤器出口阀。

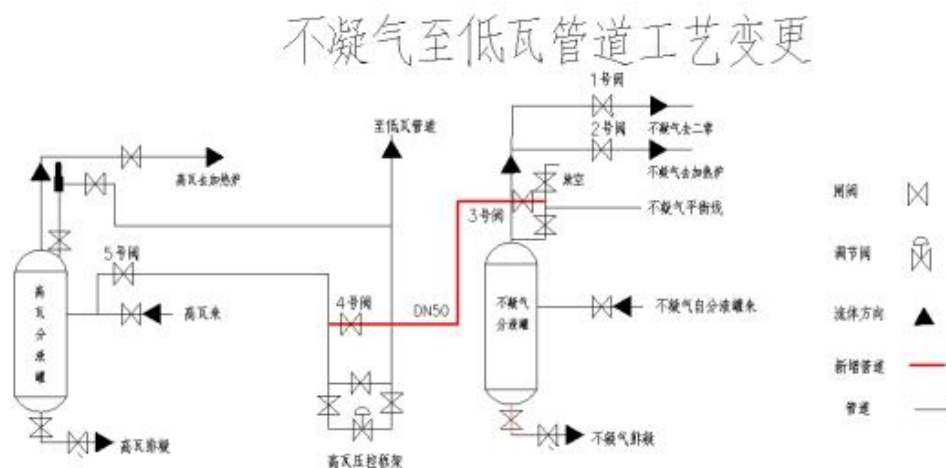
9.2.4.6.3 异常处置：

a. 管道腐蚀及垫片损坏应急处置措施：现场人员巡检时发现管道腐蚀或垫片损坏时，应及时联系内操，汇报班长。在根据泄漏大小情况，泄漏较小时过滤器改至副线操作，关闭过滤器前后手阀。泄漏较大时，关闭净化水调节阀后手阀及进罐手阀，将净化水进罐改至副线操作。切出后，及时更换法兰垫片，处理

漏点。

b. 管线不畅应急措施：内操发现电脱盐注水罐液位快速下降，调节阀不能有效调节液位。及时联系外操，汇报班长，检查现场过滤器。将滤器改至副线操作，关闭过滤器前后手阀，清理过滤器。

9.2.4.7 增加不凝气至低瓦管道及操作方法



操作方法：

正常操作时：1 号阀不凝气至二常阀门打开，2 号阀不凝气至加热炉关闭，3 号阀 4 号阀不凝气至低瓦管道阀门关闭，5 号阀为高瓦压控手阀，关闭，盲板隔离。

a. 二常压缩机故障时：将 1 号阀不凝气至二常阀门关闭，3 号阀 4 号阀不凝气至低瓦管道阀门打开，内操调整高瓦压控框架调节阀控制塔压。

b. 当二常压缩机故障，高瓦压力超高，安全阀打开时：内操将高瓦压控框架调节阀关闭，外操将 3 号阀 4 号阀不凝气至低瓦管道阀门关闭，将不凝气改至加热炉，并汇报主管技术员、车间主管领导，车间上报生产计划部、安全环保部报备。

9.2.5 外操三岗

9.2.5.1 机泵加油

9.2.5.1.1 检查油箱的液位及润滑油的颜色。

9.2.5.1.2 若润滑油颜色正常，拧开油箱上的螺丝，加油至油窗的 1/2~2/3 处。

9.2.5.1.3 拧上油箱上的螺丝。

9.2.5.1.4 若润滑油变色，拧开油箱上、下螺丝，上部不间断给油，放掉变色存油于油盆中。

9.2.5.1.5 拧上油箱下的螺丝，继续加润滑油至油窗的 1/2~2/3 处。

9.2.5.1.6 拧上油箱上的螺丝。

9.2.5.2 备用泵盘车

9.2.5.2.1 沿逆时针方向，用手转动泵的轴。

9.2.5.2.2 盘车要多盘几圈，不能只盘一圈。

9.2.5.2.3 每天盘车一次，星期几就盘到数字几朝上。

9.2.5.2.4 若大泵盘不动，用盘车器。

9.2.5.2.5 若仍盘不动，通知车间和班长处理。

9.2.5.3 热油泵预热

9.2.5.3.1 关泵进、出口阀用蒸汽将泵内存油或存水吹扫净。

9.2.5.3.2 小开出口阀将热油引进泵内，通过进口放空阀逐渐排出介质并盘车，预热升温速度为 50℃/小时，使泵体与输送介质温差在 50℃以下后关闭出口阀，关闭放空阀。

9.2.5.3.3 检查机泵各附件是否完好，冷却水畅通。

9.2.5.3.4 缓慢打开进口阀，将介质引入泵体。

9.2.5.4 调节机泵冷却水

9.2.5.4.1 开大冷却水进水阀。

9.2.5.4.2 开泵密封、轴承压盖、支座冷却水阀。

9.2.5.4.3 调节密封冷却水大小，支座冷却水、轴承压盖冷却水用放空水阀处排水调节水量。

9.2.5.4.4 开大冷却水回水阀，关冷却水放空水阀。（如支座冷却水冷却水、轴承压盖冷却水不畅时，可用冷却水在放空水阀处排水调节给水量，还不畅时冷却水中断或冷却水管线堵，应及时联系调度改用循环水、新鲜水或软化水，水管线堵无法疏通时，应及时倒泵处理。）

9.2.5.5 常重油倒罐

9.2.5.5.1 开大空罐常重油进口阀。

9.2.5.5.2 缓慢关闭满罐常重油进口阀。

9.2.5.5.3 拿对讲机与操作室保持联系。

9.2.5.5.4 当常重油出装置流量减小或没有量时，立即改回原罐。联系调度倒用其它罐。

9.2.5.6 2#池污水外送及至常压燃料油罐操作方法

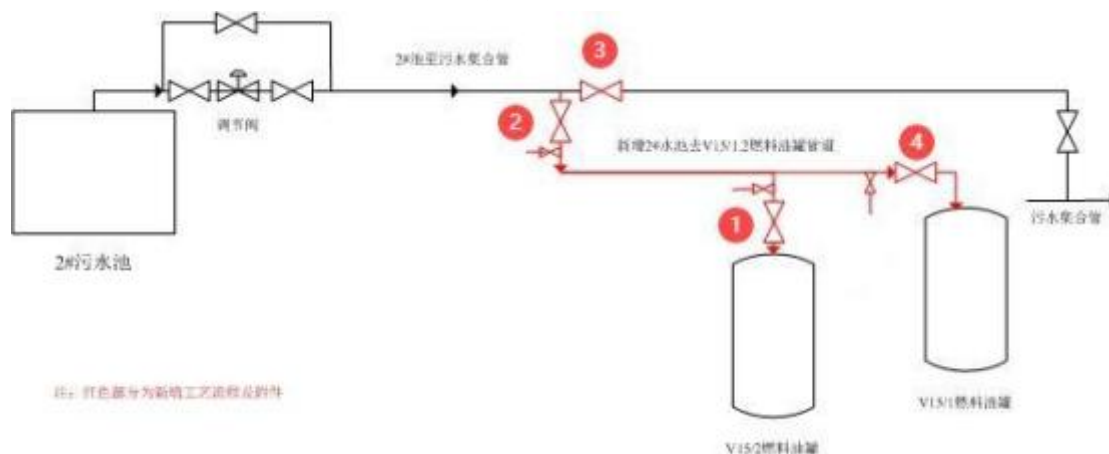
9.2.5.6.1 污水正常外送至集合管

检查 2#池至污水集合管流程，保障流程畅通

启动污水池提升泵，开泵出口阀，外送污水。

根据 2#池液位调节外送流量。

9.2.5.6.2 污水正常外送至常压燃料油罐



9.2.5.6.2.1 正常操作（2#池污水外送）：

a. 开②④阀门。

b. 关③阀门，2#池污水由污水集合管改至 V15/1 燃料油罐。

9.2.5.6.3.2 转污油操作（2#池污油外送）

a. 开①阀门、关④阀门。

b. 2#池污油外送至 V15/2 燃料油罐。

污油外送完毕、开④阀门。关①阀门，恢复污水外送至 V15/1 燃料油罐。

9.2.5.7 自吸泵正常操作法及注意事项（明确）

9.2.5.7.1 准备工作

- a. 确保自吸泵的周围环境干净、整洁，没有杂物和障碍物。
- b. 检查自吸泵的进出口阀门是否处于关闭状态。
- c. 检查自吸泵的电源是否正常，并确保接地良好。

9.2.5.7.2 自吸泵方法

- a. 打开自吸泵的电源开关。
- b. 检查自吸泵的运行方向是否正确，确保叶轮逆时针旋转。
- c. 缓慢打开自吸泵的进口阀门，使泵内充满液体。
- d. 打开自吸泵的出口阀门，逐渐增加出口阀门的开度，使泵的流量达到设计值。

9.2.5.7.3 监测运行状态

- a. 观察自吸泵的压力表和流量表，确保压力和流量在正常范围内。
- b. 检查自吸泵的运行声音是否正常，如有异常声音应及时停机检修。
- c. 定期检查自吸泵的轴承温度，确保温度不超过规定范围。

9.2.5.7.4 停机操作

- a. 关闭自吸泵的出口阀门，逐渐关闭进口阀门，减小流量。
- b. 断开自吸泵的电源开关。

9.2.5.8 机泵双密封系统操作法

9.2.5.8.1 投用前的准备工作

首先确保封油泵运行正常，其次拆开冲洗管线，封好泵体接管管嘴，防止杂物进入。用风将管线吹扫干净，然后立即回装。冲洗管路上孔板安装正确。用手盘动联轴器，检查轴是否轻松旋转。检查完毕后，灌泵，方可启泵。

9.2.5.8.2 操作步骤

lplan32+53B 方案随泵启停，泵启动后需要检查判断冲洗液是否通畅。检查密封的泄漏、发热情况。一般在开始时有轻微的泄漏情况，但经过一段时间后逐步减少。运转考验合格后即可转入操作条件下的正常运转。

9.2.5.8.3 停车

密封冲洗系统随泵的停运而停止。

9.2.5.9 消防喷淋系统操作法

9.2.5.9.1 自动启动（基于火焰探测）

热油泵房内的 4 个火焰探测器在检测到火焰信号后，按照“4 取 2”的原则（即 4 个探测器中有 2 个及以上检测到火焰信号），将信号传输至火灾报警器。火灾报警器接收信号后，向喷淋阀组的电磁阀发送指令，电磁阀随即开启并开始排水，导致隔膜腔泄压，雨淋阀随之打开。与此同时，水电警铃发出报警声，压力开关动作，喷淋阀组正式开启，进入灭火工作状态。

9.2.5.9.2 启动（基于火灾报警器指令）

火灾报警器直接向喷淋阀组的电磁阀发送信号，电磁阀接到信号后开启排水，使得隔膜腔泄压，雨淋阀打开。随后，水电警铃报警，压力开关动作，喷淋阀组开启，执行灭火操作。

9.2.5.9.3 手动启动

现场操作人员开启手动启动阀，这一动作会使隔膜腔泄压，进而促使雨淋阀打开。此时，水电警铃发出报警，压力开关动作，喷淋阀组开启以进行灭火。

9.2.5.9.4 复位操作

a. 自动复位

消防联动控制器向阀组电磁阀发送关闭信号，电磁阀关闭。之后，开启复位球阀，向隔膜腔注水加压，使隔膜腔复位，压力水被隔膜封存在供水侧，压力开关和水力警铃停止动作，自动排水阀自动打开，排

出余水。当自动排水阀不再有多余水流出时，关闭复位球阀和排水阀，复位操作完成。

b.手动复位

关闭手动启动阀，压力水被隔膜封于供水侧，压力开关和水力警铃停止动作，自动排水阀自动打开，泄去余水。当自动排水阀不再有余水流出时，关闭复位球阀、排水阀，复位完成。

9.3 偏离和异常操作法

9.3.1 原油含水过大

现象：换热系统压力升高，换热温度下降，炉膛温度上升，炉出口温度下降，常压塔顶及初馏塔顶压力显著上升，电脱盐罐跳闸，送不上电，严重时进料波动晃量，塔底（双塔）抽空或不上量。

原因：原油含水大或电脱注水量大、水界位高

处理：1. 及时联系调度及付炼，加强原油脱水工作，严重时联系倒罐。

2. 加强电脱盐脱水，加大破乳剂注入量，降低或停止注水并降低电脱盐水界位。

3. 采取降量措施，以便于稳定操作，密切注意塔顶压力，如果上升幅度较大，则断定为冲塔，应将油品改次品。

9.3.2 回流带水

现象：塔顶压力升高，塔顶温度急剧下降或波动，若带水时间长，侧线不来油。

原因：1.回流罐水界位太高或界位仪表失灵

2.脱水管线堵或冻，

处理 1.降低回流罐水界位、加强切水或开付线脱水，维持低水位高油位，并联系仪表工维修。

2.疏通清理脱水管线或用蒸汽吹扫

9.3.3 柴油染色

现象：柴油颜色变重或黑色

原因：1. 塔底液面高，通汽量大，产生携带现象

2. 原油含水量大，发生冲塔

3. 换热器内漏，

4. 侧线抽出量小，内回流增大，塔中压力升高，产生淹塔

处理：1. 将液面控制在正常指标内，并关小通汽。

2. 应降温、降量或倒罐并根据情况调节侧线抽出量。

3. 将内漏换热器改付线切换甩开，吹扫修理。

4. 应缓慢增大抽出量，关闭塔底通汽，同时适当降低炉温。经调节无效，可改装置自循环。

9.3.4 冲塔（或满塔）

现象：塔顶温度上升，其侧线温度上升显著；分馏效果变差，油品颜色变深，比重增大，馏分间重叠严重，塔顶及进料段压力上升；侧线产品不合格；

原因：1.原油含水大；仪表失灵塔底液面过高；

2.侧线馏出过多，造成塔盘干板；汽提蒸汽带水引起突沸；

3.仪表失灵，进料量过大，汽相线速大超负荷；

4.进料温度突变，回流带水，回流量太少；

5.原油性质变化大，轻组分含量过多。

处理：1.将油品改进次品线（罐）；

2.加强电脱盐脱水、脱水工作及回流罐脱水

3.降低或停止塔底通汽；必要时可停空冷风机以加大塔顶压力；

4.严重时可能降量或适当降低炉温。

9.3.5 塔底泵抽空

现象：泵出口压力表大幅度波动或回零；无流量或流量很小；泵体产生异常声音；泵的出口压力下降，电机电流下降；塔底液面迅速上升。

原因：1.塔底液面过低，或仪表指示失真；
2.塔进料含水过多，泵体内产生汽阻；
3.塔底轻组分含量大，造成汽蚀；
4.过热蒸汽温度低，带水；
5.泵本身故障；

处理：1.适当提高进料量，减少抽出量，提高塔底液面；
2.原油含水大，切换原油罐；进一步稳定电脱盐操作；
3.提高过热蒸汽温度，塔上增加塔底汽提量，减少轻组分含量；
4.检查泵进口管线是否堵塞，各扫线蒸汽阀是否关严及进出口连通阀的关闭情况是否严实；
5.切换备用泵，如继续抽空，可适当降量，进一步查找原因；

9.3.6 拔头油中断（流量小）

现象：炉出口温度突然上升，拔头油流量表全部显示极低或零，或部分流量表显示极低或零。炉出口总管温度或某一路温度高。

原因：1.拔头油泵停或抽空。
2.仪表控制系统或调节阀失灵。
3.管路或阀门堵。

处理：1.当内操发现炉出口温度、拔头油流量变化大时，及时通知班长并将燃料油调节阀、高压瓦斯调节阀改手动控制，降低炉出口温度。
2.在班长统一指挥下，检查泵、管路、阀门、调节阀查明原因。
3.如果是泵抽空或坏时，班长指挥外操根据炉温情况及时灭加热炉火嘴（只剩 1—2 个）并让外操尽快调节机泵上量或倒泵。
4.如果是一路或几路调节阀失灵，班长指挥外操及时将调节阀改走付线或切出调节阀，联系仪表修理。
5.如果是管路或阀门堵时，短时间无法恢复拔头油流量，按紧急停炉处理。

注意事项：

- 1.及时降低炉膛、炉出口温度，防止炉管干烧、结焦、烧穿。
- 2.降炉膛温度时逐个灭火嘴，保持 1—2 个火嘴并控制火焰，不得过大也不得熄灭。
- 3.灭火嘴时应将该燃烧器的高、低压瓦斯、长明灯、燃料油手阀全部关闭，防止串入油气产生爆炸。

9.3.7 燃料油中断（压力低）

现象：炉膛、炉出口温度急剧下降，燃料油流量、压力指示低或无，燃料油调节阀自动全开，燃料油返油调节阀自动全关。

原因：1.调节阀失灵
2.过滤器堵
3.常重油出装置调节阀开的过大
4.常重油泵停

处理：1.改付线，联系仪表修理
2.改付线，联系车间清理
3.将常重油出装置关小，提高燃料油压力
4.联系外操及时倒泵

注意事项：瓦斯火嘴继续燃烧的燃烧器，油火嘴可以保持开；不烧瓦斯或瓦斯火嘴已灭的燃烧器，必须关闭燃料油火嘴手阀。吹入蒸汽，重新点火嘴。防止大量油气在炉膛内闪爆。

9.3.8 低压瓦斯带油

现象：轻微时加热炉冒灰烟，严重时加热炉冒黑烟，炉膛温度、炉出口温度升高。炉膛压力升高，燃料气（燃料油）调节阀自动关小或关闭。

原因：1.塔顶油气冷却后温度高不凝气带油严重，低压瓦斯罐液位过高。

2.低压瓦斯放火炬阀门开，管网带油串至低压瓦斯罐。

3.加工量偏大或回流罐液位过高

处理：1.打开烟道挡板 B 阀至 100%。

2.检查低压瓦斯罐液位，及时排凝、压油。如果带油严重，打开低压瓦斯放火炬阀门，将低压瓦斯罐进加热炉阀门关闭并关闭低压瓦斯手阀。

3.如果油从管网中串至低压瓦斯，关闭放火炬阀门，关闭低压瓦斯进加热炉阀门

并关闭低压瓦斯手阀，打开低压瓦斯排凝或压油。同时联系外操打开回流罐顶不凝气放空，防止塔内憋压。

注意事项：

1.当大量凝液进入加热炉时，停燃料油，打开灭火蒸汽。

2.关闭低压瓦斯进加热炉阀门时，必须保证低压瓦斯罐放火炬阀门开，以防分馏塔压力过高。

3.如加热炉底部着火人不能接近时，应关闭低压瓦斯罐至加热炉阀，用蒸汽或灭火器灭外部火焰。

4.用消防沙堵下水井、地漏，防止爆炸。

9.3.9 高压瓦斯带油

现象：轻微时，加热炉烟囱冒灰烟；严重时，加热炉烟囱冒黑烟，炉膛压力升高；串级控制时瓦斯（或燃料油）调节阀关小，手动控制时炉膛温度升高；瓦斯罐液位高，严重时，炉膛底部有轻质油滴下并着火。

原因：1.催化吸收稳定系统操作不正常、瓦斯管网带油。

2.排凝不及时，瓦斯罐液位高。

处理：瓦斯带油少时

1.关瓦斯调节阀及前后手阀、关加热炉底高压瓦斯和长明灯手阀。

2.打开烟道挡板 B 阀。

3.调节各燃烧器的燃料油火咀，尽快使炉膛明亮。

4.根据炉出口温度视降量与否。

5.若瓦斯凝液颜色正常，则通过退油线将瓦斯凝液压入常顶回流罐 V-2。若瓦斯凝液颜色较深，则与车间联系处理。

瓦斯带油大时

当火势较大时，防爆门处大量火焰喷出。按紧急停工处理。

1.关瓦斯调节阀及前后手阀。

2.关低压瓦斯罐顶进加热炉阀门。

3.关燃料油调节阀及手阀和返油阀，打开炉膛灭火蒸汽。

4.打开烟道挡板 B 阀。

5.停鼓风机。

6.若瓦斯凝液颜色正常，则通过退油线将瓦斯凝液压入常顶回流罐 V-2。若瓦斯凝液颜色较深，则与车间联系处理。

注意事项：

1.当火势减小时，关加热炉底高压瓦斯和长明灯手阀。关加热炉底燃料油手阀和低压瓦斯手阀。

开大加热炉底雾化蒸汽。

2. 加热炉底着火时应及时灭火，用消防沙堵好下水井、地漏，防止爆炸。

9.3.10 加热炉在线烟气报警处置方法

- a. 当在线烟气监测 AR1091、AR1092 发生高报时，内操查看燃料气流量、压力是否发生大幅度波动。同时查看在线烟气 AR1094 O₂ 含量是否合适（氧含量过高 AR1092 高报，氧含量过低 AR1091 高报）。
- b. 内操通过调节鼓、引风机变频来调节鼓、引风量。（鼓风机变频开大，O₂ 含量升高，引风机开大，O₂ 含量升高。），必要时联系外操现场调节鼓风风门。
- c. 通过调节 O₂ 含量后，报警值无明显变化或降低趋势时，内操联系在线维护部门对仪表进行维护。

9.3.11 装置 SIS 系统紧急切断阀操作法

按照中石化紧急切断阀设计导则要求，常压蒸馏装置常压塔渣油抽出、二中油抽出、初顶回流罐石脑油抽出、常顶回流罐石脑油抽出管线分别设置 1 台紧急切断阀。

9.3.11.1 SIS 系统紧急切断阀操作法

9.3.11.1.1 快速切断阀后续机泵、管线、冷换设备等发生泄漏或着火现场无法靠近进行现场处置时使用

9.3.11.1.2 现场手动按下紧急切断按钮或在 SIS 系统点击软切断按钮(手动关阀)后现场切断阀关闭，同时与之关联泵停泵(详见自保联锁)，此时泵无法启动

9.3.11.1.3 待现场泄漏处置完毕，准备回复生产;顺时针旋转手动按钮进行复位或在 SIS 系统点击复位按钮进行复位，切断阀打开，此时机泵可以进行启动;恢复生产。

9.3.11.2 系统故障现场切断阀切断处置方法

9.3.11.2.1 系统故障现场切断阀切断，机泵停用 SIS 系统报警。

9.3.11.2.2 电脑端 SIS 系统点击恢复软按钮，现场切断阀打开，启动停用泵恢复生产，报警消除。

9.3.11.2.3 电脑端 SIS 系统点击恢复软按钮，现场切断阀未打开，外操手动打开切断阀，联系电器给停用泵送电，启动停用泵恢复生产，报警消除。

9.3.11.2.4 联系仪表、电器部门对快速切断阀、SIS 系统进行检查维修。

9.3.12 熄火保护系统及切断阀操作方法

9.3.12.1 单个火嘴熄火，内操监盘，若发现 SIS 系统报警，出现火嘴熄灭，立即联系外操，现场查看火嘴燃烧情况，若火嘴熄灭，及时进行低氮燃烧器点火作业。若火嘴燃烧正常，为误报情况，及时联系仪表处理。

9.3.12.2 3 个级 3 个以上火嘴熄火，内操监盘，若发现 SIS 系统报警，出现 3 个及 3 个以上火嘴熄灭，自保联锁启动，快切阀关闭，处置程序：

- a 立即汇报班长及值班人员；
- b 降低加工量至 120 吨/小时，平衡两塔液位；
- c 联系外操，关闭加热炉底全部低氮燃烧器燃料气手阀（内圈燃料气、外圈燃料气、长明灯）；
- d 内操切除熄火保护装置连锁，打开快切阀。
- e 炉膛通气置换 5 分钟以上，外操开始进行低氮燃烧器点火作业，
- f 燃烧器全部点燃，装置正常后投用熄火保护装置自保联锁

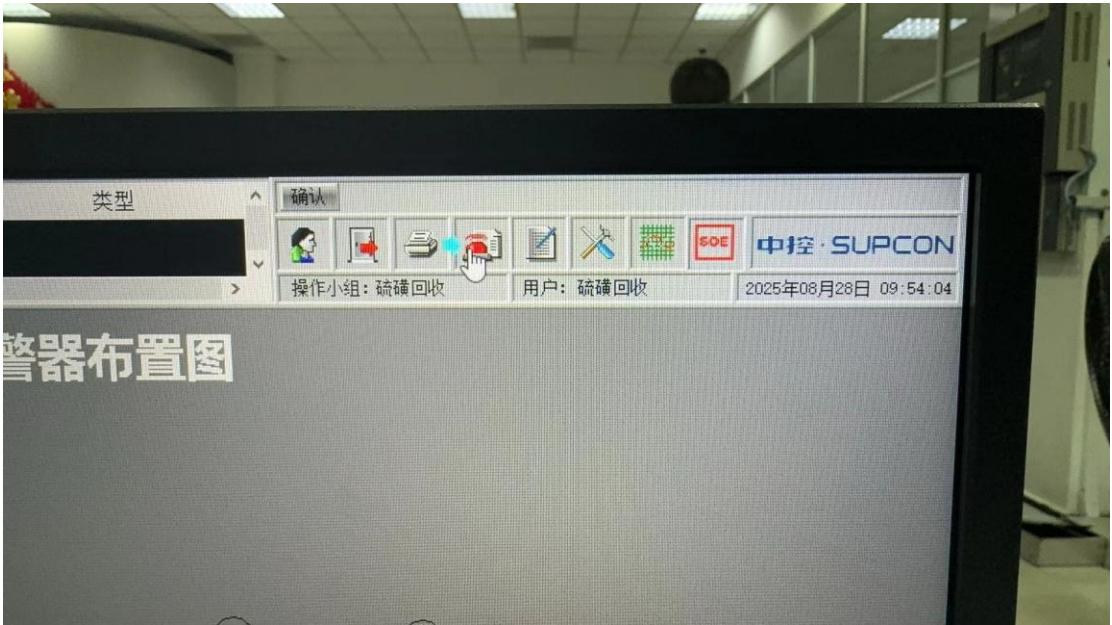
9.3.12.3 系统故障现场切断阀切断处置方法

- a 立即汇报班长及值班人员；
- b 降低加工量至 120 吨/小时，平衡两塔液位；
- c 联系外操，关闭加热炉底全部低氮燃烧器燃料气手阀（内圈燃料气、外圈燃料气、长明灯）；

- d 内操切除熄火保护装置连锁，打开快切阀。
- e 炉膛通气 5 分钟以上，外操开始进行低氮燃烧器点火作业，
- f 燃烧器全部点燃后恢复生产，联系维修部门进行检维修。维修完成排除故障后投用熄火保护装置自保连锁。

9.3.13 GDS 调取方法

根据延长石油（集团）有限责任公司永坪炼油厂 GDS 系统，如何调取本车间 GDS 报警显示，操作如下：
点击窗口右上角红色警灯按钮；



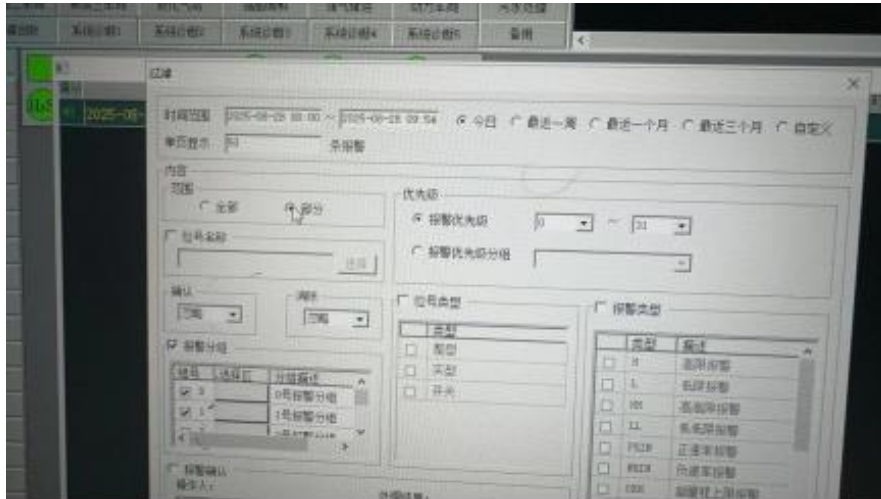
会弹出全厂报警显示对话框，点击对话框下方“过滤”按钮；

确认	报警时间	位号	描述	状态	优先级	确认时间
2025-08-21 06:37:19.660	a01AIA_5101_15	凝结水罐V-3411下可...	高限报警	0		
2025-08-21 06:37:25.131	a01AIA_5101_15	凝结水罐V-3411下可...	高限报警	0		
2025-08-21 06:37:27.648	a01AIA_5101_15	凝结水罐V-3411下可...	高高限报警	0		
2025-08-21 06:37:27.648	a01AIA_5101_15	凝结水罐V-3411下可...	高限报警	0		
2025-08-21 06:37:30.599	a01AIA_5101_15	凝结水罐V-3411下可...	高限报警	0		
2025-08-21 06:37:33.658	a01AIA_5101_15	凝结水罐V-3411下可...	高限报警	0		
2025-08-21 06:37:37.593	a01AIA_5101_15	凝结水罐V-3411下可...	高限报警	0		
2025-08-21 06:37:39.127	a01AIA_5101_15	凝结水罐V-3411下可...	高高限报警	0		
2025-08-21 06:37:39.127	a01AIA_5101_15	凝结水罐V-3411下可...	高限报警	0		
2025-08-21 06:37:40.117	a01AIA_5101_15	凝结水罐V-3411下可...	高高限报警	0		
2025-08-21 06:37:40.117	a01AIA_5101_15	凝结水罐V-3411下可...	高限报警	0		
2025-08-21 06:37:41.640	a01AIA_5101_15	凝结水罐V-3411下可...	高高限报警	0		
2025-08-21 06:37:44.595	a01AIA_5101_15	凝结水罐V-3411下可...	高高限报警	0		
2025-08-21 06:37:44.595	a01AIA_5101_15	凝结水罐V-3411下可...	高限报警	0		
2025-08-21 06:37:47.662	a01AIA_5101_15	凝结水罐V-3411下可...	高高限报警	0		
2025-08-21 06:37:47.662	a01AIA_5101_15	凝结水罐V-3411下可...	高限报警	0		
2025-08-21 06:37:49.078	a01AIA_5101_15	凝结水罐V-3411下可...	高高限报警	0		
2025-08-21 06:37:49.078	a01AIA_5101_15	凝结水罐V-3411下可...	高限报警	0		

显示报警总数:50

- 弹出“过滤”对话框，根据对话框内容进行操作；
具体操作步骤：
- (1) 根据对话框时间范围可以自行选择所调取的时间；
 - (2) 调取内容范围处点击“部分”；点中选择区进行“清空”

- (3) 报警分组内容“组号”只选择“16”；
 - (4) 点击“16 选择区”按钮弹出小对话框；
 - (5) 选择报警分区对话框只选择“区 03”后点击确认按钮；
 - (6) 点击对话框搜索按钮，就会弹出联合一车间 GDS 选择时间段的报警内容。
- 顺序如下图：



DCS 是分布式控制系统的英文缩写（Distributed Control System），在国内自控行业又称之为集散控制系统。是相对于集中式控制系统而言的一种新型计算机控制系统，它是在集中式控制系统的基础上发展、演变而来的。

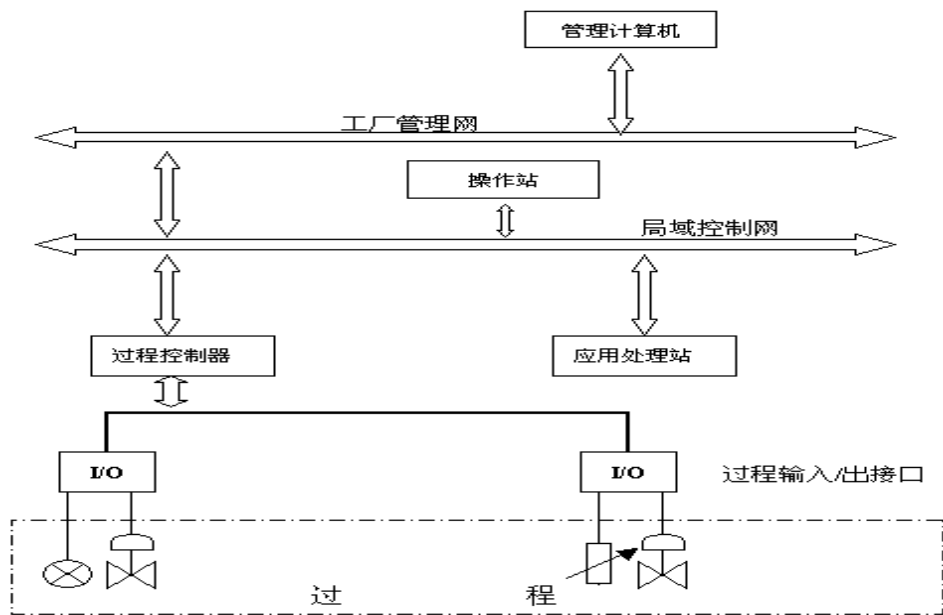
它是一个由过程控制级和过程监控级组成的以通信网络为纽带的多级计算机系统，综合了计算机，通信、显示和控制等 4C 技术，其基本思想是分散控制、集中操作、分级管理、配置灵活以及组态方便。

9.4.2 自动控制系统概述

由自动检测仪表、自动调节器、执行器以及包括被控对象在内的各部分组合在一起的系统叫自动控制系统。

在生产过程中，对主要的工艺指标，通过仪表的调节作用，直接或间接的使被挑梁按预定的要求进行调节并达到平稳，叫仪表自动控制。由工艺设备和调节仪表根据内在联系，所组成的自动调节系统，叫仪表控制方案。每个自动调节系统，由调节对象，测量变送器，调节器及执行机构四部分组成。调节对象是指工艺过程中被调节的设备，测量变送器指测量温度、流量、压力以及液位等被调参数的数值，并能将被调参数成比例的转化成相应的分压或直流电流等信号输出。调节器是自动调节系统中的关键仪表，它是根据变送器输出的PV值与给定SP值的偏差进行比例（P）、积分（I）、微分（D）运算，得出输出值MV去控制执行机构，是被调节参数维持在某已设定值上，执行机构一般是调节阀，它接受调节器输出的信号。

9.4.3 集散系统的基本结构图



由图可见，集散控制系统一般由以下五部分组成：1）过程输入/输出接口2）过程控制单元3）操作站4）局域控制网5）上位（管理）计算机。

9.4.4 串级调节回路说明

9.4.4.1 串级回路原理

串级控制由两个控制回路构成，例如将液位控制回路称为主控制回路，把流量控制回路称为副控制回路。

主回路：液位调节器

副回路：流量调节器

主回路和副回路都可以分别实现手动操作。主回路和副回路都可以分别实现自动操作。

当副回路处于自动状态且主回路控制较为稳定，可将副回路投串级控制，此时主回路输出MV值作为副回路的设定值SV，实现串级控制。

9.4.4.2 串级调节回路投用

串级调节回路具有两个调节器，即主调节器和副调节器。串级回路的最终目的是使主调节器的测量值达到工艺的要求。

将副调节器的模式至于自动控制模式，使副回路变化趋于稳定。

手动控制主回路液位稳定。

点操作键面上的“串”投用串级控制。

将主回路控制调为自动模式，调节给定值等于当前测量值。

9.4.5 DCS 安全操作规程

9.4.5.1 安全操作管理

系统的开启与停止、操作人员口令等系统维护工作由专职人员完成，未经授权人员不得进行此操作，如严禁私自登陆工程师权限。

控制室操作员，应坚守工作岗位，不允许任何人上机操作或随机替代，严禁操作室内吸烟、嬉戏或阅读与操作无关的报刊等违规行为。

操作站计算机、键盘和鼠标为专用设备，严禁挪用。

特别注意：为保护系统正常运行，严禁在操作站计算机上运行任何其他非系统软件、严禁使用计算机任何形式对外接口，否则会造成严重后果。

操作人员仅限于操作模式下工作，严禁转换其他模式工作

检修期间，控制室禁止启、停设备。若特殊情况，必须与现场沟通，保证不发生危险的时候方可执行。

系统运行过程中，杜绝选错键、参数输入错误、设备启停顺序颠倒等低级操作错误发生。

9.4.5.2 操作员职责

监视DCS系统运行，预防可能产生的危险

随时干预系统运行，确保安全、正常生产

系统授权运行参数的更改

维持控制室秩序、爱护设备、文明操作、保持清洁、防灰防水

9.4.5.3 系统异常情况处理

DCS操作界面数据不刷新（正常情况数据每秒刷新一次），手/自动切换无法操作等情况，应及时联系仪表进行维护。同时立即到现场进行生产操作。

出现变送器、温度传感器等检测元件故障、系统设备停车等特殊情况，自动控制过程应立即切回手动并视生产情况解除设备联锁，防止设备误动作发生事故。

出现阀门、变频器等执行机构故障现象，应改为现场操作

DCS系统出现异常断电，应改为现场操作。重新上电后，要求维护人员检查系统状况，检查回路参数等系统数据是否正常。操作员确认各调节阀的开度、变频器频率给定等现场实际情况，一切正常后方可再次投入自动。

其他异常情况请参照各岗位操作规程执行。

9.4.5.4 检测控制点

保证温度、压力、液位、流量、电流、阀门开度、频率反馈等检测点与现场仪表一一对应。

操作员要求能够根据生产经验判断检测点是否损坏，如果发现问题及时联系维护人员进行维修。并同时掘弃有问题的测点根据经验细心进行人工操作。

控制回路由手动切换到计算机自动时，控制回路必须处于较平稳工作状态，手动将测量值调到希望控制的设定值附近，并较稳定的运行。这时才能切到计算机自动控制状态。这时须密切注意测量值的变化，如测量值变化剧烈，须由自动切到手动状态

9.4.5.5 报警处理：

工艺指标产生报警时会有声音提示，报警信息在报警信息栏和报警画面中指示。严禁私自关闭报警信息栏及报警声音。

系统报警后，要求操作员及时干预，了解报警情况后可以对报警进行确认并做消音处理。

未经领导、有关部门批准，有关设备、工艺安全的设定值和高、低报警值，任何人不得随意更改。报警是安全生产的最佳保障。

9.4.6 控制仪表的常见故障及处理

9.4.6.1 DCS 停电处理

9.4.6.1.1 DCS 集散控制系统关机要有一定的程序，如果不按程序关机，就会有信息丢失，丢失信息后可能导致系统不能正常工作，掉电即是使整个系统突然断电，强迫系统不按程序关机，是一种很危险的事故。

处理方法：

- a) 立即通知仪表维护人员。
- b) 按常规仪表停电处理。

9.4.6.1.2 为了避免由于停电而发生掉电事故，DCS 一般配有 UPS(不间断电源)，在停电时 UPS 中的电池将其直流电变成交流电对系统供电，但 UPS 的供电只能保证一定时间(一般约 15~30 分钟)，超过限度，电池放电完毕后会损坏 UPS。所以使用 UPS 只能起到应急作用，不能长时间维持生产，如长时间停电，其处理方法：

- a) 立即通知仪表维护人员。
- b) 装置紧急停车。

9.4.6.2 DCS 死机处理

DCS死机即光标保持在某一位置不能移动，画面上的所有数值保持不变，死机时，一般情况下计算机内原有参数仍然存在，原有控制回路仍按原参数进行控制，但是不接收或采集新数据，也不能跟踪控制，所以死机时在短时间内一般仍能维持生产。发现这种情况：

- a) 过程操作员立即通知仪表维护人员重新启动系统。
- b) 过程操作员通过现场一次表短时间维持生产。

9.5 巡回检查要求

9.5.1 各岗位巡检时必须对初顶回流罐 V21 就地及远传界位计进行比对并记录，如发现异常及时排查原因并调整，避免初顶回流罐 V21 界位控制回路 LICA1008B 故障，引起装置波动。

9.5.2 各岗位巡检时检查缓蚀剂泵运行情况，将缓蚀剂罐 V-11/2、V-12/2 就地及远传液位计进行比对并记录，如发现异常及时排查原因并调整，避免缓蚀剂量波动，影响 T1/T2 顶部设备及管线酸性腐蚀效果。

9.5.2.1. 检查机泵有无异响、有无跑冒滴漏。

9.5.2.2. 检查泵压力是否正常 1.6Mpa-2.0Mpa。

9.5.2.3. 与内操核对初、常顶缓蚀剂流量是否正常。

9.5.2.4. 与内操核对缓蚀剂罐就地液位是否与远传液位一至。

9.5.2.5. 核对无误继续巡检。

9.5.2.6. 存在异常立即汇报班长、内操加强监盘，同时现场进行检查排除故障。

9.5.2.7. 若仪表故障联系仪表进行维护效验。同时监护运行

9.5.2.8. 故障排除取消监护运行，内操加强监盘

9.5.3 各岗位巡检时对常顶回流罐 V2 就地及远传液位计进行比对并记录，如发现异常及时排查原因并整，避免初顶不凝气带液，导致常压炉 F1101 超温。

9.5.4 要求低压瓦斯分液罐 V5 无液位交接。各班组交接班前检查低压瓦斯分液罐 V5 液位，防止长时间未脱液，低压瓦斯带液进入常压炉 F1101，导致炉膛超温，损坏设备。

9.5.5各岗位巡检人员巡检时必须检查封油罐液位，与内操联系确认远传液位与现场液位是否有误。远传液位与现场液位误差较大时排查现场液位计显示是否正确，现场显示无误时与仪表维护部门联系，检查液位远传显示。

10 单机操作法及维护管理规定

10.1 机泵启动

10.1.1 启运前检查。(泵法兰、阀门、压力表安装齐全,符合要求,底角螺丝无松动,防护罩安装正常,泵体卫生干净无杂物)。

10.1.2 泵进、出口阀处于全关状态。

10.2.3 关放空阀。

10.1.4 轴承箱加润滑油至油窗 2/3 处。

10.1.5 开冷却水。

10.1.6 盘车。(盘车时泵轴转动灵活,泵体内无摩擦、碰击声)

10.1.7 小开进口阀,使液体充满泵体,打开放空阀,将空气赶净后关闭。(热油泵按热油泵预热工作程序操作)

10.1.8 全开进口阀,启动电机检查机泵运行情况。(泵—2/1, 2 泵—7/1 泵—10/1 有软启动,延时 15 秒后启动,检查机泵振动情况,压力是否正常,有无泄漏,在出口阀没开的情况下运行时间应小于 1—2 分钟)

10.1.9 当泵出口压力高于操作压力时缓慢打开出口阀,控制泵的流量、压力。(不许无液体空转,不许用进口阀调节流量)

10.1.10 检查电机电流是否在额定值以内。(如泵在额定流量运转而电机超负荷时,应停泵检查)

10.2 机泵切换和停用

10.2.1 备用泵进、出口阀处于全关状态。

10.2.2 轴承箱加润滑油至油窗 2/3 处。

10.2.3 开冷却水。

10.2.4 关放空阀。

10.2.5 盘车。(盘车时泵轴转动灵活,泵体内无摩擦、碰击声)

10.2.6 热油泵应预热。(热油泵按热油泵预热工作程序操作)

10.2.7 小开备用泵进口阀,使液体充满泵体,打开放空阀,将空气赶净后关闭。

10.2.8 全开备用泵进口阀,启动电机检查机泵运行情况。(泵—2/1, 2 泵—7/1 泵—10/1 有软启动,延时 15 秒后启动,检查机泵振动情况,压力是否正常,有无泄漏,在出口阀没开的情况下运行时间应小于 1—2 分钟)

10.2.9 当备用泵出口压力高于操作压力时缓慢打开出口阀,控制泵的流量、压力。(不许无液体空转,不许用进口阀调节流量)

10.2.10 同时逐渐关小运行泵出口阀直至全关,停电机。

10.2.11 热油泵停运后,待介质温度降低后关进口阀,逐步开放空阀排凝并用蒸汽吹扫泵内。

10.2.12 冷油泵停运后,关进出口阀,逐步开放空阀排泵内介质,关闭放空阀。

10.3 冷换设备的停用操作

10.3.1 先开大高温介质付线阀,再关高温介质进口阀,最后关高温介质出口阀。(出口阀不能一次关死,应留 1—2 圈待温度降下后在全关)

10.3.2 开低温介质付线阀,再关低温介质进口阀,最后关低温介质出口阀。

10.3.3 需要检修时,待介质温度降低后,开管、壳程下方放空阀并打开管、壳程上方放空阀或堵头进空气排油,最后用蒸汽吹扫管、壳程。

10.4 冷换设备的投用操作

10.4.1 使用前检查法兰、阀门、压力表、温度表是否安装齐全,符合要求。

10.4.2 关管、壳程放空阀。

10.4.3 先开低温介质出口阀，再开进口阀，关此介质付线阀。

10.4.4 开高温介质出口阀，再开进口阀，关此介质付线阀。

10.4.5 检查冷换设备浮头、管箱、阀门、法兰有无泄漏。

10.5 鼓风机、引风机操作

10.5.1 开机条件

10.5.1.1 检查风机进、出口烟道是否有杂物，特别是进风管道各处连接是否牢固，地脚螺栓是否紧固。

10.5.1.2 检查设备及管道保温是否良好。

10.5.1.3 向轴承箱中加入润滑油至看窗的 1 / 2-2 / 3，并将轴承箱冷却水打开。

10.5.1.4 盘车 2-3 圈，检查转动部分与固定部分有无碰撞及摩擦现象。

10.5.1.5 检查出入口挡板是否灵活好用。

10.5.1.6 联系电工送电并检查电机绝缘电阻和接地是否良好，电气线路及仪表是否正常。

10.5.2 开机

10.5.2.1 通知内操准备开机。

10.5.2.2 全关入口烟道挡板，全开出口烟道挡板。

10.5.2.3 按电钮启动电机。

10.5.2.4 检查风机的无负荷运转情况：

10.5.2.5 风机轴承箱及电机无异常声响。

10.5.2.6 风机轴振动符合要求，轴承箱无漏油现象。

10.5.2.7 电机电流、温度正常。

10.5.2.8 联系内操缓慢打开风机入口风门。对引风机，根据生产要求调节入口挡板开度，以满足炉膛负压要求；对鼓风机，则应满足转化炉所需供风量及出口压力的要求。调节时应注意观察电机电流始终在额定数值内，轴承温升不得超过周围环境温度的 40℃，轴承部位振动数值不得大于 20μ。

10.5.2.9 一切正常后转入自动控制。

10.5.2.10 做好记录。

10.5.3 正常运转的检查和维护

10.5.3.1 检查电机电流是否在额定值内。

10.5.3.2 检查电机轴承箱温度以及风机入口温度是否在允许范围内。

10.5.3.3 电机轴承温度 $\nless 75^{\circ}\text{C}$ 。

10.5.3.4 轴承温度 $\nless$ 环境温度 $+40^{\circ}\text{C}$ 。

10.5.3.5 鼓风机入口温度 $\nless 80^{\circ}\text{C}$ 。

10.5.3.6 引风机入口温度 $\nless 250^{\circ}\text{C}$ 。

10.5.3.7 轴承有无异常声响。

10.5.3.8 冷却水供水是否正常。

10.5.3.9 检查风机出入口挡板是否好用。

10.5.3.10 检查机组润滑情况。

10.5.4 停机

10.5.4.1 停机条件

10.5.4.2 风机自身故障。

10.5.4.3 出现火灾或其他事故。

10.5.4.4 停机步骤

10.5.4.5 联系内操作停机准备。

10.5.4.6 关闭入口风门。

10.5.4.7 按停机按钮。

10.5.4.8 关闭出口风门。

10.5.5 故障的判断及处理

故障类型

1. 风机剧烈振动

故 障 原 因	处 理 措 施
风机轴与电机轴不同心	重新找正
机壳或进风口与叶轮摩擦	拆开、重新调整或换叶轮
基础的刚度不够或不牢固	加固或重新打基础
叶轮铆钉松或叶轮变形	更换铆钉，修复叶轮或更换叶轮
叶轮轴松动或联轴器螺栓松动	紧固螺栓
地脚螺栓松动	紧地脚螺栓
机壳与支架，轴承箱与支架等连接螺栓松动	紧固各松动螺栓
转子不平衡	转子重新找平衡
风机叶片磨损或腐蚀	更换叶轮

2. 轴承温度过高

故 障 原 因	处 理 措 施
轴承箱剧烈振动	按1查原因并进行修理
润滑油质量不好或乳化	清理轴承箱，更换润滑油
轴承箱盖、座连接螺栓预紧力过大	调整螺栓预紧力
滚动轴承磨损	更换轴承
轴同心度不好	重新找正

3. 电机电流过大或温升过高

故 障 原 因	处 理 措 施
将入口挡板全关	启动时入口烟道挡板未关严
调节入口风量	流量超过额定值
联系电工查原因并修理	电机输入电压过低或电流单相继电
重新找正	联轴节不正

10.6 空冷风机操作程序

10.6.1 启用前检查

10.6.1.1 检查各连接部位的螺栓是否拧紧，不允许有任何松动。

10.6.1.2 检查风机皮带有无磨损、断裂及松紧是否合适等情况。

10.6.1.3 检查接地线是否完好。

10.6.1.4 清理风叶周围的杂物。

10.6.1.5 拨动风叶，检查转动部位与固定部位有无碰撞现象。

10.6.2 启动程序

- 10.6.2.1 启动空冷风机电机并全面检查风机的运转情况。
- 10.6.2.2 检查空冷风机各部件的振动是否过大、声音是否有异响。
- 10.6.2.3 当所有检查都正常时，继续观察大约 15 分钟后方可离开

10.7 变频泵的投用

- 10.7.1 做好启动前的准备工作，调节阀全开。
- 10.7.2 联系电工送电。
- 10.7.3 打开机泵的入口阀。
- 10.7.4 联系内操将操作改在变频手动控制。
- 10.7.5 启动电机。
- 10.7.6 用对讲机与联系内操，适当调整泵出口阀的开度（机泵要保持一定压力）和变频泵的转速，调至所需的流量。

10.8 维护管理规定

- 10.8.1 设备在运行与维护过程中，坚持设备归谁使用就由谁负责维护保养的原则，并做到台台设备、条条管线、个个阀门、块块仪表都有人维护保养，确保设备经常处于可靠完好的状态。
- 10.8.2 设备操作人员作为设备的第一主人，必须做到“四懂”、“三会”一专多能。（懂性能、懂结构、懂原理、懂用途；会使用、会维护、会保养）。
- 10.8.3 技术人员作为设备的直接管理者，必须做到“四懂”、“三会”一专多能。经常深入现场，了解设备的运行状况和存在的问题，提出解决问题的方案或联系外协处理。
- 10.8.4 设备操作人员的职能
 - 10.8.4.1 严格遵守设备操作、使用和维护规程，做到启动前认真准备、启动中反复检查，运行中做好调整，停车后妥善处理。认真执行操作指标，决不超温、超压、超速、超负荷运行。（有车间特殊指令的除外）
 - 10.8.4.2 精心维护，严格执行巡回检查制，运用五字操作法（听、摸、嗅、看、比），认真作好准备“十字”作业，及时发现和消除隐患。
 - 10.8.4.3 加强业务学习和业务摸索，不断提高自己的业务水平和操作技能，掌握判断、预防和紧急处理设备故障的方法，确保设备安全平稳运行。
 - 10.8.4.4 严格盘车规定，按要求对备用设备进行保养和盘车。
 - 10.8.4.5 保证每班彻底认真打扫所承包的设备和环境卫生，做到窗明、地净、轴见光、沟见底、设备见本色。
 - 10.8.4.6 严格执行设备的润滑管理制度，真真做到“五定”、“三过滤”。
 - 10.8.4.7 操作工有权制止非本岗位人员操作本岗位的设备。对需要检修或有故障的设备需要挂牌并有权拒绝操作。
- 10.8.5 对需检修的设备，技术员应及时通知班长或操作工采取断电、泄压、降温、、吹扫、隔离等安全措施后，方可请维修工到场检修，检修完的设备由技术员组织或委托操作工进行带负荷试车，直至合格为止。

10.9 DCS 报警处理方法

- 10.9.1 将初馏塔 T-1 液位指示 LIC1005A 低报警设为关键报警，当初馏塔 T-1 液位 LIC1005A 发生低报警时，内操查看原油流量、拔头油流量是否正常，若正常，调整流量，控制 T-1 液位至正常。若流量正常，内操安排外操至现场，检查初馏塔 T-1 液位浮球指示是否正常，若液位指示失灵，联系仪表处理。

10.9.2 将初馏塔 T-1 顶部管线流量指示 FIC1021B 低报警设为关键报警，当缓蚀剂流量发生报警时，副操至现场，检查缓蚀剂泵运行，调整缓蚀剂泵，现场检查框架流量调节阀是否正常，若调节阀卡死，联系仪表处理。

10.9.3 将初顶油泵 P-22/1,2 出口至装置外管线上流量指示 FIC1023B 高报警设为关键报警，内操发现流量高报，调整调节阀手动控制，检查是否调节阀故障，若调节阀故障，联系仪表处理；若调节阀正常，控制流量，控制初顶回流罐液位。

10.9.4 将常一中油流量指示 FI1003 低报警作为关键报警，当常一中流量低报时，内操安排外操至现场，检查一中泵运行是否正常，若泵偷停，及时启动；若泵损坏，及时倒泵，恢复流量。外操现场检查一中调节阀是否正常，若调节阀卡死，联系仪表处理。

10.9.5 将常二中油流量指示 FI1004 低报警作为关键报警，当常二中流量低报时，内操安排外操至现场，检查二中泵运行是否正常，若泵偷停，及时启动；若泵损坏，及时倒泵，恢复流量。外操现场检查二中调节阀是否正常，若调节阀卡死，联系仪表处理。

10.9.6 将常顶循油流量指示 FI1002 低报警作为关键报警，当顶循油流量低报时，内操安排外操至现场，检查顶循泵运行是否正常，若泵偷停，及时启动；若泵损坏，及时倒泵，恢复流量。外操现场检查顶循调节阀是否正常，若调节阀卡死，联系仪表处理。

10.9.7 将缓蚀剂至常压塔 T-2 顶部管线上流量 FIC1021 低报警作为关键报警，当缓蚀剂流量发生报警时，副操至现场，检查缓蚀剂泵运行，调整缓蚀剂泵，现场检查框架流量调节阀是否正常，若调节阀卡死，联系仪表处理。

10.9.8 将常压汽提塔 T-3 液位指示 LIC1002 低报警作为关键报警，当汽提塔 T-3 液位低报时，内操调整出装置流量，控制 T-3 液位；安排外操至现场检查调节阀是否正常，若调节阀卡死，联系仪表处理。

10.9.9 将常一线油出装置管线上流量指示 FIQ1040 低报警作为关键报警，内操发现流量低报，调整调节阀手动控制，检查是否调节阀故障，若调节阀故障，联系仪表处理；若调节阀正常，控制流量，控制 T-1 液位。

10.9.10 将常压汽提塔 T-4 液位指示 LIC1003 低报警作为关键报警，当常压汽提塔 T-4 液位发生低报警时，内操查看二线油流量是否正常，若正常，调整流量，控制 T-4 液位至正常。若流量正常，内操安排外操至现场，检查调节阀是否正常，若调节阀卡死，联系仪表处理。

10.9.11 将常二线油出装置管线上流量指示 FIQ1041 高、低报警都作为关键报警，当常二线油出装置管线上流量指示 FIQ1041 高、低报警时，内操查看 T-4 液位是否正常，若正常，调整流量，控制 T-4 液位及二线油流量至正常；外操现场查看二线油调节阀是否正常，若调节阀卡死，联系仪表处理。

10.10 机泵油雾回收装置调试

10.10.1 开机前准备

10.10.1.1 检查回收主机，包括螺栓、电气接线、电机接线完好。

10.10.1.2 检查润滑主机参数并记录。

10.10.1.3 开启电机，确认转向，检查电机运行是否正常。

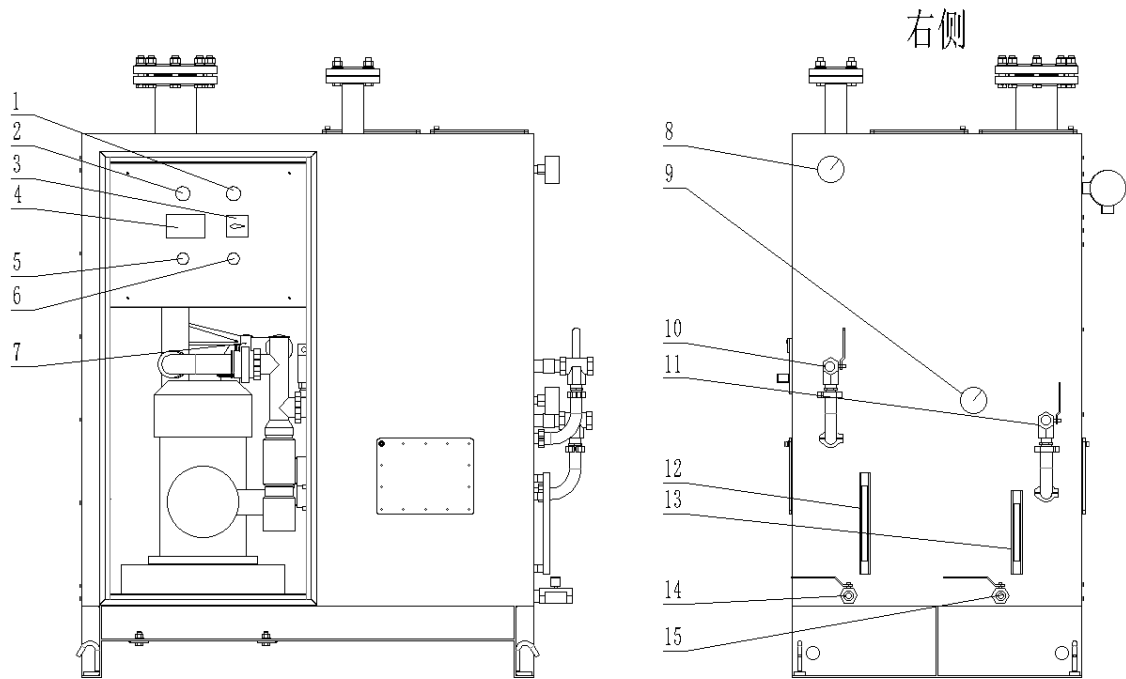
10.11 机泵油雾回收装置操作步骤

当主机调试完毕后开启主机需要接通电源，按下绿色启动按钮即可。

当主机出现故障时报警红灯会亮，检查故障原因并处理。如无法排除故障，这时按下停止按钮关闭主机，与我公司客服人员联系，如有必要我公司客服人员来现场维修。当主机关闭时对整套润滑系统没有任何影响，也就是对装置机泵群没有任何影响。

10.12 机泵油雾回收装置操作说明

210万吨/年常压装置机泵油雾回收装置操作说明



1	停止指示灯	4	液晶显示屏	7	负压调节蝶阀	10	大油箱三通阀	13	小油箱液位计
2	运行指示灯	5	启动按钮	8	滤前负压表	11	小油箱三通阀	14	大油箱排油阀
3	总电源开关	6	停止按钮	9	滤后负压表	12	大油箱液位计	15	小油箱排油阀

简易操作说明：

在启动前应该首先检查电源是否接通；回收管道是否接通，使负压调节蝶7处于“全开”状态，大、小油箱三通阀10、11处于“运行”状态，大、小油箱排油阀14、15处于“关闭”状态。
油雾回收系统真空压力设定值由客服人员现场调试时确定。

10.12.1 回收系统启动和关闭

10.12.1.1 回收系统总电源开关3打到“开”状态，按下“启动”按钮（绿色）5即可启动主机，此时运行指示灯（绿色）2亮；按下“停止”按钮（红色）6即可关闭主机，此时停止指示灯（红色）1亮，长时间关机应关闭总电源开关3。

10.12.2 调节回收负压

回收系统启动后需要调节回收真空压力，使用上图负压调节蝶阀7进行真空压力调节，初始设定（手柄中间位置）为真空压力最小（全开状态），请根据现场需要调节真空压力，手柄向两边位置调节为真空增大。

10.12.3 巡检事项

10.12.3.1 检查回收油箱油位，回收油箱分为大、小两个油箱，上图10、11为大、小油箱三通阀，液位计12、13分别对应大、小两个油箱液位，超过1/2液位或液位报警时必须进行手动排油，上图14、15为大、小油箱对应排油阀。手动排油具体步骤：首先将每个油箱上部三通阀手柄打到“排油”状态，然后打开相应油箱排油阀排油，油排完后关闭相应排油阀，并将相应三通阀手柄打到“运行”状态。连续排油过程控制在30分钟之内。

10.12.3.2 真空压力低：随着运行时间增加，滤芯阻力会增大，滤前负压表 8 会降低，当低于设定范围时，需要调整负压调节蝶阀 7，使其真空压力在设定值范围内。如果真空压力较低，无法调整在设定值范围内或者回收主机的排气口有油气冒出，则更换回收滤芯。

10.12.3.3 真空压力高：如果滤前负压表 8 增高，当高于设定范围时，需要调整负压调节蝶阀 7，使其真空压力在设定值范围内，如果无法调节到设定范围内，则需要停机。

10.12.3.4 电机过载：首先需要电气人员检查电气元件是否故障，如果上述问题无误，则需要打开风机清理风机内部杂质（风机内部杂质过多会引起电流过大，热过载继电器过载保护）

10.13 油雾回收装置的维护

10.13.1 更换油雾滤芯

每台油雾回收装置有一组四个油雾滤芯，当压差达到一定程度需要同时更换四个油雾滤芯。

10.13.2 排油

10.13.2.1 当油雾回收装置运行一段时间后，大油箱和小油箱因油不断累导致积液面升，当液位达到液位计 1/2 位置时必须进行排油。

10.13.2.2 当液位开关报警时必须进行排油。

10.13.2.3 排油操作：运行和停机均可进行排油操作。

大油箱排油：首先将大油箱上部三通阀手柄打到排油状态，然后打开大油箱底部球阀，油会从底部球阀流出，油排完后关闭底部球阀，并将三通阀手柄打到运行状态。连续排油过程控制在 10 分钟之内。

小油箱排油：首先将小油箱上部三通阀手柄打到排油状态，然后打开小油箱底部球阀，油会从底部球阀流出，油排完后关闭底部球阀，并将三通阀手柄打到运行状态。连续排油过程控制在 10 分钟之内。

10.14 机泵双密封操作法

10.14.1 操作前的全面检查与准备

10.14.1.1 密封系统状态确认

仔细检查主密封（通常为机械密封）与副密封（同样可能是机械密封形式或特定的辅助密封结构）的安装情况。确保所有密封部件安装牢固，无松动迹象，密封面经过精细检查，不存在划痕、磨损或其他损伤，以保证密封的可靠性。

针对白油和封油系统，重点查看白油储罐与封油储罐的液位。白油液位应维持在储罐容积的 1/2 至 2/3 区间，封油液位也需在此标准范围内，以保障充足的密封液供应。同时，检测白油和封油的压力，白油压力一般应高于热油介质压力 0.1 - 0.2MPa，封油压力则需根据具体工艺要求，稳定在适宜的设定值，确保主、副密封之间的隔离腔充满纯净、合格的白油作为隔离介质，封油在相应位置发挥密封与润滑作用。

全面检查密封冷却系统，包括密封腔的冷却夹套、冷却水管路等。确保冷却水流经密封腔时畅通无阻，通过检测冷却系统进出口水温，保证温差处于正常范围，一般不应超过 10℃。这有助于及时带走密封部位因摩擦产生的热量，防止密封因高温而失效。

10.14.1.2 机泵基础条件核查

对机泵的地脚螺栓进行逐一紧固检查，防止机泵运行过程中因震动导致螺栓松动，影响设备稳定性。同时，确认联轴器防护罩安装牢固，避免在机泵运转时发生意外卷入风险。

通过点动电机的方式，快速确认电机转向是否正确。电机反转不仅会影响机泵的正常输送功能，还可能对密封结构造成不可逆的损坏。

缓慢打开机泵入口阀，利用介质自身压力或辅助排气装置，将泵体内的空气完全排净，使泵腔充分充满热油介质。务必杜绝机泵在干运转状态下启动，因为干运转极易造成密封面的快速磨损，大幅缩短密封使用寿命。

10.14.2 启动阶段的规范操作流程

10.14.2.1 辅助系统先行启动

首先开启白油循环系统，启动白油泵或相关压力驱动装置，将白油压力精确调节至预先设定的工作压力值。保证白油持续、稳定地在主、副密封之间的隔离腔中循环流动，形成有效的液膜屏障，阻止热油介质向外界泄漏，同时为密封面提供必要的润滑与冷却。

紧接着启动封油系统，根据工艺要求调整封油的注入压力与流量，使封油能够精准地作用于密封关键部位，进一步增强密封效果，减少介质泄漏风险。同时，启动密封冷却系统的冷却水泵，确保冷却水正常循环，维持密封腔的温度在合理区间。

10.14.2.2 机泵启动与初期检查

严格按照离心泵的启动规程操作，先将机泵出口阀关闭，防止启动时电机过载。随后启动电机，待电机转速平稳上升并达到额定转速后，以缓慢、均匀的速度打开出口阀，同时密切关注泵的流量、压力变化，将流量逐步调节至工艺所需的精确范围。

机泵启动后，操作人员需立即对双密封部位进行细致检查。观察主密封处是否存在微量泄漏情况，在机泵启动初期，由于密封面需要短暂磨合，允许出现极少量的泄漏，通常在几分钟内，密封面应能自行实现良好密封，泄漏现象消失。同时，检查副密封是否完全无泄漏。此外，通过听声设备（如听针）监听密封腔内部，判断有无异常声响，如尖锐的摩擦声、剧烈的撞击声等，若出现异常声音，可能意味着密封部件存在卡涩、损坏等问题，需立即停机排查。

10.14.3 运行过程中的严密监控与维护

10.14.3.1 关键参数实时监测

持续实时监测白油压力与热油介质压力的差值，务必保证白油压力始终高于热油介质压力。一旦压力差值出现异常，如低于 0.05MPa，需即刻对白油系统进行全面排查。检查白油管路是否存在堵塞、泄漏，白油泵是否运行正常，以及相关压力调节装置是否失效等问题，及时恢复压力差值至正常范围，防止热油介质窜入隔离腔，污染白油，影响密封效果。

密切关注密封腔的温度变化，一般情况下，密封腔温度不应超过 80℃。若温度出现急剧上升趋势，可能是冷却系统故障导致冷却不足，或者密封面摩擦异常加剧。此时，应立即检查冷却系统的水流情况、水温，以及密封部件的磨损状况，必要时停机进行检修，避免密封因高温损坏，引发介质泄漏事故。

10.14.3.2 日常维护精细作业

在每班的巡检过程中，操作人员需使用高精度的红外测温仪，对密封腔各关键部位的温度进行精确检测，并与正常运行温度数据进行比对分析。同时，采用目视法仔细检查主、副密封处是否有滴漏现象。对于机械密封，正常运行时应基本无可见泄漏，若出现泄漏，每小时的泄漏量一般不应超过 5 滴，一旦超出此标准，需及时分析原因并采取相应措施。

每周安排专门时间对白油和封油的清洁度进行检查。可通过采样分析的方式，观察白油和封油中是否存在杂质、颗粒，以及颜色、气味是否发生异常变化。若发现白油浑浊、颜色异常（如混入热油介质），则强烈提示主密封可能已经失效，此时需制定详细的停机计划，及时更换主密封，避免泄漏进一步扩大。

根据热油介质的特性和实际运行经验，定期对隔离腔和相关密封部位进行清洁。在更换白油时，需使用专用的冲洗液对隔离腔进行彻底冲洗，确保无杂质残留，以免杂质进入密封面，破坏密封性能。同时，按照规定的周期（通常为每月一次），对封油进行全面更换，保证封油的良好性能。

10.14.4 停机阶段的有序操作与注意事项

10.14.4.1 正常停机规范流程

首先缓慢关闭机泵出口阀，避免因介质倒流对密封造成冲击。待出口阀完全关闭后，再停止电机运行，切断机泵的动力源。

机泵停机后，继续保持白油系统、封油系统和冷却系统运行 30 分钟以上。这段时间内，白油和封油持续对密封部位进行润滑与保护，冷却系统继续带走密封腔残留的热量，使密封腔温度逐步降至接近环境温度。待温度稳定后，方可依次关闭白油泵、封油泵以及冷却水泵，防止因温度急剧变化导致密封部件产生变形，影响下次开机时的密封效果。

10.14.4.2 紧急停机应急处理

一旦出现主密封大量泄漏、密封腔温度急剧升高超过 100℃，或者白油、封油系统突然失效等紧急情况，操作人员必须立即按下机泵的急停按钮，迅速关闭机泵的进出口阀门，彻底切断电机电源，阻止热油介质继续泄漏与设备的异常运行。

紧急停机后，需组织专业维修人员对双密封系统进行全面、深入的检查。详细评估主密封、副密封以及相关密封辅助部件的损坏程度，对失效的部件进行及时、彻底的更换。在确认所有密封部件安装正确、系统恢复正常后，方可按照正常启动流程重新启动机泵。

10.14.5 操作全程的关键注意事项

10.14.5.1 机泵基础条件核查

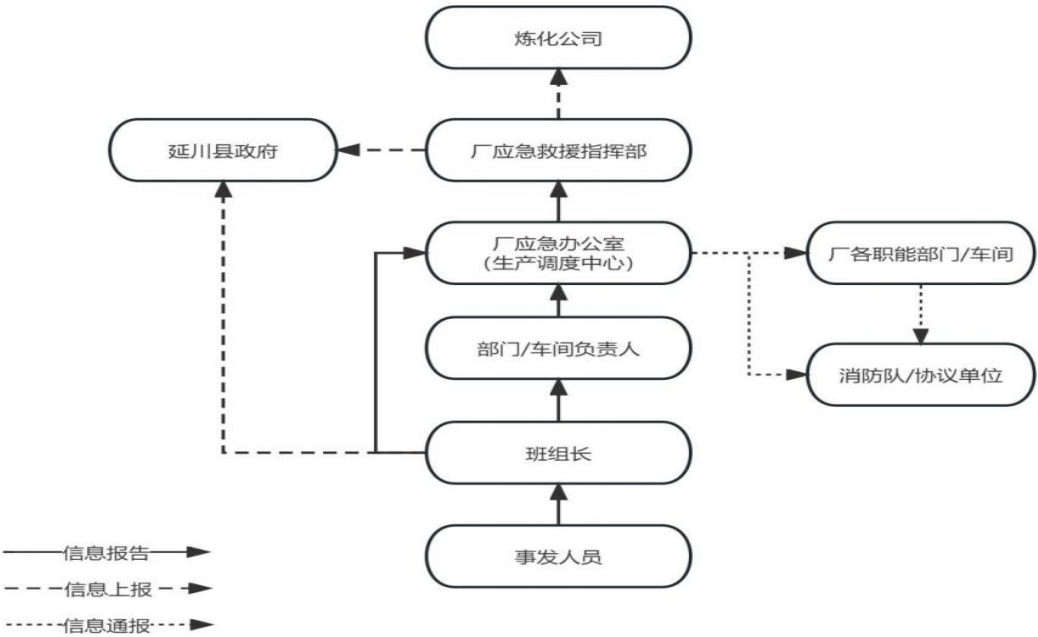
严禁在白油系统、封油系统未正常启动或冷却不足的情况下启动机泵。缺乏必要的润滑、冷却与密封保护，密封面会在短时间内快速磨损、烧毁，导致严重的介质泄漏事故，威胁生产安全与环境。

在更换主密封部件时，务必同时对副密封的完好性进行细致检查。确保副密封在主密封失效期间能够切实发挥临时密封作用，防止热油介质大量泄漏，为维修争取时间。

由于热油介质可能具有易结晶、高粘度等特性，在机泵停机后，必须及时使用适宜的冲洗液对密封腔进行全面清洗。防止介质在密封腔内残留、结晶，堵塞密封面，影响下次开机时密封的正常工作性能。

严格遵循上述热油机泵白油与封油双密封操作法，能够充分发挥双密封的卓越防泄漏功能，有效延长机泵的使用寿命，为热油输送工艺的安全、稳定运行提供坚实保障。

11 事故处理法



生产安全事故信息报告流程图

11.1 炉管破裂着火

现象：1.不严重时，油从炉管破裂处向外喷少量油着火，炉膛和烟气温度的均有上升。

2.严重时，油大量从炉管破裂处喷出燃烧，烟囱大量冒黑烟，炉膛温度急剧上升。

原因：1.炉管局部过热，火焰扑炉管，使油品结焦，在结焦严重处由鼓包变形以致破裂。

2.炉管材质不合适，有些地方磨损严重，厚度减小，致使破裂。

3.焊接质量差，焊缝漏油着火。

4.高温氧化剥皮、腐蚀。

5.某一路拔头油中断（流量小）干烧，炉出口温度过高。

处理：正常发现现象后，及时通知班长，班长指挥外操检查加热炉，查明原因。

不严重时：

1.按正常停炉，降温、降量。

2.通知车间及调度。

严重时：

1.班长指挥内操将高压瓦斯、燃料油调节阀全关，烟道挡板全打开，并通知车间和调度。

2.外操在班长的统一指挥下，停拔头油泵，关各火嘴瓦斯、燃料油手阀；向炉膛内吹入消防蒸汽；

查明是哪一路，关闭该路调节阀前手阀，在拔头油框架处给汽，将炉管内油顶入 T-2，关闭该路炉出口阀门；再与内操配合将 T-2 内的存油尽快外送，其它按紧急停炉处理。

11.2 炉管弯头漏油着火

现象：油从炉管弯头破裂处喷出燃烧，烟囱大量冒黑烟，炉膛温度急剧上升。

原因：1.堵头、弯头有沙眼；

2.年久失修、检修质量差；

3.操作波动引起剧烈胀缩；

处理：1.漏油不严重时，向弯头箱吹入灭火蒸汽掩护，按正常停炉，降温、降量；

2.漏油严重时，按紧急停炉处理。

11.3 热电偶套管漏油着火

现象：热电偶套管漏油着火

原因：1.焊接质量差，有砂眼；

2.氧化腐蚀冲刷；

3.操作温度变化大胀缩不均匀。

处理：按炉管破裂着火处理。

11.4 塔漏油着火

现象：漏油冒烟或着火

原因：1.年久腐蚀；压力波动大塔超压；

2.压力表管咀或热电偶套管漏；

3.法兰阀门垫片质量差；

4.液位计破裂漏油；

5.检修质量差，焊接有裂纹或砂眼等。

处理 1.漏油着火严重时，立即向车间、调度汇报，并组织人员处理，通知消防队掩护，加热炉熄火。

2.停止进料，并向塔内吹入大量蒸汽，尽快将塔内存油外送，关闭塔壁的所有阀门。3.其它按正常停工步骤进行处理。

11.5 换热器漏油着火

现象：漏油冒烟、着火；

原因：1.设备腐蚀时间久；

2.操作温度或压力变化剧烈，油料带水汽化憋压；

3.法兰垫片或阀门盘根质量差；丝堵或压力表腐蚀；

4.检修质量差；

处理：1.用蒸汽或泡沫灭火器灭火；

2.换热器管程或壳程改走付线或全改付线，换热器吹扫处理；

3.情况严重时可降温降量改循环或按紧急停工处理；

4.联系检修或更换换热器。

11.6 机泵泄漏油着火

现象：漏油冒烟、着火

原因：1.泵超温、超压变化剧烈；

2.泵出入口法兰垫片质量差或没垫正；

3.端面密封泄漏；

4.泵体腐蚀磨损穿孔。

处理：蒸汽掩护，切换备用泵；联系检修。

11.7 原油带水

现象：换热系统压力升高，换热温度下降；初馏塔汽相线速增大，塔压力增大；电脱盐罐跳闸；常压塔操作波动，塔顶、侧线因雾沫夹带干点变高；初馏塔进料温度下降；加热炉炉管压降增大；初常顶回流罐，排水量增大；严重带水时，塔底泵抽空，炉进料波动大，晃量，炉出口温度下降，炉膛温度急剧上升，同时使换热器憋压而泄漏等。

原因：1.原油罐脱水不尽、原油含水量大；

2.原油没能充分静置沉降、油水分离不清；

3.原油乳化严重；

处理：1.联系付炼倒罐或加强脱水工作，停注水，增大排水量；将脱盐罐水位降至最低；适当提高初馏塔顶温度，使水分从塔顶出来；降低处理量，保证换热器和初馏塔压力不超压；关小或关闭塔底通汽。

2.原油带水十分严重时，应及时降量、降温熄火改循环，待原油好转后再逐步恢复正常操作。

11.8 原油中断

现象：原油泵抽空；原油进料流量指示下降或回零；初馏塔液面下降。

原因：罐区油位过低或倒罐误操，原油管线断裂或原油凝固管线堵塞；原油泵发生故障等。

处理 1.罐区油位过低，联系调度及时切换原油罐；

2.原油短期中断，应立即将量降至最低限，同时降低炉温；必要时熄灭炉火；此时应注意不能使初底油泵抽空；并联系调度查明原因及早供应原油，逐步恢复正常生产。

3.如原油泵故障，切换备用泵进行修理。

4.如长时间不能供应原油，按停工处理。

11.9 公用系统中断及处理

原则：通知值班人员，按预案开始处理，本着维持操作—内循环—停炉顺序进行。

11.9.1 原油泵（高压电）停机或机泵故障停用（355kW）不能启动

11.9.1.1 及时打开常重油出装置调节阀付线，防止憋压。

- 11.9.1.2 装置改为内循环。
- 11.9.1.3 用瓦斯或燃料罐燃料维持炉出口温度 120℃。
- 11.9.1.4 电脱盐改付线，停注破乳剂、注水、缓蚀剂。
- 11.9.1.5 关闭 V—2、V—21 脱水。
- 11.9.1.6 塔内液位不足时，用电脱盐返冲洗水顶出脱盐罐内原油维持。
- 11.9.1.7 吹扫常重油出装置管线。
- 11.9.1.8 顶循、一、二中泵出口关闭开泵连通，调节阀打开，防止憋压。
- 11.9.1.9 一、二线泵出口关闭开泵连通，防止憋压。调节阀前手阀关闭。

11.9.2 停电，长时间不能恢复

- 11.9.2.1 关闭各个机泵出口阀。
- 11.9.2.2 关闭高、低压瓦斯、燃料油火咀，长明灯火咀。
- 11.9.2.3 关闭各塔通汽，过热蒸汽塔底放空打开。
- 11.9.2.4 关闭脱盐罐、V—2、V—21 脱水。
- 11.9.2.5 电脱盐改付线。

11.9.3 停风、风压低或不能恢复供风

- 11.9.3.1 首要保证主要管线的畅通防止出现风开调节阀关闭后造成的憋压。
- 11.9.3.2 重点调节阀、原油进出电脱盐系统 4 个风关、拔头油 4 个风关、常重油出装置 1 个风开。
- 11.9.3.3 及时打开常重油出装置调节阀付线，防止憋压，关小原油、拔头油调节阀前手阀控制流量、液面。
- 11.9.3.4 及时开启燃料油调节阀付线保持炉出口温度。
- 11.9.3.5 所有风关调节阀用调节阀前手阀控制，风开调节阀用付线控制。
- 11.9.3.6 电脱盐罐、V—2、V—21 脱水改为手动控制。
- 11.9.3.7 监督高压瓦斯罐内的液位，及时脱除存油。

11.9.4 停循环水、压力低或循环水不能恢复

- 11.9.4.1 机泵改用新鲜水或软化水冷却，水回至电脱盐注水罐。
- 11.9.4.2 降低炉出口温度到 340℃，防止常重油出装置超温。
- 11.9.4.3 常重油、柴油、汽油、电脱盐脱水冷却器改付线，防止出现热膨胀损坏设备。
- 11.9.4.4 控制一、二线柴油抽出量，防止出装置超温。

11.9.5 停汽、压力低或不能恢复

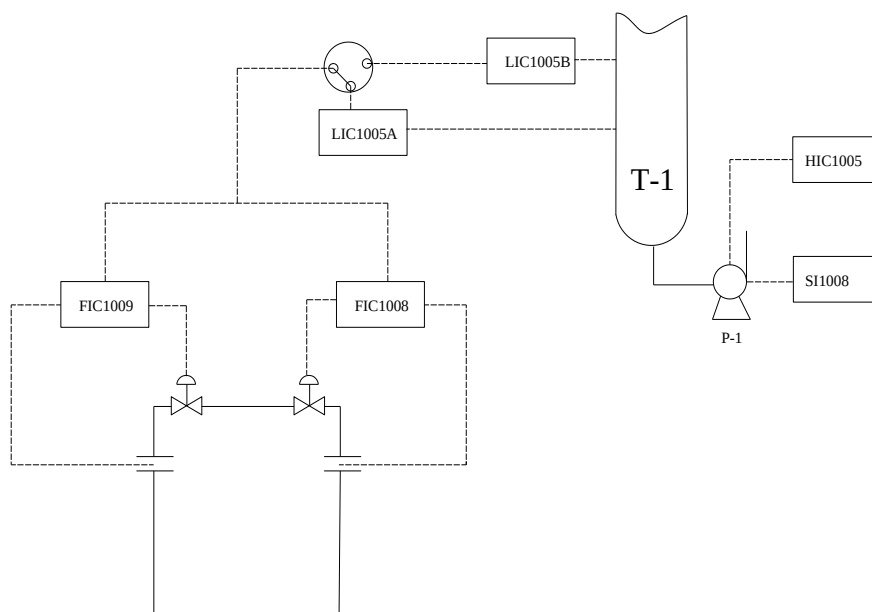
- 11.9.5.1 关闭各塔通汽，防止油气倒串，造成事故。
- 11.9.5.2 开塔 2 处过热蒸汽放空。
- 11.9.5.3 停燃油火咀，如有瓦斯，用瓦斯控制炉出口。
- 11.9.5.4 降低加工量，炉膛控制不大于 450℃，炉出口控制 320℃，监视烟气温度防止过热蒸汽管损坏。
- 11.9.5.5 瓦斯无压力时关闭瓦斯火咀及长明灯，当塔 2 底温度降到 280℃，改为内循环。
- 11.9.5.6 关闭常重油出装置，停各种注剂，电脱盐改付线，停脱盐罐、V—2、V—21 脱水。

注意事项:

- 1.加热炉火焰熄灭时,应及时关闭所有燃料(高压瓦斯、不凝气、燃料油、长明灯)
- 2.不凝气改放火炬,防止塔内憋压.
- 3.防止出现热膨胀损坏设备。
- 4.重点调节阀：原油进出电脱盐系统 4 个风关阀、拔头油 4 个风关阀、常重油出装置 1 个风开阀。
- 5.及时打开常重油出装置调节阀付线，防止憋压，

12 仪表控制回路

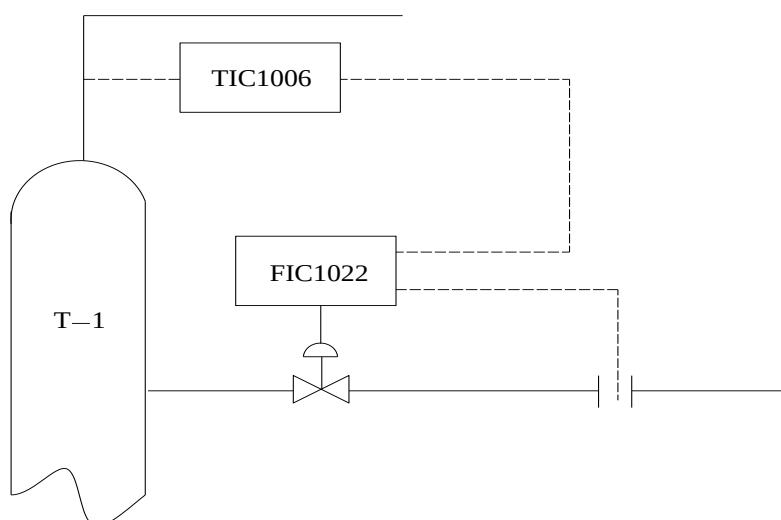
12.1 塔-1 液位指示调节



初馏塔底液位控制方案及控制原理

1. 控制方案：为保持初馏塔底液位在一定范围内波动，保持流量相对稳定，采用初馏塔底液位与进塔原油流量组成均匀串级调节，（也可采用 PRD 调节进塔调节阀开度）原油进塔调节阀采用气关阀。
2. 控制原理：初馏塔底液位设置两个变送器，一台为电动内浮球，一台为双法兰差压液位变送器。两个液位信号可通过 LS1005 开关进行切换。当液位上升或关小时，将测量到的液位数据传输到 DCS 控制器，控制器对传输回来的测量值与给定控制值进行比较运算，将塔底液位的运算结果作为原油流量的测量值，通过原油流量的变化将运算结果传输到调节阀，控制原油进塔调节阀。也可通过变频泵调节电机转速控制拔头油流量。

12.2 塔-1 顶温度指示调节

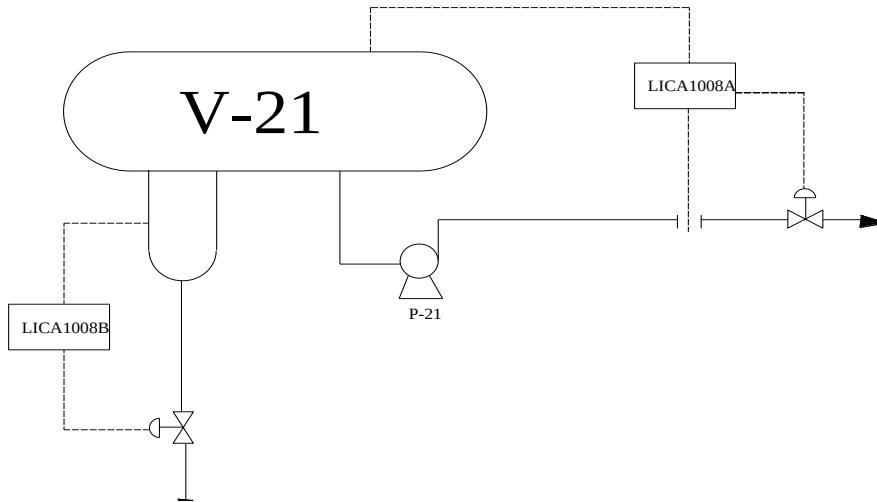


初馏塔顶温度控制方案及控制原理

1. 控制方案：初馏塔顶为保证汽油的质量干点，用初顶汽油作为冷回流，设置塔顶温度---冷回流流量串级调节系统，（也可采用 PRD 调节冷回流调节阀开度）调节阀采用气关阀。

2. 控制原理：在塔顶油气出口管线上安装的温度检测元件（热电偶），将测量到的温度数据传输到 DCS 控制器，控制器对传输回来的测量值与给定控制值，进行比较运算，将塔顶温度的运算结果作为冷回流流量的测量值，通过冷回流流量的变化将运算结果传输到调节阀，控制冷回流调节阀，因为冷回流流量的变化比塔顶温度变化快，可提前作用回流调节阀，所以塔顶温度的控制更精确。

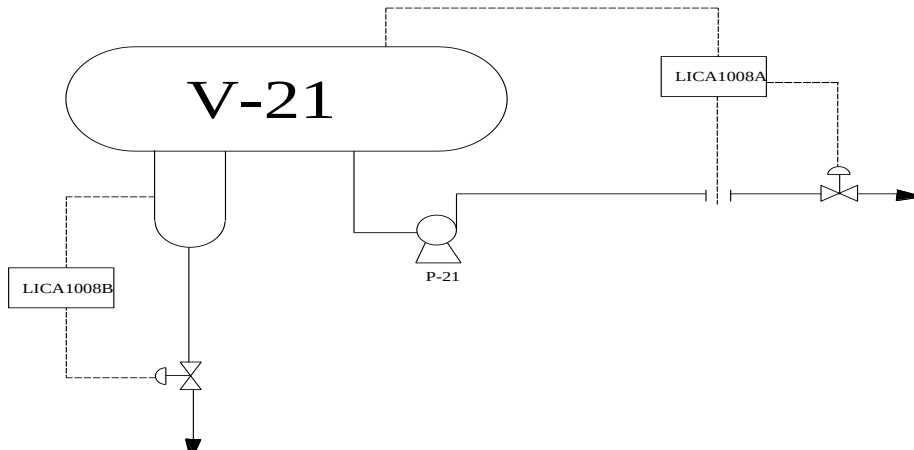
12.3 容-21 界位指示调节



1. 控制方案：初顶油气和注剂、注水经过冷却后进入初顶回流罐，由于水与油密度的不同，在罐中形成油水界面,上面是油，下面是水，通过调节脱水量来控制界位，调节阀采用气开阀。

2. 控制原理：经安装在罐壁上的界位检测元件（差压变送器），将测量到的液位数据传输到 DCS 控制器，控制器对传输回来的测量值与给定控制值，进行比较运算，将运算结果传输到调节阀，控制脱水调节阀的开度，达到初顶回流罐界位的目的。

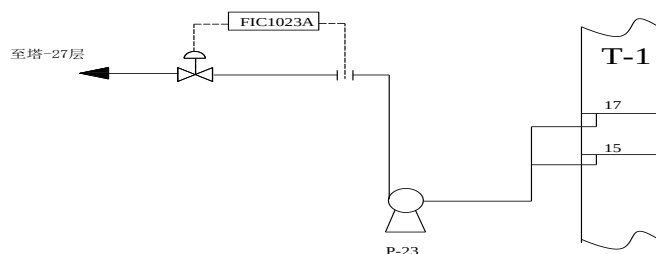
12.4 容-21 液位指示调节



1. 控制方案：初顶回流罐内油品，一部分作为初馏塔顶冷回流、另一部分和常顶汽油混合出装置。液位通过调节初顶汽油出装置流量来控制，调节阀采用气开阀。

2. 控制原理：经安装在罐壁上的界位检测元件（双法兰），将测量到的液位数据传输到 DCS 控制器，控制器对传输回来的测量值与给定控制值，进行比较运算，将运算结果传输到调节阀，控制初顶汽油出装置流量调节阀的开度，达到初顶回流罐液位的目的。初顶冷回流流量也会影响回流罐液位。

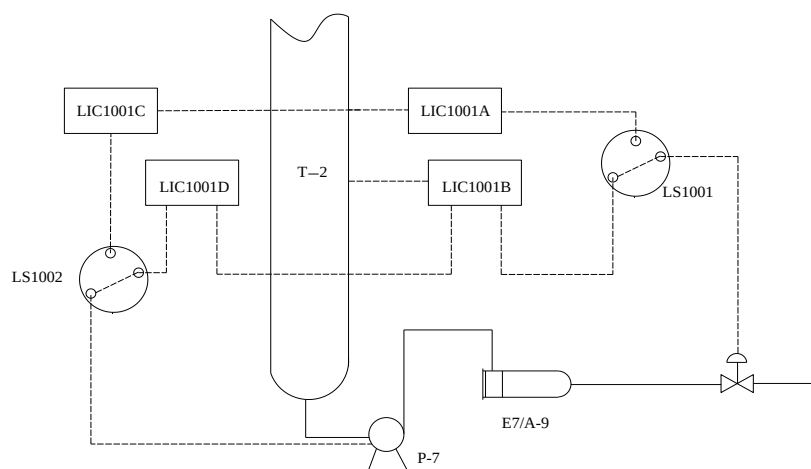
12.5 初侧油流量指示调节



1. 控制方案：从初馏塔 15 和 17 层中取出，打入分馏塔 27 层。可以减小加热炉负荷。抽出量的多少根据加工量和产品质量决定，调节阀采用气开阀。

2. 控制原理：在初侧油管线上安装的流量检测元件（孔板），将测量到的流量数据传输到 DCS 控制器，控制器对传输回来的测量值与给定控制值，进行比较运算，将运算结果传输到调节阀，控制初侧油流量。

12.6 塔-2 液位指示调节

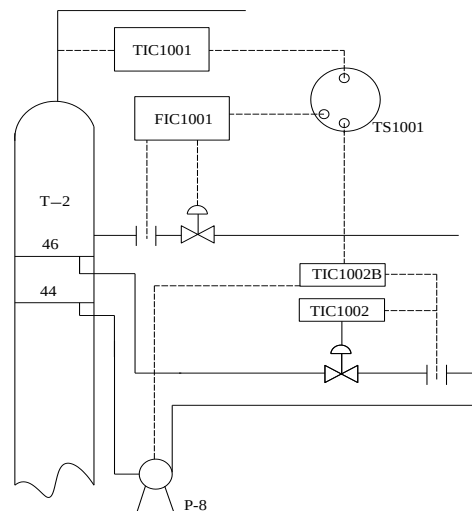


分馏塔底液位控制方案及控制原理

1. 控制方案：为保持分馏塔底液位在一定范围内波动，保持流量相对稳定，采用流量调节塔底液位，调节阀采用气开阀。

2. 控制原理：初馏塔底液位设置两个变送器，一台为电动内浮球，一台为双法兰差压液位变送器。两个液位信号可通过 LS1001 开关进行切换。当液位上升或关小时，将测量到的液位数据传输到 DCS 控制器，控制器对传输回来的测量值与给定控制值进行比较运算，将运算结果传输到调节阀，控制塔底液位。也可通过变频泵调节电机转速控制渣油流量。质量流量计测量到的流量数据传输到 DCS 控制器，控制器对传输回来的测量值与给定控制值，进行比较运算，将运算结果传输到机泵变频器，控制电机转速，达到控制中段回流量的目的。

12.7 塔-2 顶温度指示调节



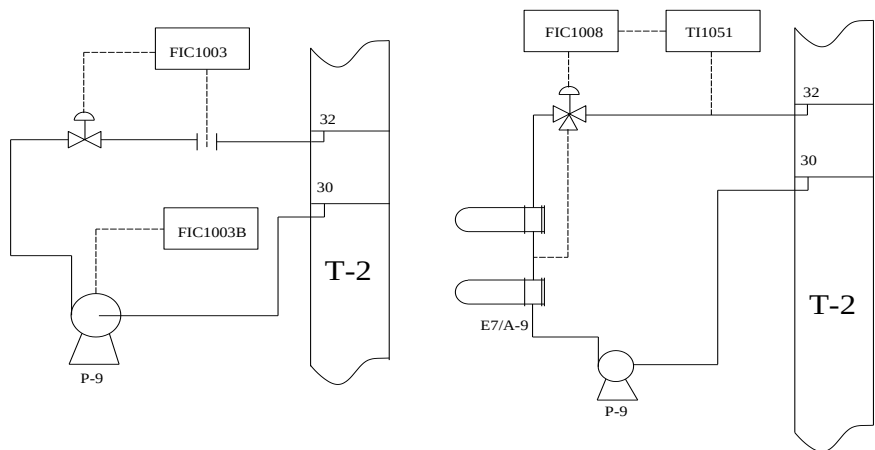
1. 控制方案：常压塔顶为保证汽油的质量干点等，用常顶汽油作为冷回流，通常设置塔顶温度---冷回流流量串级调节系统，调节阀采用气关阀。还采用了塔顶温度---顶循环回流调节方案，这两套方案可通过 TS1001 开关进行切换。

2. 控制原理：在塔顶油气出口管线上安装的温度检测元件（热电偶），将测量到的温度数据传输到 DCS 控制器，控制器对传输回来的测量值与给定控制值，进行比较运算，将运算结果传输到回路调节阀，控制冷回流调节阀的开度，达到控制进入塔顶汽油的流量，最终达到控制顶温度的目的。也可用顶循环流量来控制塔顶温度。

为保证塔顶温度的控制精度，在控制系统中还采用塔顶温度---冷回流流量串级调节，将塔顶温度的运算结果作为冷回流流量的测量值，通过冷回流流量的变化将运算结果传输到调节阀，控制冷回流调节阀，因为冷回流流量的变化比塔顶温度变化快，可提前作用回流调节阀，所以顶温度的控制更精确。

12.8 一中回流热量指示调节

注：顶循、二中与此相同



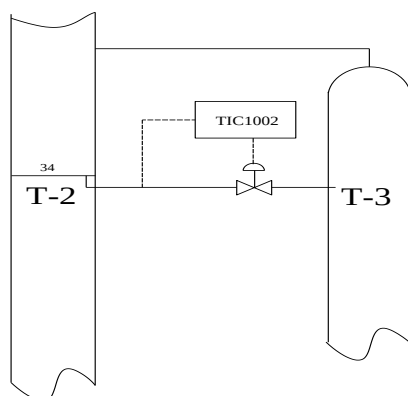
1. 控制方案：常压塔中段回流将常压塔剩余热量取出，使分馏塔保持热量平衡。抽出量的多少和温度高低是根据加工量和柴油凝固点来控制的，不同的产品，其质量要求和控制指标不一样，但原理大体相同，中段流量调节阀采用气关阀。中段回流温度可通过换热器三通调节阀控制，采用气关阀。

2. 控制原理：在中段返塔管线上安装的流量检测元件（孔板），将测量到的温度数据传输到 DCS 控制器，控制器对传输回来的测量值与给定控制值，进行比较运算，将运算结果传输到调节阀，控制抽出流量调节阀的开度，达到控制中段流量。也可通过变频泵调节电机转速控制中段流量。孔板测量到的流量数据传输到 DCS 控制器，控制器对传输回来的测量值与给定控制值，进行比较运算，将运算结果传输到机泵变频器，控制电机转速，达到控制中段回流量的目的。

在中段返塔管线上安装的温度检测元件（热电偶），将测量到的温度数据传输到 DCS 控制器，控制器对传输回来的测量值与给定控制值，进行比较运算，将运算结果传输到调节阀，控制三通调节阀的开度，以调节冷热路回流比例，达到控制中段回流温度。

12.9 一线抽出流量、温度指示调节

注：二线、三线抽出与此相同

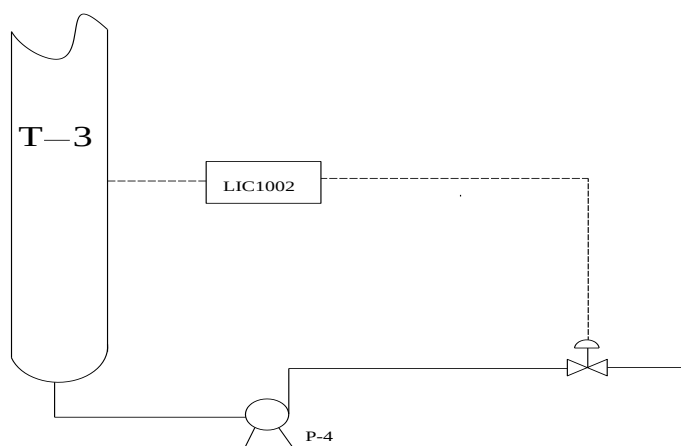


1. 控制方案：常压塔侧线抽出量的多少是根据柴油的凝固点来控制的，不同的产品，其质量要求和控制指标不一样，但原理大体相同，侧线抽出调节阀采用气开阀。

2. 控制原理：在侧线抽出管线上安装的温度检测元件（热电偶），将测量到的温度数据传输到 DCS 控制器，控制器对传输回来的测量值与给定控制值，进行比较运算，将运算结果传输到回路调节阀，控制抽出流量调节阀的开度，达到控制侧线流量和侧线抽出温度的目的。

12.10 一线汽提塔液位指示调节

注：二线、三线汽提塔与此相同



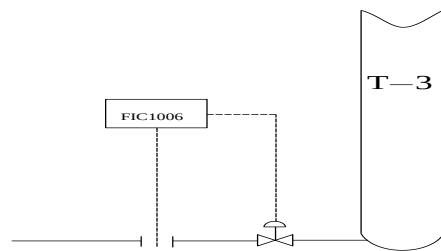
1. 控制方案：一线油从分馏塔 34 层抽出经过汽提塔，轻组分返回分馏塔、重组分和二线油混合出装置。液位通过调节一线油出装置流量来控制，调节阀采用气开阀。

2. 控制原理：经安装在塔壁上的液位检测元件（双法兰），将测量到的液位数据传输到 DCS 控制器，控制器对传输回来的测量值与给定控制值，进行比较运算，将运算结果传输到调节阀，控制一线油出装置流量调节阀的开度，达到控制一线汽提塔液位的目的。

二线汽提塔液位可通过变频泵调节电机转速控制中段流量。孔板测量到的流量数据传输到 DCS 控制器，控制器对传输回来的测量值与给定控制值，进行比较运算，将运算结果传输到机泵变频器，控制电机转速，调节二线油出装置流量，达到控制二线汽提塔液位的目的

12.11 塔-3 汽提通汽流量指示调节

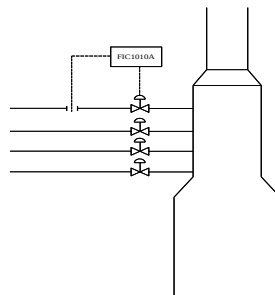
注：塔-4、5汽提通汽流量控制与此相同



1. 控制方案：常压塔侧线油品通过汽提蒸汽汽提，以保证闪点的质量，不同的产品，其质量要求和控制指标不一样，但原理大体相同，汽提蒸汽调节阀采用气开阀。

2. 控制原理：在汽提蒸汽管线上安装的流量检测元件（孔板），将测量到的温度数据传输到 DCS 控制器，控制器对传输回来的测量值与给定控制值，进行比较运算，将运算结果传输到调节阀，控制汽提蒸汽调节阀的开度，达到控制蒸汽流量，最终达到控制侧线油品闪点的目的。另外，侧线油品闪点的控制还要配合塔顶温度、侧线抽出温度来稳定。

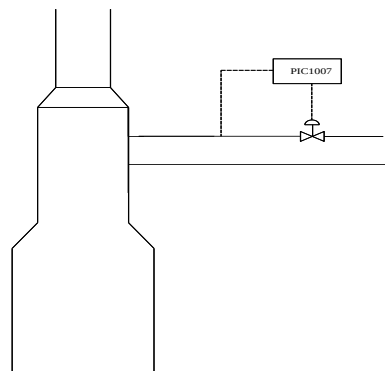
12.12 拔头油流量指示调节



1. 控制方案：加热炉正常操作的任务是在保正加热炉正常运转的条件下，保持油品出炉温度的平稳，为达此目的，要求进料流量要稳定，调节阀采用气关阀。

2. 控制原理：在分支管线上安装的流量检测元件（孔板、靶式流量计），将测量到的流量数据传输到 DCS 控制器，控制器对传输回来的测量值与给定控制值，进行比较运算，将运算结果传输到回路调节阀，控制调节阀的开度，达到控制流量的目的。

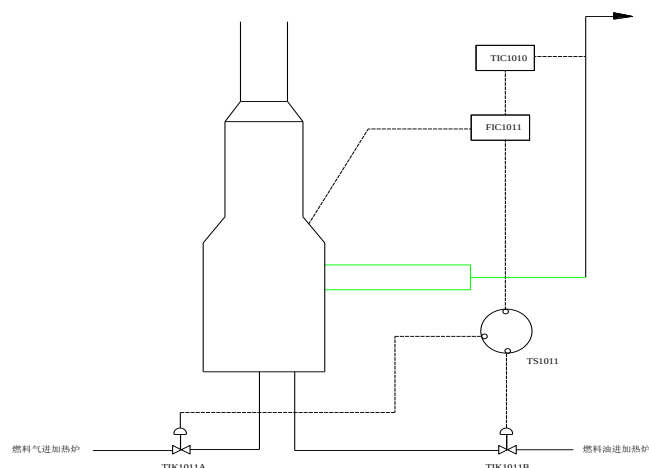
12.13 过热蒸汽压力指示调节



1. 控制方案：进装置蒸汽经过加热炉对流室加热后，作为常压塔和汽提塔汽提蒸汽，控制过热蒸汽压力对常压塔和汽提塔平稳操作很重要。过热蒸汽调节阀采用气开阀。

2. 控制原理：在过热蒸汽管线上安装的压力检测元件（孔板），将测量到的压力数据传输到 DCS 控制器，控制器对传输回来的测量值与给定控制值，进行比较运算，将运算结果传输到调节阀，控制过热蒸汽调节阀的开度，达到控制蒸汽压力的目的。

12.14 炉出口温度指示调节

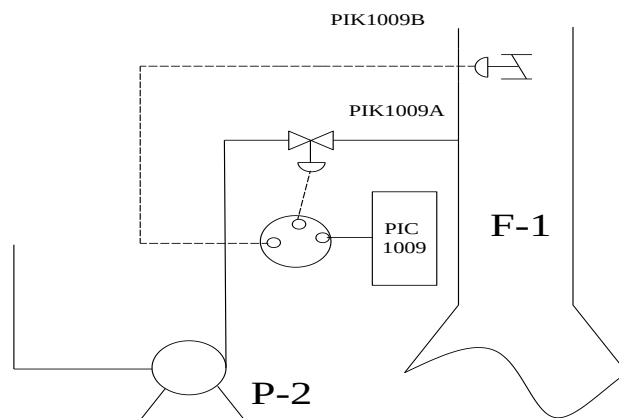


1. 控制方案：加热炉要求出口温度平稳，保证分馏塔的平衡操作和优化生产，因此采用加热炉出口温度—炉膛温度串级调节系统，该控制系统通过调节加热炉燃料油或燃料气流量，达到控制加热炉出口温度的目的。为保证加热炉的安全，防止异常状态下燃料油和燃料气进入炉膛发生爆炸，调节阀采用气开阀。

2. 控制原理：在炉出口管线上安装的温度检测元件（热电偶），将测量到的温度数据传输到 DCS 控制器，控制器对传输回来的测量值与给定控制值，进行比较运算，将运算结果传输到回路调节阀，控制瓦斯或燃料油调节阀的开度，达到控制进炉燃料流量，控制炉膛温度，最终达到控制炉出口的温度目的。

为保证炉出口的温度的控制精度，在控制系统中还采用炉出口的温度——炉膛温度串级控制，将炉出口的温度的运算结果作为炉膛温度的测量值，通过炉膛温度的变化将运算结果传输到调节阀，控制瓦斯或燃料油调节阀。因为炉膛温度的变化比炉出口的温度变化快，可提前作用燃料调节阀，所以炉出口的控制更精确。

12.15 加热炉炉膛压力指示调节

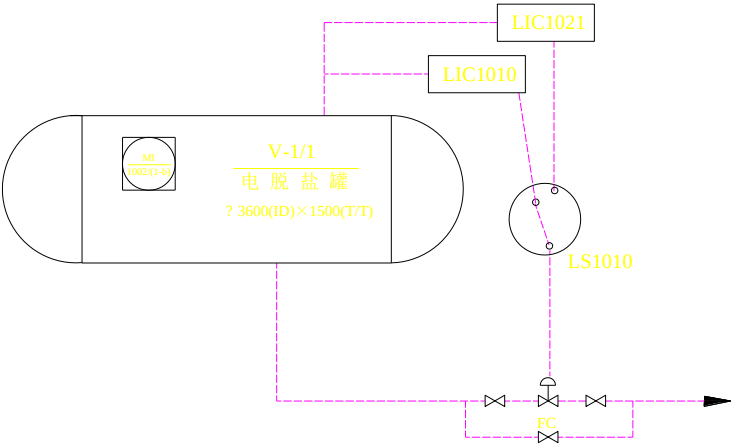


1. 控制方案：当自然通风时，采用炉膛压力控制烟道挡板 B 阀，使排烟量与吸入空气量相配合，保持炉膛负压不变。烟道挡板 B 阀采用气开阀。当强制通风时，通过引风机将热烟气抽出，采用炉膛压力控制烟道挡板 A 阀，保持炉膛负压不变。烟道挡板 A 阀采用气开阀。通过 PS1009 开关进行切换。

2. 控制原理：在炉膛顶部安装的压力检测元件（压力变送器），将测量到的压力数据传输到 DCS 控制器，控制器对传输回来的测量值与给定控制值，进行比较运算，将运算结果传输到烟道挡板控制阀，控制烟道挡板的开度，达到控制炉膛压力的目的。也可通过变频调节引风机转速控制炉膛压力。测量到的炉膛压力数据传输到 DCS 控制器，控制器对传输回来的测量值与给定控制值，进行比较运算，将运算结果传输到机泵变频器，控制电机转速，调节热烟气抽出量，达到控制炉膛压力的目的。进加热炉空气量也可通过变频调节鼓风机转速进行控制。

12.16 容-1/1 界位指示调节

注：容-1/2界位与此相同



1. 控制方案：混合后的原油和水进入脱盐罐，脱盐罐在高压电场的作用下，原油中带盐的小水滴聚集成大水滴而沉降在罐下面。由于水与油密度的不同，在罐中上面是油，下面是水，油水界面的高低是电脱盐操作的一个重要参数，通过调节排水量来控制界位，调节阀采用气开阀。

2. 控制原理：经安装在罐壁上的界位检测元件（差压变送器或射频导纳），可通过 LS1010 开关进行切换。将测量到的液位数据传输到 DCS 控制器，控制器对传输回来的测量值与给定控制值，进行比较运算，将运算结果传输到回路调节阀，控制脱水调节阀的开度，达到电脱盐罐界位的目的。

13 装置正常开、停工及紧急停工方案

13.1 装置开工

13.1.1 装置开工步骤

13.1.1.1 开工条件

- 1.检修后装置经专业部门验收合格具备开工条件
- 2.由开工负责人向厂调度报告申请开工时间并得到批准
- 3.外围条件具备

13.1.1.2 联系工作

- 1.联系调度准备好蒸汽、净化风、燃料气、开工原料油以及成品罐区，并将新鲜水、循环水、软化水、净化水引到装置边界。
- 2.联系电气向各机泵及空冷等设备供电。

3.联系仪表投用装置所属仪表，并确保仪表准确无误。

13.1.2 开工前装置全面大检查

13.1.2.1 开工三级检查原则

操作员操作、班长检查、车间复查

13.1.2.2 开工前的准备及检查

1 准备工作：

- ①准备好黄油、20#机械油、破乳剂和缓蚀剂溶液等辅助材料。
- ②外操做好燃料油加热工作。
- ③各种操作记录，交接班日记。
- ④各种工具，胶皮管及消防工具等。

2 联系工作：

- ①由开工负责人向厂调度报告开工时间。
- ②联系调度准备好蒸汽、净化风、燃料气、开工原料油以及成品罐区，并将新鲜水、循环水、软化水、净化水引到装置边界。
- ③联系电气向各机泵及空冷等设备供电。
- ④联系仪表投用装置所属仪表，并确保仪表准确无误。

3 检查内容：

（1）塔类设备：T—1、T—2、T—3、T—4、T—5

- ①所有人孔、法兰、螺栓、垫片材质是否合适，螺栓是否紧好。
- ②塔底放空阀是否畅通。
- ③热电偶、压力表是否齐全，液面计是否灵活好用。
- ④工艺管线及管线阀门、垫片、螺栓是否紧好，阀门填料是否填满，阀门开关是否灵活好用。
- ⑤安全阀的定位。
- ⑥消防蒸汽是否畅通无阻。

（2）加热炉：F—1

- ①防爆门、看火窗、烟道挡板是否灵活好用。
- ②人孔门是否封好。
- ③炉体附件、压力表、热电偶是否齐全。
- ④吹灰器是否灵活好用。
- ⑤火咀安装是否正确、供油、瓦斯、蒸汽系统是否畅通正常。
- ⑥炉管、回弯头焊缝处无裂纹、缺陷。
- ⑦对空气预热系统进行全面检查。
- ⑧灭火器、灭火蒸汽、消防蒸汽齐全畅通。

（3）冷换系统的检查

- ①封头盖及所有法兰开口处螺栓是否紧固，垫片是否对正，选用是否正确。
- ②换热器的丝堵是否紧固，工艺管线是否正确，阀门开关是否灵活好用，吹扫线放空阀是否齐全。
- ③冷却水箱上下水阀门是否好用，管线是否畅通无阻。
- ④空冷器风扇叶片是否有松动现象。

（4）机泵检查

- ①连轴器是否上好，各部位螺栓是否紧固，附件、安全罩是否齐全。
- ②盘车，检查转动情况，各机泵润滑油系统要清扫干净，注入足量润滑油（脂），并检查冷却水系统是否畅通无阻。
- ③压力表温度计是否齐全。
- ④工艺管线联接正确，阀门开关灵活好用，吹扫线放空畅通齐全。

⑤所用电器设备是否齐全好用，是否符合防爆要求，接地线是否良好，开工照明完好。

(5) 工艺管线检查

①检查装置流程，确保流程无误。

②各放空点是否按要求关闭。

③所有法兰，焊缝有无泄漏，垫片螺栓是否上紧不漏。

13.1.3 动力及辅助原料

13.1.3.1 目的及要求

1、为水冲洗、单机试运、贯通吹扫等作准备。

2、管线、设备试压、试漏。

3、要求：操作人员必须熟悉引介质的流程。

4、介质先引入主干线，再引入各支线。

13.1.3.2 准备工作

1、准备好黄油、20#机械油、破乳剂和缓蚀剂溶液等辅助材料。

2、联系调度准备好蒸汽、净化风、燃料气、开工原料油以及成品罐区，并将新鲜水、循环水、软化水、净化水引到装置边界。

3、关闭装置内所有阀门，加好必要的盲板，并设专人登记管理。

4、准备各种其它临时器具。

5、查看流程线上的压力表、流量计、温度计是否齐全，量程和主控室内信号是否准确合格。

13.1.3.3 引水、汽、风、电的步骤

1、引装置各种用水

(1) 引水前，先将装置内各水管线支线关闭，将各水管线放空阀关闭。

(2) 引水时，就近打开放空排尽水管线内的杂质。

(3) 将水引至各冷却设备和水罐。

2、引蒸汽

(1) 引总蒸汽前，先将装置内蒸汽所有支线阀门关严。

(2) 引总蒸汽时，先关总蒸汽汽包后两路蒸汽阀，开进装置总蒸汽阀 2.3 口，在总蒸汽汽包处排尽管线内的蒸汽凝结水。然后将装置内蒸汽总管末端放空阀和塔底过热蒸汽放空阀及炉用雾化蒸汽汽包放空阀开 2.3 口，再缓慢打开总蒸汽汽包后两路蒸汽阀。

(3) 各蒸汽支线引汽前先排凝。

3、引风（净化风、非净化风）

(1) 引风前，先将装置内风支线阀关严。

(2) 引总风时，先关风罐出口阀，再开进装置总风阀，在风罐底放空处排尽管线内的水及杂质。然后将风罐出口进装置阀缓慢打开。

(3) 将风引至各用风点。

4、引电

(1) 引电前，先将装置内各用电设备电源开关关闭。

(2) 联系电气车间送电。

(3) 检查各用电设备是否有电。

13.1.4 装置开工吹扫试压方案

各蒸汽吹扫供汽点引汽前，先排尽吹扫蒸汽管线中存水，防止水击损坏管线和设备。

试压压力应为设计最高压力的 1.2 倍。

13.1.4.1 原油

(1) 调节阀、质量流量计改付线。关 E-7/3.4 原油出口及付线。马路地坑给汽（先排凝），经泵-1/1.2

连通→质量流量计走付线→分两路→

┌ 换热器 E-7/9.C →E-2/3→E-4/3.4→E-1/1.2→框架 ─┐
└ 换热器 E-7/8 →E1/3.4→E-6/3.4→E-2/1.2→框架 ─┘

→两路合并一路进→电脱盐罐 (V---1/1.2) 付线至框架分两路→

┌ 换热器 E-3/1A→E-7/6.7→E-7/5.B ─┐ ──── 合并 E-5/2.3→
└ 换热器 E-3/2.3→E-4/1.2→E-6/1.2 ─┘

E-7/3.4 憋压 30 分钟。

(2) 从原油框架给汽吹扫开工循环线, 当常重油流量框架见汽时, 关常重油流量框架开工循环阀憋压。

(3) 从原油泵连通给汽吹扫常重油回炼线, 当常重油流量框架见汽时, 关常重油流量框架常重油回炼阀憋压。

(4) 电脱盐罐进口给汽

┌ 界面排汽	┌ 污水I车间
└ 返冲洗放空排汽	└ 总排水口
└ 注水框架放空排汽	└ 冷却器出口

见汽后, 憋压 60 分钟

13.1.4.2 拔头油及初侧油

(1) 拔头油

关塔-1 底抽出阀, 阀后给汽, 经泵-2/1.2 连通→换热器 E-5/1→E-7/2→E-7/1→ E-7/A→框架, 关四路拔头油框架手阀憋压 30 分钟。

关四路拔头油框架调节阀后手阀, 阀后一路吹通后另一路再缓慢给汽→加热炉→塔-2, 见汽后, 关加热炉四路拔头油出口手阀憋压 30 分钟。

吹扫时, 应缓慢开汽, 注意分馏塔进料温度和塔 2 压力, 防止塔盘冲翻。

(2) 初侧油

关初侧油进塔 2 塔壁阀。关初侧油抽出阀, 阀后给汽, 经泵-23/1.2 连通→框架吹扫时, 当框架见汽后, 憋压 30 分钟。

13.1.4.3 常重油

塔-2 底抽出阀, 阀后给汽→泵-7/1.2 连通→换热器 E-7/A→E-7/1→E-7/2→E-7/3.4→E-7/5.B
→E-7/6.7→E-7/8→E-7/9.D→调节阀框架后分两路

┌ E-10/1 ─┐
└ E-10/2 ─┘

两路合并一路——常重油流量框架, 憋压 60 分钟。

关框架出装置手阀, 阀后给汽→罐区。 见汽后, 憋压 60 分钟

13.1.4.4 顶循

关顶循返塔阀。关顶循抽出阀, 阀后给汽, 经泵-8/1.2 连通→换热器 E-1/1.2→E-1/3.4→空冷付线→框架见汽后, 憋压 30 分钟。

13.1.4.5 一中

关一中返塔阀。关一中抽出阀, 阀后给汽, 经泵-9 (泵-10/2) 连通→换热器 E-3/2.3→E-3/1.A→框架见汽后, 憋压 30 分钟。

13.1.4.6 二中

关二中返塔阀。关二中抽出阀, 阀后给汽, 经泵-10/1 (泵-10/2) 连通→换热器 E-5/1→E-5/2.3→框架见汽后, 憋压 30 分钟。

13.1.4.7 一线柴油

关框架调节阀前手阀及付线。关塔-4 底抽出阀, 阀后给汽, 经泵-4/1.2 连通→换热器 E-2/1.2

→E-2/3→E-9/1→E-9/2→E-9/3→框架见汽后，憋压 30 分钟。

(1)E-9/1→E-6/3.4 (2)三线空冷→E-9/1

13.1.4.8 二线柴油

关二线柴油框架至柴油混合框架手阀。关塔-4 底抽出阀，阀后给汽，经泵-5/1.2 连通→换热器 E-4/1.2→E-4/3.4→空冷付线→E-12→框架见汽后，憋压 30 分钟。

二线柴油框架出装置手阀后给汽—柴油混合框架（流量计走付线）→原料、成品罐区，罐区见汽后，罐底阀关后，憋压 60 分钟。

13.1.4.9 三线柴油

关框架调节阀前手阀及付线。关塔-5 底抽出阀，阀后给汽，经泵-6/1.2 连通→换热器 E-6/1.2→E-6/3.4 →空冷付线→E-13→框架见汽后，憋压 30 分钟。

三线柴油框架出装置手阀后给汽→质量流量计走付线→柴油、常重油罐区。憋压 60 分钟

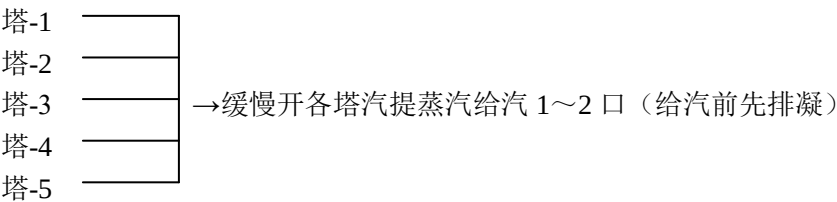
13.1.4.10 汽油

1.常顶：关常顶冷回流塔壁阀。关容-2 底抽出阀，阀后给汽，经泵-3/1.2 连通→常顶冷回流框架和汽油出装置框架见汽后，憋压 30 分钟。

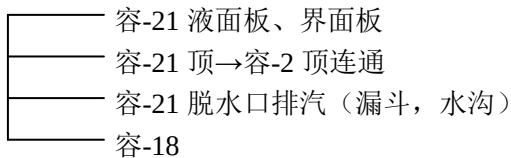
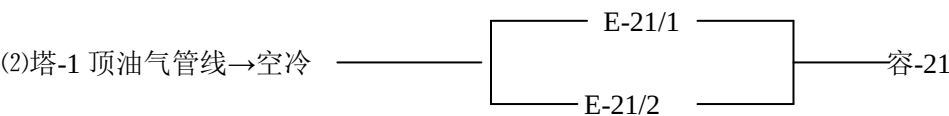
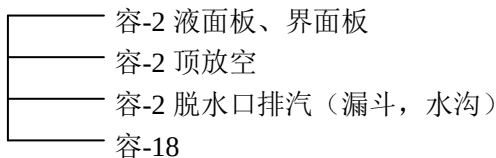
关汽油出装置框架手阀，阀后给汽→质量流量计走付线→碱洗罐付线→成品、原料罐区。罐区见汽后，憋压 60 分钟。

2.初顶：关初顶冷回流塔壁阀。关容-21 底抽出阀，阀后给汽，经泵-22/1.2 连通→初顶冷回流框架和汽油出装置框架见汽后，憋压 30 分钟。

13.1.4.11 塔及容器

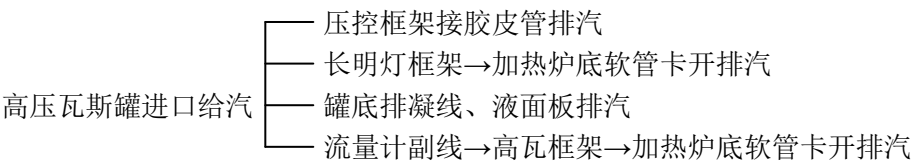


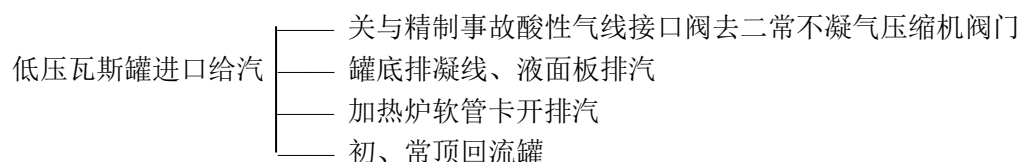
(1)塔-2 顶油气管线→空冷→E-8/1.2→容-2



塔顶安全放空管线在塔底管廊放空及与催化富气管线碰接单流阀前放空处接胶皮管排气。各放空、排汽口见汽后，憋压 60 分钟。

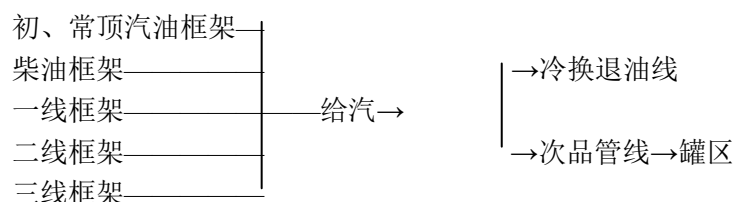
13.1.4.12 瓦斯





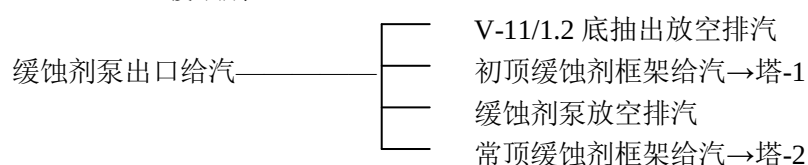
各放空、排汽口见汽后，憋压 60 分钟。

13.1.4.13 次品



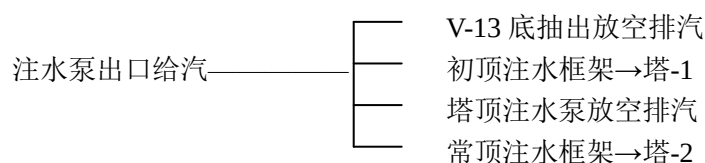
当蒸汽吹进次品罐内，待罐底阀关后，憋压 30 分钟。

13.1.4.14 缓蚀剂



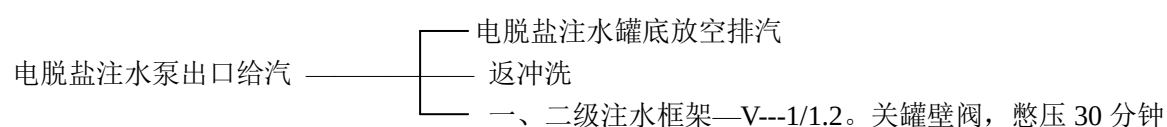
各放空、排汽口见汽后，憋压 60 分钟。

13.1.4.15 塔顶注水



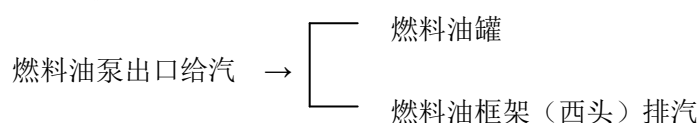
各放空、排汽口见汽后，憋压 60 分钟。

13.1.4.16 电脱盐注水



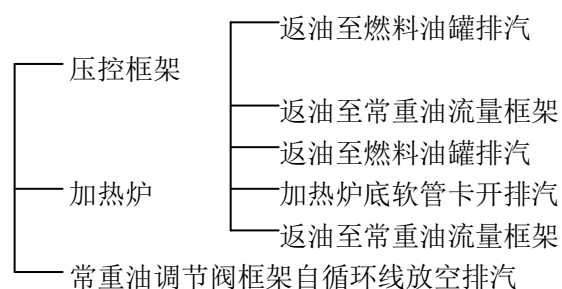
13.1.4.17 燃料油

1. 强制循环线



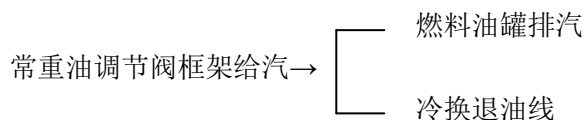
2. 自循环线

燃料油框架西头给汽 →



各放空、排汽口见汽后，憋压 60 分钟。

3. 压油线



13.1.4.18 各冷换设备吹扫、退油管线吹扫试压

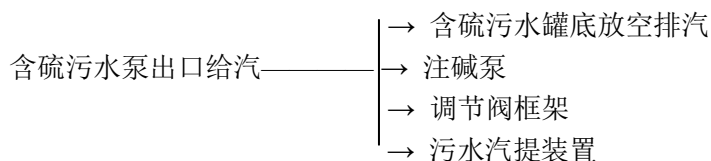
1.各冷换设备吹扫管线吹扫试压

用冷换设备吹扫总蒸汽和吹扫冷换设备时的蒸汽分别从每一台换热器吹扫蒸汽根部阀两边给汽试压。吹扫试压后，将 1.2.3 层平台西头第一台换热器吹扫蒸汽根部阀打开排凝。

2.各冷换设备退油管线吹扫试压

用次品和燃料油压油线吹扫每一台换热器退油线。吹扫时需将每台换热器管壳程靠近每层平台退油支管（DN25）阀打开。吹扫试压后，将每层平台退油支管和一层平台退油总管放空阀打开排凝。

13.1.4.19 含硫污水线



13.1.4.20 电脱盐脱水管线

总汽末端给汽——污水处理车间排汽。见汽后，憋压 60 分钟。

13.1.4.21 新鲜水、循环水、净化水、碱洗水、软化水线引水试压

注意事项：

(1)吹扫前做好各项检查及联系工作，流程是否正确，严防吹扫时串线伤人及设备事故。

(2)吹扫时统一指挥，以保证足够的蒸汽压力，有主有次，确保吹扫效果。具体给汽、停汽、憋压时间听从车间安排。

(3)吹扫前，要放空排凝，缓慢开汽，防止水击，憋坏设备。吹扫中，由于管线凉产生的蒸汽冷凝水要及时排凝。

(4)机泵、流量计、调节阀、空冷吹扫时走付线，机泵、流量计、调节阀吹扫试压听从车间安排。备用设备也要吹扫，防止死角。

(5)扫线后低点放空打开排凝泄压。

(6)吹扫时注意塔压变化，严防超压冲翻塔板及损坏其它设备。

(7)冷却器设备在吹扫时，一定要断开循环水，并打开放空排净存水，严防吹扫时水分汽化憋压损坏设备。

(8)并联管线：原油、拔头油、常重油、一线柴油、三线柴油、初、常顶不凝气，缓蚀剂、塔顶注水、破乳剂、电脱盐注水等并联管线一路吹通后，再吹另一路，在确定两路都吹通后再两路同时给汽。

13.1.5 引油装油及冷循环

13.1.5.1 目的

为了检查工艺流程是否有误，管线、阀门、法兰是否泄露，机泵是否正常，仪表是否好用，并赶出管线内的存水，原油在装置内必须循环一段时间。

13.1.5.2 引油

与调度、原料罐区联系打开合格原油罐底阀门，打开原油泵进口阀门，打开原油泵出口放空阀门，排尽空气和存水，见油后关闭放空阀门。

13.1.5.3 装油步骤

启动原油泵 P—1/1.2，将原油引入装置换热器 E—7/8→E—1/3.4→E—6/3.4→E—2/1.2；E—7/9.C→E—2/3→E—4/3.4→E—1/1.2 到 V—1/1 又到 V—1/2，再经换热器 E—3/2.3→E—4/1.2→E—6/1.2；E—3/1.A→E—7/6.7→E—7/5.B 两路合并进 E—5/2.3→E—7/3.4 进入初馏塔 T—1，等塔底液面够 50% 左右时，启动拔头油泵 P—2/1.2，再经换热器 E—5/1→E—7/2

→E—7/1→E—7/A, 进入加热炉F—1, 再进入塔T—2第四层, 待塔T—2液面升至50%左右时, 启动常底泵P—7/1.2, 经换热器E—7/A →E—7/1→E—7/2→E—7/3.4→E—7/5.B→E—7/6.7→E—7/8→E—7/9.D→E—10/1.2 (副线) 至常重油罐区, 排渣15分钟停原油泵。

13.1.5.4 冷循环

(1) 打开开工循环线阀门, 关闭常重油出装置阀门, 开始冷循环。

(2) 冷循环流程如下:

开工循环线→原油线→
 |
 →E—7/9.C →E—2/3→ E—4/3.4→ E—1/1.2 → |
 |
 →E—7/8→ E—1/3.4 →E—6/3.4→ E—2/1.2 → |
 →V1/1 (副线) →V1/2 (副线) →
 |
 →E—3/2.3→ E—4/1.2→ E—6/1.2 → | ———→
 |
 →E—3/1.A→ E—7/6.7 →E—7/5.B → |
 E—5/2.3→ E—7/3.4 →T—1→ P—2/1.2→ E—5/1→
 E—7/2→E—7/1 →E—7/A →F—1→ T—2 第四层 →E—7/A →P—7/1→ E—7/2 →E—7/3.4
 →E—7/5.B→E—7/6.7→ E—7/8 →E—7/9.C→开工循环线→

注意事项:

- (1) 在装油时, 应分别在 T—1、T—2 底放空处排水, 避免大量水进入系统中循环。
- (2) 在装油时, 电脱盐罐应先装一级, 再装二级。电脱盐罐装满后, 改副线。
- (3) 为避免大量水在系统中和原油一起循环, 装置装油过程中可将部分原油甩至常重油罐区。
- (4) 冷循环时, 将原油调节阀全部打开, 要掌握好各塔液面, 并根据液面情况进行补油。
- (5) 仪表工投用原油流量表, T—1、T—2 底液面控制仪表投用, 同时做好投用每块表的工作。
- (6) 内外操作好协调工作, 外操II做好燃料的加热、脱水、循环及点炉的准备。如果循环油温度低于 50℃ 时, 炉 F—1 可以间断点火, 但炉出口温度不高于 80℃。配好破乳剂溶液, 水罐内压满水。外操I配好缓蚀剂溶液。外操III作好各机泵的启动前准备工作。
- (7) 冷循环工艺参数平稳后, 运行时间不少于 4 小时, 在此期间需要作好热循环的各项准备工作。

13.1.6 热循环及切换原油

当冷循环无问题或问题处理完后, 在冷循环的基础上点炉 F—1 升温进行热循环, 并逐步过度到正常操作。其流程同冷循环流程, 其中 V—1/1, 2 走付线。原油热循环阶段有三个内容: 升温、恒温脱水、热紧固。

13.1.6.1 升温

升温贯穿于热循环整个过程中, 升温分为两个阶段, 前阶段主要是脱水, 后阶段主要是开侧线, 且脱水是关键。

设备及油品从常温到正常工艺参数中各点操作温度需要一定升温时间, 其速度不能太快, 否则导致设备因膨胀而损坏, 同时原油中轻馏分及水分突沸冲塔而损坏塔盘。

13.1.6.2 恒温脱水

1. 炉 F—1 出口温度在 180℃ 以前, 控制升温速度在 30—40℃/h, 180℃ 以后按 50℃/h 速度升温。炉膛温度在点火第一个小时内不得高于 300℃。

2. 炉 F—1 出口温度在 180℃ 左右, 发现泵 P—7/1.2 抽空或塔—2 内响声严重时, 应停止升温, 可恒温 1—2 小时, 并在塔 T—2 底排水, 当泵 P—7/1.2 抽空严重时, 炉 F—1 熄火, 在恒温期间每半小时做原油含水一次, 当含水小于 0.5%, 泵 P—7/1.2 不在抽空时, 记下脱水终了时间, 继续以 50℃/h 速度升温。

13.1.6.3 热紧固

当炉出口温度达到 250℃时, 对设备进行热紧固。

13.1.6.4 切换原油

1.当炉 F—1 出口温度达到 300 ℃时, 恒温 1—2 小时, 使装置内热量充足后(T—1 底接近 190 ℃、T—2 底接近 300℃时), 切换原油, 打开常重油出装置阀, 同时关闭循环线阀, 开起原油泵。

2.在切换原油后, 炉出口温度 30 分钟内升温到正常指标。

3.塔 T—1、T—2 顶温度达到 100℃左右时启动 P—22 向塔 T—1 打回流。启动 P—3 向塔 T—2 打回流。当顶循环抽出接近 150℃时, 可启动泵 P—8/1, 2 向 T—2 打顶循环回流, 并适当关小或停用塔顶冷回流。

4.当 T—2 第 34 层温度接近 180℃时, 开 T—2 至 T—3 一线抽出阀及油气返塔阀, 同时开一线汽提蒸汽, 控制液面在 50%。

5.当塔—2 第 22 层温度达到 255℃时, 开 T—2 至 T—4 二线柴油抽出阀, 并打开相应回汽阀, 通入汽提蒸汽, 塔底液面控制在 50%左右。

6.当塔 T—2 第 12 层温度升至 330℃左右时, 开塔 T—2 至 T—5 三线油流出阀, 并打开相应回汽阀, 通入汽提蒸汽, 液面控制在 50%左右。

7.开侧线的同时注意一、二中抽出层温度, 当 T—2 第 30 层温度接近 190℃时, 开一中泵打循环。当 T—2 第 18 层温度接近 300℃时, 开二中泵打循环。注意要及时调整各中段流量。

8.各汽提塔液面达 50%后, 分别启动泵 P—4、P—5、P—6 将一、二、三线抽出, 经换热器、空冷、冷却器冷却至安全温度送出装置。

9.塔—1、2 液面平稳, 一、二中上量正常, 开侧线抽出后, 给塔 T—1、2 底通入汽提蒸汽。

10.切换原油后, 投用 V—1/1, 2, 注水、注破乳剂, 并给脱盐罐送电进行脱盐脱水。

注意事项:

1.炉出口升温阶段, 对装置每 30 分钟进行一次全面检查。

2.热循环过程中, 由于水分和原油中的轻组分的汽化, 须补充数次原油, 每次补充量依塔 T—1、T—2 液面而定。

3.检查各系统流程是否正确, 各侧线除靠近塔的馏出口和出装置最后一道阀关闭外, 其余按正常走向改好, 放掉存水, 掌握各处放空阀的使用状况, 防止跑油。

4. 开各汽提蒸汽前, 须先打开放空排凝, 以免将水带入塔内, 造成突沸冲塔, 同时 T—2 底给汽时, 其液面不得超过 2/3。

5.起用每台机泵前都要排尽泵内和泵进口管线内的存水, 防止水在换热器内气化, 损坏设备或造成泵抽空。

6. 严格执行开工方案。发现问题及时向领导汇报处理。

13.1.6.5 转入正常

(1)切换原油后, 常压塔底通入过热蒸汽, 压力控制在 0.3MPa 以下。

(2) 按照工艺条件及操作参数调整操作, 使产品质量尽快达到指标要求。

(3) 掌握好物料平衡, 加强操作分析及安全巡检。

(4) 当各点温度及流量调节到给定指标时, 及时联系化验室取汽、柴、常重油分析。

13.2 装置停工

13.2.1 停工前的准备工作

13.2.1.1 停工要求

1.十不

降量不出次品,不超温,不超压,不水击损坏设备,不冒油、不串油、不着火、不爆炸、设备管线不存油和水, 不拖时间。

2.两个一次

管线吹扫一次合格，瓦斯容器分析一次达到动火条件。

13.2.1.2 准备工作

- 1.组织学习停工方案，明确停工步骤。
- 2.准备好检修所需汽油、煤油，准备好停工用具，备好消防器材。
- 3.明确停工目的及检修动改项目。
- 4.做好与检修停炉相关的辅助单位的联系工作。
- 5.向厂调度请示停炉时间。

13.2.2 停工步骤

13.2.2.1 降量

- 1.原油流量按 10t/h 降量。
- 2.降量期间关小塔 T—2 底通汽量，同时内操作注意调节产品质量，保证产品合格。
- 3.降量的同时，及时调节炉温，炉出口按正常指标控制。
- 4.控制好双塔底液面，防止抽空。
- 5.降量至 80t/h 时，T—2 底停止吹汽，打开蒸汽低点放空。

13.2.2.2 降温

- 1.降量完毕后，加热炉 F—1 按 30℃/h 逐渐降温。
- 2.当炉 F-1 出口温度降至 300℃时，常压塔自上而下关侧线并停吹汽，将轻油下压，冲洗塔盘。
- 3.降温降量的同时降低脱盐注水量停注破乳剂。
- 4.炉 F-1 出口温度降至 250℃时熄火，火咀继续吹汽。
- 5.根据炉膛降温速度，关小烟道挡板及风门。
- 6.炉膛温度降至 200℃以下，打开人孔，看火窗，防爆门，风门和烟道挡板，进行通风自然冷却。

13.2.2.3 改循环

- 1.当炉 F-1 出口温度降至 200℃时，停原油泵，装置改闭路循环，要注意检查冷换设备，防止憋压。
- 2.当塔 T-2 顶温度低于 100℃时，停塔顶循环回流或顶回流。
- 3.当塔 T-1 顶温度低于 100℃时，停塔顶回流。

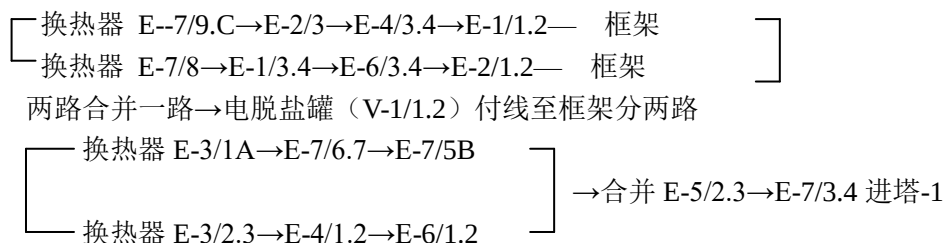
13.2.2.4 退油

13.2.2.4.1 电脱盐罐内油

V-1/1.2 停电、停一、二级注水、注破乳剂、关脱水，原油改付线，向 V-1/1.2 注水，当 V-1/1.2 温度下降到注水罐温度且脱中、脱后取样口见水时停注水，关 V-1/1.2 原油出口阀。顶油时人员在现场用对讲机与操作室联系，防止水份进入换热设备和初馏塔。当原油吹至 V-1/1.2 时打开脱水阀，脱尽罐内水。

13.2.2.4.2 原油

从原油进装置总阀后给汽—泵-1/1.2 连通—分两路



13.2.2.4.3 拔头油及初侧油

(1) 拔头油

用 P-2 将塔-1 内油抽完后并停泵。

关塔-1 底抽出阀，阀后给汽，经泵-2/1.2 连通→换热器 E-5/1→E-7/2 →E-7/1→E-7/ A→框架→加热炉→塔-2

(2) 初侧油

关初侧油抽出阀，阀后给汽，经泵-23/1.2 连通（关泵出口，稍开泵进口，泵放空排汽）→框架(接皮管排汽)→塔-2

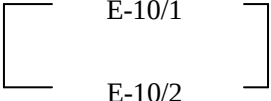
(3) 吹扫时，内操应注意初侧油进塔—2 温度和塔 2 压力，防止塔盘冲翻。

13.2.2.4.4 常重油

用泵-7 将塔-2 内油抽完后并停泵。

关塔-2 底抽出阀，阀后给汽→泵-7/1.2 连通→换热器 E-7/A→E-7/1→E-7/2→

E-7/3.4 →E-7/5.B→E-7/6.7→

→E-7/8→E-7/9.C→框架→→两路合并一路—常重油流量框架—罐区。

13.2.2.4.5 汽油

分别用泵-3 和泵-22 将容-2 和容-21 内油抽完后并停泵。

13.2.2.4.6 顶循

关顶循抽出阀，阀后给汽，经泵-8/1.2 连通（关泵出口，稍开泵进口，泵放空排汽）→换热器 E-1/1.2→E-1/3.4→框架(接皮管排汽)→塔-2

吹扫时，内操应注意顶循返塔温度和塔 2 压力，防止塔盘冲翻。

13.2.2.4.7 一中

关一中抽出阀，阀后给汽，经泵-9（泵-10/2）连通（关泵出口，稍开泵进口，泵放空排汽），—换热器 E-3/2.3→E-3/1.A→框架(接皮管排汽)→塔-2

吹扫时，内操应注意一中返塔温度和塔 2 压力，防止塔盘冲翻。

13.2.2.4.8 二中

关二中抽出阀，阀后给汽，经泵-10/1（泵-10/2）连通（关泵出口，稍开泵进口，泵放空排汽）→换热器 E-5/1→E-5/2.3 (接皮管排汽)→框架(接皮管排汽)→塔-2

吹扫时，内操应注意二中返塔温度和塔 2 压力，防止塔盘冲翻。

13.2.2.4.9 一线柴油

用泵-4 将塔-3 内油抽完后并停泵。

关塔-3 底抽出阀，阀后给汽，经泵-4/1.2 连通（关泵出口，稍开泵进口，泵放空排汽）→换热器 E-2/1.2 →E-2/3→框架→罐区

13.2.2.4.10 二线柴油

用泵-5 将塔-5 内油抽完后并停泵。

关塔-4 底抽出阀，阀后给汽，经泵-5/1.2 连通（关泵出口，稍开泵进口，泵放空排汽）→换热器 E-4/1.2→E-4/3.4 →框架

二线柴油框架出装置手阀后给汽→柴油混合框架（质量流量计走付线）→罐区

13.2.2.4.11 三线柴油

用泵-6 将塔-5 内油抽完后并停泵。

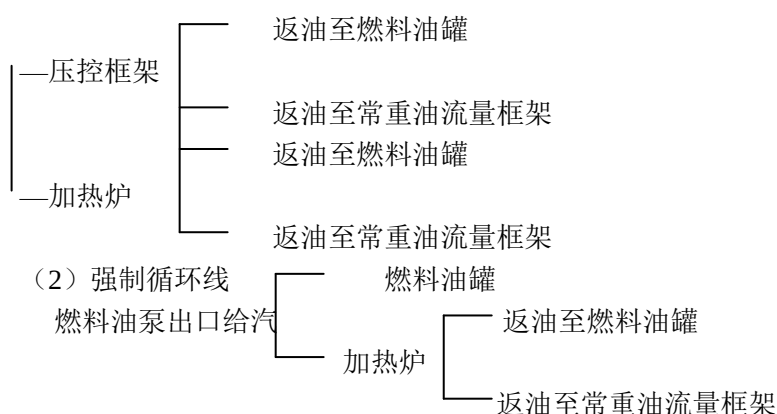
关塔-5 底抽出阀，阀后给汽，经泵-6/1.2 连通（关泵出口，稍开泵进口，泵放空排汽）→换热器 E-6/1.2→E-6/3.4 →框架

关框架出装置手阀，三线柴油框架出装置手阀后给汽→—三线柴油流量框架（质量流量计走付线）→罐区

13.2.2.4.12 燃料油

(1) 自循环线

燃料油框架西头给汽→



退油注意事项:

- 1.在退油时,当蒸汽将管线及冷换器内的油都吹入塔 T-1、T-2,并用泵 P-2/1, 2, 及泵 P-7/1, 2 送至罐区后必须停泵。
- 2.顶循、一中、二中油退完后再退塔 T-2 内油。
- 3.电脱盐罐内油应在停炉前退完。

13.2.3 装置停工吹扫方案

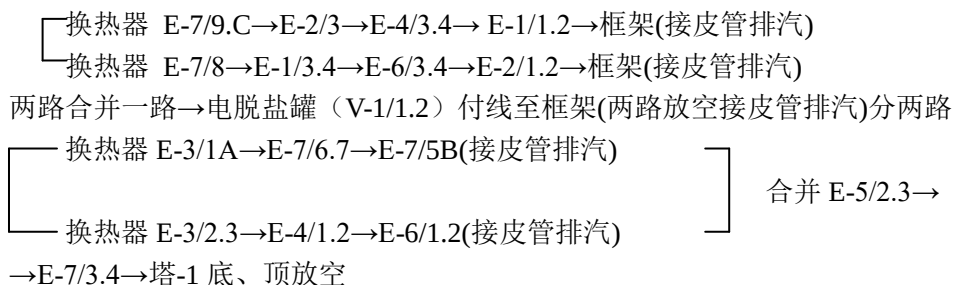
吹扫注意事项: 所有流量框架、调节阀框架、换热器、冷却器、机泵吹扫到后期稍开付线阀。

- (1)吹扫前做好各项检查及联系工作,流程是否正确,严防吹扫时串线伤人及设备事故。
- (2)吹扫时统一指挥,以保证足够的蒸汽压力,有主由次,确保吹扫效果。
- (3)吹扫前,要放空排凝,缓慢开汽,防止水击,憋坏设备。
- (4)备用设备也要吹扫,防止死角。
- (5)扫线后低点放空打开排凝泄压,冬季防冻防凝。
- (6)吹扫时注意塔压变化,严防超压冲翻塔板及损坏其它设备。
- (7)吹扫轻质油设备及管线不得少于 48h,重质油设备及管线不得少于 24h。
- (8)冷却器设备在吹扫时,一定要断开循环水,并打开放空排净存水,严防吹扫时水分汽化憋压损坏设备。
- (9)吹扫汽油管线前必须要先用水将管线内的油品顶至罐内,再倒罐方可给汽进行吹扫。

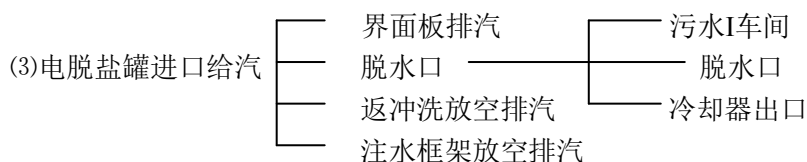
13.2.3.1 吹扫步骤

13.2.3.2 原油及开工循环线

- (1) 马路地坑给汽,经泵-1/1.2 连通(关泵出口,稍开泵进口,泵放空排汽。质量流量计走付线)分两路



- (2) 当常重油吹扫至常重油流量框架见汽时,从原油框架给汽吹扫开工循环线。常重油流量框架接皮管排汽。



13.2.3.3 拔头油及初侧油

(1) 拔头油

关塔-1 底抽出阀, 阀后给汽, 经泵-2/1.2 连通 (关泵出口, 稍开泵进口, 泵放空排汽) —换热器 E-5/1→E-7/2→E-7/1→7/A →框架(四路接皮管排汽)

关四路拔头油框架调节阀后手阀, 阀后给汽—加热炉→塔-2

吹扫时, 内操应注意分馏塔进料温度和塔 2 压力, 防止塔盘冲翻。

(2) 初侧油

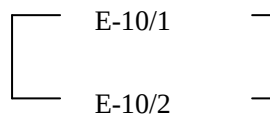
关初侧油抽出阀, 阀后给汽, 经泵-23/1.2 连通 (关泵出口, 稍开泵进口, 泵放空排汽) →框架(接皮管排汽) →塔-2

吹扫时, 内操应注意初侧油进塔—2 温度和塔 2 压力, 防止塔盘冲翻。

13.2.3.4 常重油

塔-2 底抽出阀, 阀后给汽→泵-7/1.2 连通 (关泵出口, 稍开泵进口, 泵放空排汽) 换热器 E-7/A→E-7/1→E-7/2→E-7/3.4→E-7/5 B

→E-7/6.7→E-7/8→E-7/9.C→框架(接皮管排汽) →



两路合并一路→常重油流量框架(接皮管排汽)

关框架出装置手阀, 阀后给汽→罐区

注: 当常重油吹进罐内, 罐底阀关后。罐区接皮管排汽。

13.2.3.5 顶循

关顶循抽出阀, 阀后给汽, 经泵-8/1.2 连通 (关泵出口, 稍开泵进口, 泵放空排汽) —换热器 E-1/1.2→E-1/3.4→空冷 (停风机) →框架(接皮管排汽) →塔-2

注: 吹扫时, 应关框架返塔 (调节阀后) 手阀。当框架放空见汽后, 缓慢打开此阀 (稍开)。

13.2.3.6 一中

关一中抽出阀, 阀后给汽, 经泵-9 (泵-10/2) 连通 (关泵出口, 稍开泵进口, 泵放空排汽), —换热器 E-3/2.3→E-3/1A→框架(接皮管排汽) →塔-2

注: 吹扫时, 应关框架返塔 (调节阀后) 手阀。当框架放空见汽后, 缓慢打开此阀 (稍开)。

13.2.3.7 二中

关二中抽出阀, 阀后给汽, 经泵-10/1 (泵-10/2) 连通 (关泵出口, 稍开泵进口, 泵放空排汽) →换热器 E-5/1→E-5/2.3 (接皮管排汽) →框架(接皮管排汽) →塔-2

注: 吹扫时, 应关框架返塔 (调节阀后) 手阀。当框架放空见汽后, 缓慢打开此阀 (稍开)。

13.2.3.8 一线柴油

关塔-4 底抽出阀, 阀后给汽, 经泵-4/1.2 连通 (关泵出口, 稍开泵进口, 泵放空排汽), →换热器 E-2/1.2 →E-2/3→框架(接皮管排汽) 、关框架出装置手阀。

吹扫到后期开一线至三线换热器冷却器连通阀。

13.2.3.9 二线柴油

关塔-5 底抽出阀, 阀后给汽, 经泵-5/1.2 连通 (关泵出口, 稍开泵进口, 泵放空排汽), —换热器 E-4/1.2 (接皮管排汽) →E-4/3.4 →空冷 (停风机) →E-12→框架(接皮管排汽) 、关框架出装置手阀。

二线柴油框架出装置手阀后给汽→柴油混合框架→原料、成品罐区, 吹扫完, 罐区罐底阀关后, 关管廊上吹扫蒸汽根部阀, 开放空排汽。

13.2.3.10 三线柴油

关塔-5 底抽出阀, 阀后给汽, 经泵-6/1.2 连通 (关泵出口, 稍开泵进口, 泵放空排汽), 换热器 E-6/1.2 (接皮管排汽) →E-6/3.4 →空冷 (停风机) →E-13→框架(接皮管排汽)、关框架出装置手阀

三线柴油框架出装置手阀后给汽→质量流量计走付线→柴油、常重油罐区

当三线油吹进罐内, 罐底阀关后, 关管廊上吹扫蒸汽根部阀, 开放空排汽。

13.2.3.11 汽油

常顶：关容-2 底抽出阀，阀后给汽，一路至汽油出装置框架；另一路经泵-3/1.2 连通（关泵出口，稍开泵进口，泵放空排汽）→常顶冷回流框架(接皮管排汽)和汽油出装置框架(接皮管排汽)

关汽油出装置框架手阀，阀后给汽→质量流量计走付线→碱洗罐付线→成品、原料罐区（原料罐区防火墙外接皮管排汽）

当汽油吹入罐区后，吹扫碱洗罐及碱洗系统。

(1) 碱洗罐底内部补碱线（将单流芯子抽出）→注碱泵出口放空排汽

(2) 碱洗罐憋压→碱循环泵连通（关泵出口，稍开泵进口，泵放空排汽）→碱洗罐底（强制循环线放空）排汽

(3) 碱洗罐底放空排汽。顶放空排汽(吹扫到后期放空方可适当排气)

(4) 界面板排汽

(5) 内部退碱线排汽

(6) 外部碱循环系统吹扫

13.2.3.12 碱洗罐底给汽（碱渣、碱液）→精制车间排汽

初顶：关容-21 底抽出阀，阀后给汽，经泵-22/1.2 连通（关泵出口，稍开泵进口，泵放空排汽）→初顶冷回流框架(接皮管排汽)和汽油出装置框架(接皮管排汽)

13.2.3.13 塔及容器

塔-1→
塔-2→
塔-3→
塔-4→
塔-5→

——缓慢开各塔汽提蒸汽给汽，各塔底放空排汽，

塔-2 顶油气管线→空冷（停风机）→E-8/1.2→

容-2 液、界面板、V-18 排汽	碱洗罐
容-2 顶	
容-5 底放空排汽	放空排汽(吹扫到后期放空方可适当排气)
容器顶放空及与精制事故酸性气线卡开排汽	
加热炉(软管卡开排汽)	

开常顶冷回流阀(塔壁)→常顶冷回流框架(接皮管排汽)关调节阀前手阀

塔---1 顶油气管线→空冷（停风机）

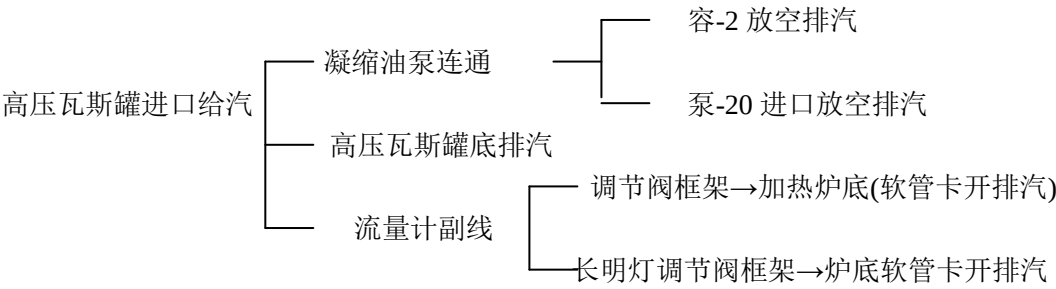
E-21/1
E-21/2

容-21 液、界面板、V-18 排汽	{	容-21 顶→容-2 顶 (吹扫到后期放空方可适当排气)
		容-5 顶放空排汽(吹扫到后期放空方可适当排气)
		容-5 底放空排汽
		加热炉(软管卡开排汽)

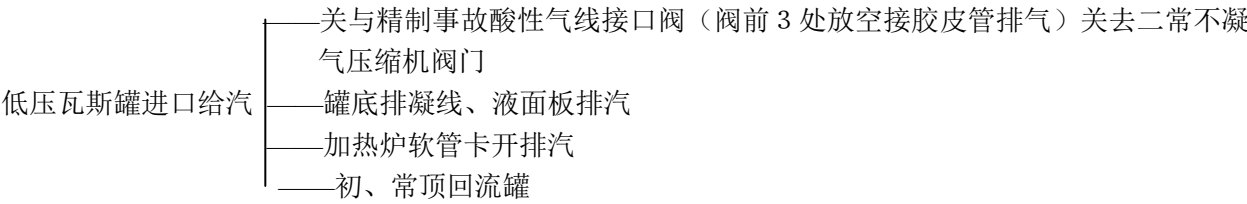
开初顶冷回流阀(塔壁)→初顶冷回流框架(接皮管排汽)关调节阀前手阀

塔顶安全放空管线在塔底管廊放空及与催化富气管线碰接单流阀前放空处接胶皮管排汽。

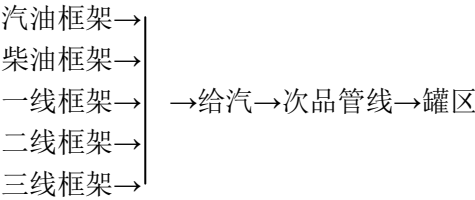
13.2.3.14 瓦斯



注：进高压瓦斯罐前第 2 道阀后放空接胶皮管排汽。

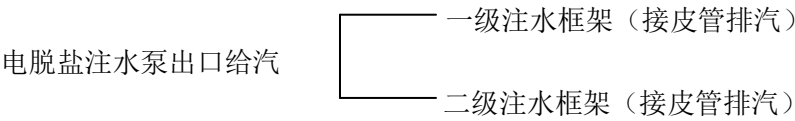


13.2.3.15 次品

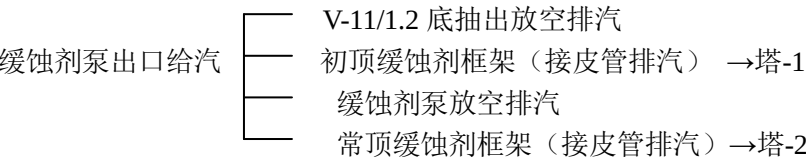


注：当次品管线内的油吹进罐内，待罐底阀关后。罐区接皮管排汽。

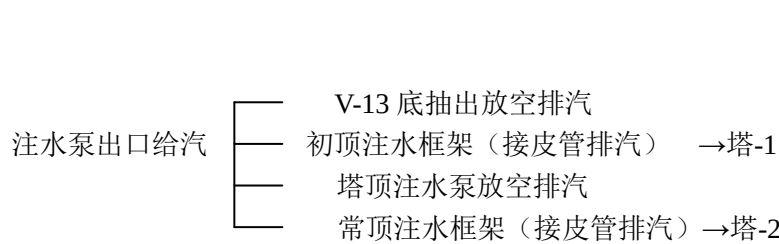
13.2.3.16 电脱盐注水



13.2.3.17 缓蚀剂



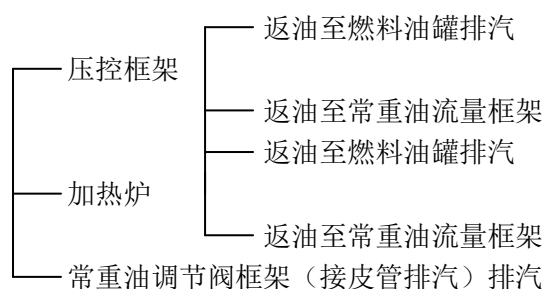
13.2.3.18 塔顶注水



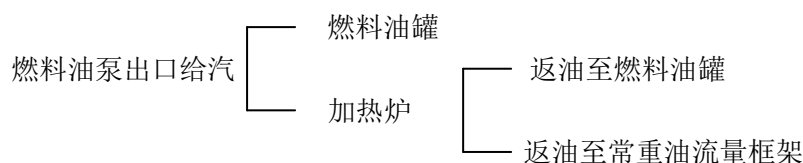
13.2.3.19 燃料油

(1) 自循环线

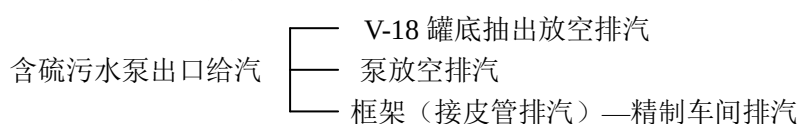
燃料油框架西头给汽→



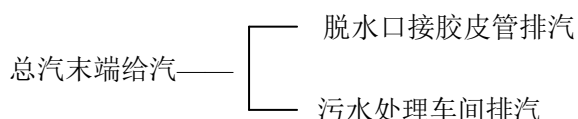
(2) 强制循环线



13.2.3.19.1 含硫污水管线



13.2.3.19.2 电脱盐脱水管线



13.2.3.19.3 净化水管线

含硫污水装置给汽 → 注水框架净化水放空接胶皮管排气

13.3 紧急停工方案

13.3.1 原则

1. 装置发生重大事故，经努力处理不能解除，并且不能维持局部循环；或别的装置的直接影响，应紧急停工。
2. 炉管烧穿，分馏塔漏油着火或其它冷换设备发生爆炸或火灾事故，应紧急停工；
3. 主要机泵发生故障无法修复，而备用设备又长时间启动不了，可进行紧急停工。
4. 长时间停电、停汽、停水、停风，可进行紧急停工，但尽量按正常停工步骤进行。
5. 紧急停工要做到统一领导指挥，判断准确，处理及时，有条不紊。

13.3.2 紧急停工步骤

- 1、内操立即将瓦斯、长明灯、燃料油调节阀关闭，打开烟道挡板 B 阀，关闭 A 阀；关闭电脱盐注水、注破乳剂、脱水调节阀；关闭塔顶注水、注缓蚀剂调节阀、容一 2、容一 21 脱水调节阀；关闭各塔的汽提蒸汽调节阀。
- 2、司炉工立即将瓦斯、燃料油、低压瓦斯、长明灯火嘴手阀关闭，从火嘴处向炉膛内吹入蒸汽；停鼓、引风机，打开自然通风口。
- 3、电脱盐工立即将注水、注破乳剂罐壁手阀关闭，一、二级脱水调节阀前后手阀关闭。
- 4、司泵工将所有运行泵的出口阀关闭，并将启动钮恢复到关闭状态。
- 5、副司塔立即将塔底汽提蒸汽放空阀打开，关闭各塔的汽提蒸汽塔壁手阀，关闭塔顶注水、注缓蚀剂调节阀的前后手阀，关闭容一 2、容一 21 脱水调节阀的前后手阀。

13.3.3 注意事项

- 1、若塔、容器漏油着火或其它冷换设备发生爆炸或火灾事故时，司泵工要将塔、容器中的油外送完后，才能停相应的泵。
- 2、若炉管烧穿，要从初底油调节阀框架出向炉管内通入蒸汽，将炉管中的油顶入塔一 2。
- 3、天气温度较低时，要吹扫重质油如：原油、初底油、二中油、二线油、三线油、常重油等。

14 安全规程及事故预案 安全 环保 职业卫生技术规定

14.1 安全技术规定

14.1.1 装置内存在的危险化学品

序号	危险化学品	性状
1	原油	易燃液体
2	石脑油	易燃液体
3	柴油	易燃液体
4	渣油	易燃液体
5	缓蚀剂	液体
6	天然气	气体

14.1.2 装置内危险化学品性质、防护和应急措施

14.1.2.1 原油

14.1.2.1.1 理化性质

黄色乃至黑色，有绿色荧光的稠厚性油状液体，主要成分是碳氢化合物，不溶于水，溶于多数有机溶剂，闪点（℃）：-6.67~32.2，爆炸极限 1.1~8.7%，易燃，其蒸汽能与空气形成爆炸混合物，遇明火、高温和强氧化剂有引起燃烧爆炸的危险，遇高热分解出有毒的烟雾。

14.1.2.1.2 健康危害

原油本身无明显毒性。其不同的产品和中间产品表现出不同毒性。遇热分解释出有毒的烟雾。吸入大量蒸汽能引起神经麻痹。

14.1.2.1.3 泄漏处理方案

切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全情况下，就地焚烧；大量泄漏：构筑围进或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

14.1.2.1.4 消防处理方案

用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火；用水灭火无效。

14.1.2.1.5 应急措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医；眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟；吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸；食入：误食本品后，给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠，就医。

14.1.2.2 石脑油

14.1.2.2.1 理化性质

水白色或淡黄色芳香味挥发性液体，不溶于水；闪点-18~23℃，沸点 40~200℃，爆炸极限 1.4~7.6%；易燃，其蒸汽能与空气形成爆炸混合物，遇明火、高温和强氧化剂有引起燃烧爆炸的危险。

14.1.2.2.2 健康危害

吸入石脑油蒸汽能引起头痛、眩晕、恶心、心跳过速等现象；吸入大量的蒸汽会引起严重的中枢神经障碍；长期皮肤接触会引起脱脂作用。

14.1.2.2.3 泄漏处理方案

切断火源，对罐体或火焰附近的设备进行喷水降温；在确保安全的情况下堵漏，禁止将泄漏的汽油进入受限空间（如下水道等），以避免发生爆炸；喷雾状水以减少蒸发。用沙土、蛭石或其他惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所，或在保证安全的情况下焚烧；如大量泄漏利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

14.1.2.2.4 消防处理方案

小面积可用雾状水扑救，面积较大时用干粉、泡沫、二氧化碳、1211、沙土、水泥灭火。

14.1.2.2.5 应急措施

迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通，如呼吸困难，给输氧；如果停止呼吸立即进行人工呼吸，并立即就医。如果皮肤接触，立即脱去被污染的衣着，并用流动的清水清洗，至少 15 分钟；严重时立即就医；如果眼睛接触，立即翻开眼睑，并用大量的流动水冲洗或生理盐水冲洗，至少 15 分钟，并立即就医。

14.1.2.3 柴油

14.1.2.3.1 理化性质

主要成分是 C11—C23 有机物，稍有粘性的棕色液体，熔点-18℃，相对密度 870~900 kg/m³，沸点 282~338℃，不易溶于水，闪点 58℃，引燃温度 257℃，主要用作柴油机的燃料。

14.1.2.3.2 健康危害

皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

14.1.2.3.3 泄漏处理方案

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收；大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

14.1.2.3.4 消防处理方案

遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险，产物有一氧化碳、二氧化碳。用合适的灭火剂进行灭火，如果条件允许可以喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。要用灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

14.1.2.3.5 应急措施

皮肤接触时立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤；眼睛接触时提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗；吸入时迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入则尽快彻底洗胃（洗肠），就医。

14.1.2.4 渣油

14.1.2.4.1 理化性质

主要成分是 C₂₃ 以上有机物，为黑色油状物，相对密度为 900~1070kg/m³，沸点为 300~350℃，闪点为 0~158℃，自燃点为 230~240℃，爆性极限为 1.2~6.0V%，本品不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。主要用途是可用作裂解原料，也用作筑路材料。

14.1.2.4.2 健康危害

本品对皮肤有一定的损害，可致接触性皮炎，毛囊性损害等。接触后，尚可咳嗽、胸闷、头痛、乏力、食欲不振等全身症状和眼、鼻、咽部的刺激症状。对土地污染给予特别注意。本品可燃，具有刺激性。

14.1.2.4.3 泄漏处理方案

本品泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

14.1.2.4.4 消防处理方案

受高热分解，放出腐蚀性、刺激性的烟雾，消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。发生火灾时要用雾状水、二氧化碳、干粉、泡沫、砂土等灭火。

14.1.2.4.5 应急措施

迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通，如呼吸困难，给输氧；如果停止呼吸，立即进行人工呼吸（尽量不用人工口对口呼吸），并立即就医。

14.1.2.5 缓蚀剂

14.1.2.5.1 理化性质

黄色或淡黄色液体，与水混溶，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂，主要用于中和塔顶部的酸，延长冷换设备的使用寿命，pH 值 ≥ 11 凝点（ $^{\circ}\text{C}$ ） ≤ -15 。

14.1.2.5.2 健康危害

缓蚀剂含有有机胺类，有刺激性气味，为碱性腐蚀品，有腐蚀性。对呼吸道及胃肠黏膜有刺激作用，对中枢神经系统有麻醉作用，可引起急性中毒并强烈地作用与中枢神经引起痉挛；长期接触高浓度加氢缓蚀剂可引起慢性中毒，防止高浓度吸入。

14.1.2.5.3 泄漏处理方案

少量泄漏时及时堵塞泄漏处或更换容器，泄漏物可用吸收材料或粘土、砂土吸收后运走掩埋，如工作场所有污水处理的，可用水冲洗至污水处理场；大量泄漏时，围堤回收、防止扩散，泄漏物和围堤物装于容器中送废物处理场处理，现场用水冲洗至污水处理场；室内大量泄漏时，及时疏散人员，切断火源，进行通风排气，处理人员应戴自给式呼吸器和防护服、防护手套、防护靴，按上述方法进行处理。避免高温、远离火源。

14.1.2.5.4 消防处理方案

使用干粉、泡沫、二氧化碳灭火器或其他适用于 B 类火灾的灭火器，用水将容器冷却；对于较大火灾，用水冲/喷灭着火材料。

14.1.2.5.5 应急措施

皮肤接触时立即用水冲洗至少 15 分钟，若大量溅到皮肤，在淋浴下冲洗，及时就医；眼睛接触时立即用水冲洗至少 15 分钟，冲洗时保持眼睑张开，并及时就医；吸入时移至空气新鲜处，给氧气并对症治疗，并及时就医；食入时勿催吐，给水，并及时就医。

14.1.2.6 天然气

14.1.2.6.1 理化性质

常态为无色无味气体，相对空气密度 0.55~0.75（比空气轻），正常环境下易向上扩散，引燃温度 537 $^{\circ}\text{C}$ ~650 $^{\circ}\text{C}$ ，爆炸极限 5%~15%（体积比），最小点火能仅 0.28mJ，常温常压下稳定。

14.1.2.6.2 健康危害

甲烷无毒，但泄漏后会挤占空气中的氧气。氧气浓度降至 18% 以下，人员会出现头晕、恶心、乏力；若浓度持续降低至 12% 以下，会引发呼吸困难、意识模糊，甚至窒息昏迷。炼厂自产天然气中可能含微量硫化氢（ $>10\text{ppm}$ ），低浓度时刺激呼吸道，导致咽痛、咳嗽；浓度超过 100ppm 时，会麻痹嗅觉神经（失去臭味警示），引发肺水肿、呼吸衰竭，短时间内可危及生命。

14.1.2.6.3 泄漏处理方案

轻微泄漏（检测仪报警，无明显气味 / 高温）操作人员佩戴便携式燃气检测仪（量程 0~100% LEL），重点排查阀组区法兰、阀门填料函、燃烧器接口等易泄漏点。若为阀门填料老化，关闭上游阀门后更换填料；若为法兰密封失效，用防爆扳手紧固螺栓（紧固时需均匀用力，避免螺栓断裂）。

大量泄漏

立即组织加热炉区域及下风向 30m 内人员撤离至安全区（上风向），撤离时弯腰护头，避免吸入泄漏气体；设置警戒带，安排专人值守，禁止无关人员、车辆进入，尤其严禁携带明火、非防爆设备靠近，开启天然气进装置紧急切断阀，应急抢修人员需佩戴正压式空气呼吸器（压力 $\geq 25\text{MPa}$ ）、防静电服、防爆手套，使用防爆工具进行堵漏。若管道破裂，采用专用堵漏夹具临时封堵；若阀门失效，关闭上下游盲板阀，隔离故障阀门。处置过程中，用便携式检测仪实时监测甲烷浓度，确保浓度低于 0.5%

14.1.2.6.4 消防处理方案

初期火灾（燃烧器小火 / 局部管道燃烧，无爆燃）

断气控火：优先关闭燃气总阀、分支阀，切断燃料供应，若阀门被火焰包围，用灭火毯或湿棉被覆盖阀门（降温隔热），待火势减弱后关闭阀门，多数初期火灾会因断气自行熄灭。

灭火操作：使用 MFZ/ABC8 型干粉灭火器（禁止用水基灭火器，甲烷不溶于水且比空气轻，水无法覆盖火焰），对准火焰根部喷射，保持灭火器与火焰距离 1.5~2m，避免火焰回火。若燃烧器附近火势较小，可用 2m $\times$ 2m 灭火毯直接覆盖燃烧点，隔绝氧气灭火。

降温防复燃：灭火后，用红外测温仪监测燃气管道、阀门温度，若温度 $>80^{\circ}\text{C}$ ，用消防水缓慢喷淋降温（避免水流冲击管道导致变形）；同时检测周边甲烷浓度，确保无残留气体，防止复燃。

严重火灾（炉膛爆燃 / 大面积管道燃烧，伴随高温 / 冲击波）

紧急撤离与报警：立即组织所有人员向远离加热炉的上风向撤离，撤离过程中避免靠近炉体（防止炉管破裂、部件飞射）；同时拨打炼厂内部消防电话，明确告知火灾位置（如 XX 装置区加热炉）、燃烧物质（天然气）、火势大小及有无人员被困。

切断关联系统：通知炼厂调度室，停运加热炉上下游关联装置（如蒸馏塔、换热器），关闭所有工艺物料阀门，防止物料泄漏引发次生火灾；同时切断加热炉区域非防爆电源，避免电气设备短路加剧火势。

专业灭火与控温：消防人员到场后，协助提供燃气管道走向、阀门位置、炉膛结构等信息；优先采用干粉消防车或泡沫消防车（抗溶性泡沫，可覆盖抑制燃气扩散）灭火，重点控制炉膛、烟道火焰，禁止用水直接冲击炉管（防止炉管骤冷破裂，导致物料泄漏）。若烟道发生二次燃烧，开启烟道消防水喷淋系统，降温至 600°C 以下，同时向烟道内注入氮气，抑制燃烧反应。

火场清理与检测：火灾扑灭后，持续用氮气吹扫炉膛、烟道（清除残留可燃物），用检测仪检测甲烷浓度 $<0.5\%$ 、温度降至常温后，方可进入现场清理；检查炉体结构（如炉管、防爆门）、燃气系统完整性，确认无安全隐患后，方可开展后续修复。

14.1.2.6.5 应急措施

缺氧 / 中毒处置：若人员出现头晕、恶心、呼吸困难（缺氧）或咽痛、意识模糊（硫化氢中毒），立即将其转移至空气新鲜、通风良好的安全区，解开衣领、腰带，保持呼吸道通畅；若人员停止呼吸、心跳，立即进行心肺复苏（按压频率 100~120 次 / 分钟，按压深度 5~6cm），同时拨打 120，告知医护人员“天然气缺氧 / 硫化氢中毒”，便于携带专用解毒剂（如硫化氢中毒需用亚甲蓝）。

烫伤处置：若人员被高温火焰、热辐射烫伤，立即用干净纱布或毛巾覆盖伤口（避免摩擦加重损伤），禁止涂抹牙膏、酱油等物品；若烫伤面积较大或伤口有异物，用无菌纱布包裹后送医，途中保持伤者平躺，避免剧烈移动。

14.1.2.7 重大危险源

210 万吨/年常压装置主要加工原油，主要产品天然气、石脑油、航煤原料油、柴油和渣油等。通过重大危险

源分级识别，该装置无重大危险源。

14.1.3 消防设施

210 万吨/年常压装置消防器材明细表

序号	名称	数量	存放地点	责任人
1	35Kg 干粉灭火器	28 具	装置区	运行班组
2	8Kg 干粉灭火器	50 具	装置区	运行班组
3	3Kg 二氧化碳灭火器	3 具	操作室	运行班组
4	消防毡	50 块	库房	何延军

210 万吨/年常压装置消防设施明细表

序号	名称	数量	存放地点	责任人
1	可燃气体报警仪	9 个	装置区	运行班组
2	火灾报警仪	5 只	装置区	运行班组
3	消防蒸汽线	7 条	装置区	运行班组
4	消防炮	2 门	装置区	运行班组
5	消防锹	4 把	应急柜	何延军
6	消防桶	5 只	应急柜	何延军
7	消防水带	4 盘	应急柜	何延军
8	消防斧	2 把	应急柜	何延军
9	消防栓专用扳手	1 把	应急柜	何延军
10	消防水枪头	1 个	应急柜	何延军
11	消防水管线	4 条	装置区	运行班组

14.1.3.1 灭火器

本装置使用灭火器有手提式干粉灭火器、推车式干粉灭火器和手提式二氧化碳灭火器。

14.1.3.1.1 手提式干粉灭火器

构造：内装式干粉灭火器由进气管、喷腔、出粉管、二氧化碳钢瓶、筒身、压把、保险销、提把、钢字防潮堵构成。

使用方法：使用手提式干粉灭火器时，将灭火器提到起火地点，上下颠倒几次，一只手握住喷嘴，人站上风，对准火源根部；另一只手摘去铅封，拔出保险销，然后提起环（或按下压把），干粉即可喷出，扑救地面油火时，要平射，左右摆动，由近及远，快速推进，注意防止复燃。

维护保养：干粉灭火器应放在通风干燥及取用方便的地方，各连接部件要拧紧，喷嘴要堵好，以防干粉受潮结块，存放期间应避免目光曝晒和高温，以防动力瓶内的 CO₂ 因温度升高，压力增大而漏气。

14.1.3.1.2 推车式干粉灭火器

构造：主要由推车、干粉罐、二氧化碳动力瓶、进气管、出粉管、喷粉胶管、喷嘴、压力表、开关等组成。

使用方法：将灭火器推到起火地点，一手握住喷粉胶管，对准火源，另一只手摘去铅封，拔出保险销，然后提起环（打开灭火器开关），干粉即可喷出，左右摇摆喷管，快速推进，防止复燃。

维护保养：推车式干粉灭火器维护与手提式干粉灭火器维护保养大体相同。

14.1.3.1.3 手提式二氧化碳灭火器

构造：主要由筒体、启闭阀、喷筒和虹吸管等组成。

使用方法：使用时，将灭火器提到现场，选择好适当距离和方向，然后一手握住喷筒对准火源，另一只手向左拧开开关，二氧化碳即可喷出，如果是鸭咀式开关，先拔去保险销，然后握住喷筒，另一只手将上面的鸭咀向下压，二氧化碳即可喷出。维护保养：放置在阴凉、干燥、通风处，不得接近火源，避免放在高温和太阳直射的地方。保持灭火器表面清洁，避免锈蚀。

14.1.3.2 消防蒸汽

组成：消防蒸汽分成固定式蒸汽灭火系统和半固定式蒸汽灭火系统。固定式蒸汽开关灭火装置分别布置在泵房和加热炉；半固定式蒸汽灭火装置，主要分布在塔区、冷换平台区、加热炉区。

使用方法：半固定式蒸汽灭火设备宜扑救闪点大于 120℃的可燃液体的火灾，开启时注意戴上手套，防止烫伤等，喷气的一头勿对准人。当泵房火大不易进入或炉区周围有易燃易爆气体时，开启固定式蒸汽灭火装置，即打开各固定开关。

维护与保养：半固定式蒸汽灭火设备，要注意定期检查胶管是否有老化或有泄漏的地方。开关是否完好灵活。固定蒸汽灭火设备要注意定期检查各配气管上的气孔是否畅通，开关是否完好灵活，阀门螺杆定期加油。

14.1.3.3 消防水炮

装置区配置有两门消防水炮，均位于装置北侧。

构造：主要由主要有手把、底座、进水管、回转体、锁紧装置、高压水喷射系统及转动机构组成。

使用方法：打开地下给水总阀，回转体喷口对准火焰根部，再打开高压水喷射系统中开关，根据火焰实际情况调整出水形状。

维护保养：定期检查各阀门是否能灵活开关，给阀门润滑，冬季防冻要排凝。

14.1.4 安全规定

14.1.4.1 防火规定

1)装置内绝对禁止使用明火和可能产生明火的工具，不许用锐器敲打管线、设备等；机动车未经允许不得进入装置。

2)地面、平台、明沟的油污布棉纱等易燃物应及时清除干净。

3)设备的保温不得使用易燃材料，如：草绳、草帘、油毡纸等。

4)高温设备严禁放置易燃物，如烘烤衣物食品等。

5)装置区可能有瓦斯扩散的区域应安设防爆电开关，防爆电机及防爆照明设施。

6)不得穿带钉子的鞋进入装置。

7)消防设施要经常检查，保证完好，不准任意挪动或改做它用。

8)装置内消防通道不得随意占用。

9)各类设备、厂房必须有良好的防静电接地和防雷击设备。

14.1.4.2 用火规定

1)装置内用火，必须根据动火地点和时间办理相应等级的动火作业票，现场有专人监护，安全措施到位后方可进行。

2)使用动火票必须在规定的地点及时间内用火，不得随意更换地点、时间及人员。

3)装置生产中如必须动火，一般采取如下措施：将动火设备中的油、气放净；附近的地漏，下水井封严；指定专人看火，并用蒸汽掩护；火星要及时扑灭。

4)用火前必须将附近的油污、杂物、瓦斯等消除干净。

14.1.4.3 生产过程安全规定

1)输送易燃易爆及有毒有害物质的管线冻凝后，不准带压进行处理，应关闭伐门切断介质后用蒸汽缓慢加热，严禁用明火烘烤。处理通后顶线要缓慢，并注意检查，防止冻裂介质毗出发生事故。

2)输送易燃易爆物质的管线及盛装此类物质的容器上的放空阀安装位置不得对着高温管线设备。

3)冷、热油泵房火灾危险区必须经常备有一定数量的干粉灭火器。

4)各种危险化学品要轻拿轻放，有泄漏的要及时处理，对不同类别的物品应分别堆放，并保持一定间距和整洁。

14.1.4.4 装置大检修安全规定

14.1.4.4.1 检修前准备工作

1)停工前，车间制定好停工措施，统筹吹扫方案和盲板图表，并组织员工学习，向员工交底。

2)吹扫出装置管线时，在吹扫前必须与调度、罐区及有关单位取得联系，改好流程，防止憋压、

冒罐事故发生。

3)停工后必须将与其他生产装置相接的油气管线拆除或加盲板。检修中拆加盲板时车间派专人负责,做好记录编号,并在加盲板处做好标识。

4)扫线时开蒸汽前应先排净冷凝水,开度由小到大,防止发生水击振坏管线和设备。

5)塔和容器的人孔拆卸应在确认内部压力完全放空,温度下降接近室温后方可拆卸,拆卸时,应由上至下顺序进行,经含氧、爆炸气体分析合格后,开据进容器作业票,落实安全防范措施后,经双方监护人员确认无误后,方可进入作业或动火施工。

6)需进入检修的塔、容器、加热炉等,必须将与之相连的蒸汽阀门加上盲板,或用铁丝捆绑手轮后做好警示标记,建立盲板表。

7)装置检修,区块应指定责任心强、技术熟练的员工负责监火或安全检查,监火人必须佩带标识,以便开展工作。

14.1.4.4.2 检修中的安全规定

1)必须制定检修安全环保预案,组织学习考试合格后参加检修工作。

2)凡进入检修现场的人员,劳动保护必须戴整齐,必须戴安全帽,否则严禁进入检修现场;在作业点基准面垂直距离二米以上作业,必须佩带合格的安全带,并进行适时检查,纠正违规行为。

3)严肃检修现场劳动纪律、施工纪律,工作思想精力集中,注意上下作业空间变化。

4)高处作业,安装和拆卸的物件摆放稳固,必要时加以捆绑固定,防止高空落物伤人。不准高空抛、接工具等物品。

5)尽量避免高处交叉作业。

6)检查使用的电源线绝缘必须良好,临时照明灯的电压 ≥ 36 伏,行灯必须有防护,一切电器作业必须由电工来负责完成。

7)安全阀指派专人负责检查验收,并做好记录。

14.1.4.5 装置防冻凝措施

14.1.4.5.1 设备防护措施

1)空冷风机应根据汽油温度及时开停,空冷根据汽油温度切出并排油、排水。

2)引风机冷却水停,并在最低点长开排凝。

3)P-1、P-2、P-7、P-10、P-19 停用应放油并吹扫。

4)各冷却器的水线连通阀保证开少许,E-21/1,2、E-8/1,2 汽油付线开少许。

14.1.4.5.2 工艺管线防护措施

1)装置两风罐底放空见风。

2)总蒸汽汽包底放空凝结水管线保证畅通。

3)炉用蒸汽汽包底放空凝结水管线保证畅通。

4)燃料油泵房后伴热蒸汽接皮管至罐底漏斗排凝。

5)塔-3、4 汽提蒸汽开少许。

6)返冲洗后在开注水前,不能将罐底返冲洗阀全关。必须保证一、二级返冲洗流量各 1 吨、四个罐底返冲洗阀均过量的情况下开注水。

7)三线、二线柴油次品线吹扫完,待罐底阀关后,关管架根部蒸汽阀,放尽所有次品吹扫线内余气和油。

8)破乳剂、缓蚀剂计量罐 V-11/1、2、V-12/1、2 加热蒸汽微开。

9)新鲜水停用后,将新鲜水总管、电脱盐注水框架和注水罐根部阀关闭,开 3 处放空排尽存水。

10)注水罐 V-6 罐顶伴热回汽总阀(2 个)开少许,罐底一个加热蒸汽阀微开。塔顶注水罐 V-13 罐顶加热蒸汽阀微开。

11)至泵房软化水或循环水停用后,根部阀关,将管线中的水排尽。

12)新鲜水、软化水、循环水、净化水、碱洗水末端和低点在不用时微开或排尽管线内存水。碱洗水末端放空接胶皮管长排。

13)冷油泵房（1个）、热油泵房（4个）消防蒸汽凝结水管线保证畅通；燃料油框架、汽油框架、三线油框架吹扫蒸汽凝结水管线保证畅通；二层平台（3个）消防蒸汽凝结水管线保证畅通；塔-1、塔-2底吹扫、消防、过热汽凝结水管线保证畅通；塔-2底液位伴热蒸汽凝管线（胶皮管）保证畅通；

14)塔区、冷换平台、管廊吹扫蒸汽用完后将管线内的蒸汽凝结水排尽。

14.1.5 事故预案

14.1.5.1 报警及联系程序

（1）发现险情后，发现者立即向班长汇报；

（2）班长接到险情报告后，按下列程序通知相关方；

消防队（火警 8510119、8560119）；

炼厂调度（8560017）；

车间值班干部；

（3）联络相关方的内容如下：

险情部位；

险情大小；

有无人员伤亡。

（4）应急处理程序

班长负责现场应急指挥，指挥处理程序如下；

向车间值班干部和调度汇报；

设警戒区；

控制险情，不要蔓延。

14.1.5.2 各类事故的应急处理程序

14.15.2.1 炉管破裂着火应急处理程序

（1）班长负责现场应急指挥，指挥处理程序如下：

（2）向车间值班干部和调度汇报；

（3）设警戒区；

（4）控制险情，不要蔓延。

（5）操作处理程序

（6）内操：在班长的指挥下，切断进料，并按停炉的程序处理；

（7）外操I：在班长和正外操的指挥下，按停炉程序操作，关进料手阀，停塔底汽提蒸汽，打开塔底汽提蒸汽放空阀等；

（8）外操II：在班长的指挥下，停燃料油及高、低压瓦斯，熄灭炉子火嘴，打开烟道挡板，然后停运鼓风机，并向炉内吹入大量灭火蒸汽，按停炉程序采取措施；

（9）外操III：在班长的指挥下，停原料油泵、拔头油泵等，关泵进出口阀，坚守岗位，听从指挥。

（10）警戒、疏散要求

（11）车间干部到现场后，由安全员安排警戒工作，确定疏散方向；

（12）在车间主任的指挥下，引导装置人员向疏散地点进行疏散。

14.1.5.2.2 加热炉点火回火闪爆应急处理程序

（1）班长负责现场应急指挥，指挥处理程序如下：

（2）向车间值班干部和调度汇报；

（3）设警戒区，控制险情，不要蔓延；

（4）安排好现场操作。

（5）操作处理程序

（6）内操：根据情况采取相应措施；

（7）正外操和外操II：关瓦斯手阀，吹扫炉膛，调整三门一板使炉膛负压操作，雾化蒸汽必须排凝；拿

对讲机与内操密切联系。

(8) 外操Ⅲ：坚守岗位，听从指挥。

(9) 如闪爆威力大，造成炉膛损坏严重，无法维持生产时，按紧急停炉处理。

(10) 警戒、疏散要求

(1) 车间干部到现场后，由安全员安排警戒工作，确定疏散方向；

(2) 在车间主任的指挥下，引导装置人员向疏散地点进行疏散。

14.1.5.2.3 机泵泄漏着火操作处理程序

(1) 内操：根据情况采取相应措施，必要时降温降量。

(2) 外操Ⅲ：利用蒸汽掩护切换备用泵，事故严重时，打开消防蒸汽阀，切断离泵最近的进出口阀门，同时上报情况，严重时按紧急停炉处理。

(3) 班长指挥，外操携带对讲机保持联系，并进行初期灭火；如有大量油品外流，组织人员用沙子和消防毡围堵地沟、地漏口和地井口，防止油品流入地下造成二次燃烧或爆炸。

14.1.5.2.4 根据泄漏机泵具体情况，所关阀门：

原料油泵：关原料油进装置地坑大阀和原料油流量框架阀；

拔头油泵：关塔-1 底拔头油抽出阀和换-5/1 进口阀；

常重油泵：关塔-2 底常重油抽出阀和换-7/A 进口阀；

汽油泵：关容-2、21 抽出阀和冷回流框架阀；

一线柴油泵：关塔-3 抽出阀和换-2/1.2 进口阀；

二线柴油泵：关塔-4 抽出阀和换-4/1.2 进口阀；

三线柴油泵：关塔-5 抽出阀和换-6/1.2 进口阀；

初侧油泵：关塔-1 抽出阀和塔-2 进口阀；

一中油泵：关塔-2 一中抽出阀和换-3/2.3 进口阀；

二中油泵：关塔-2 二中抽出阀和换-5/1 进口阀；

14.1.5.2.5 机泵联轴器飞出应急处理程序

(1) 班长负责现场应急指挥，指挥处理程序如下：

(2) 向车间值班干部和调度汇报；

(3) 设警戒区，控制险情，不要蔓延；

(4) 安排好现场操作。

(5) 操作处理程序

(6) 内操：根据情况采取相应措施（如需降加工量等）；

(7) 外操Ⅲ：切换机泵，拿对讲机与内操密切联系。

(8) 外操Ⅲ：在班长指挥下，根据操作规程，停现用泵，快速倒用备用泵，补救生产；

(9) 如造成一定的事故，生产无法维持时，按紧急停炉处理；

(10) 有人员受伤，快速组织自救，严重者及时送往医院救治。

(11) 警戒、疏散要求

14.1.5.2.6 塔-2 底常重油抽出漏油着火应急处理程序

(1) 班长负责现场应急指挥，指挥处理程序如下：

(2) 向车间值班干部和调度汇报；

(3) 设警戒区，控制险情，不要蔓延；

(4) 安排好现场操作。

(5) 操作处理程序

(6) 内操：根据情况采取相应措施，必要时降温降量。

(7) 外操I：视情况严重程度，利用蒸汽掩护切断塔-2 进料，打开消防蒸汽阀，关闭常重油抽出阀，加大塔-2 通蒸汽量；同时上报情况，严重时按紧急停炉处理。

(8) 班长指挥，正外操和外操I携带对讲机保持联系，并进行初期灭火；如有大量油品外流，组织人员用

沙子和消防毡围堵地沟、地漏口和地井口，防止油品流入地下造成二次燃烧或爆炸。

(9) 警戒、疏散要求

(10) 车间干部到现场后，由安全员安排警戒工作；

(11) 在车间主任的指挥下，指挥操作人员处理好装置现场工作。

(12) 恢复程序：当事故处理完后，车间领导组织职工恢复生产，进入正常运作状态。

14.1.5.2.7 装置发生严重爆炸事故应急处理程序

(1) 班长负责现场应急指挥，指挥处理程序如下：

(2) 向车间值班干部和调度汇报；

(3) 设警戒区，控制险情，不要蔓延；

(4) 安排好现场操作。

(5) 操作处理程序

(6) 联系尽快切断电源，切断进料，加热炉全部熄灭，塔、罐及容器内的油品全部外送；

(7) 班长清点人数，组织救火，防止事故扩大，必要时组织人员疏散。

(8) 班长指挥，外操携带对讲机保持联系，并进行初期灭火；如有大量油品外流，组织人员用沙子和消防毡围堵地沟、地漏口和地井口，防止油品流入地下造成二次燃烧或爆炸。

(9) 警戒、疏散要求

(10) 车间干部到现场后，由安全员安排警戒工作，确定疏散方向；

(11) 在车间主任的指挥下，指挥操作人员处理好装置现场工作，引导装置人员向疏散地点进行疏散。

(12) 恢复程序：当事故处理完后，车间领导组织职工恢复生产，进入正常运作状态。

14.1.5.2.8 防洪、防震

(1) 防洪应急；

(2) 如水势过大，应迅速报告调度进行停工整備。

(3) 接到停工通知后按紧急停工处理。

(4) 通知电工将所有室外电器断电。

(5) 组织人员疏导洪水走势，堵住防洪渠口。

(6) 组织人员对生产恢复紧急抢险维修。

(7) 组织人员对装置（特别是重点要害部位）进行检查，防止突发性事故发生。

(8) 清查洪水灾害的破坏程度，尽快恢复生产。

(9) 清理现场人员，干部 24 小时值班。

14.1.5.2.9 抗震应急

(1) 震前做好疏散和避震准备，对职工培训人员抢救常识；临震组织在岗人员疏散和抢救人员，并负责对外联络。

(2) 如装置发生管线断裂及跑油等事故，按重大事故处理方案处理；发生火灾等重大事故时，要有次序的进行处理。可能发生停电、停水、停风等事故，必须按照操作规程进行处理。

(3) 震前做好原有建筑物设备抗震签字。新工程做好抗震设备检查，临震重要生产建筑提出应急方案，震后迅速组织工程技术人员施工队伍对装置供电、供水紧急抢修维修。

(4) 组织协调抗震救灾抢险、物资运输储备、生产恢复；24 小时值班，把灾害减少到最低。

14.2 环境保护技术规定

14.2.1 废水处理

装置产生的废水，采取清污分流，分类处理的治理原则，分别排入含硫污水、含油污水等处理系统。

1) 含硫污水系统

装置塔顶回流罐等的少量排水为含硫污水，含有较高的硫化物、氨等污染物，不能直接排入污水处理场。这些含硫污水送至污水汽提装置处理。

2) 含油污水系统（含油雨水）

控制装置污水总排出口含油量 $\leq 200\text{mg/l}$ 。由装置机泵冷却，冲洗地面等排放的含油污水，进入含油污水管网，送至污水处理场处理。

14.2.2 废气处理

正常工况下，两项瓦斯(初顶、常顶)不得排入大气；加热炉不得冒烟。非正常工况主要为开、停工或生产不正常时，从安全阀、紧急放空线排出的无法收回的各种油气、瓦斯，引入火炬系统。

14.2.3 噪声源及处理

该装置主要声源设备为大功率机泵及空冷器。对其噪声防治采取以下措施。

- 1)机泵尽量选用低噪声电机。
- 2)空气冷却器选用低转速风机。
- 3)职工佩戴耳罩。

14.2.4 环境卫生管理

- 1)装置区卫生按班组划分。
- 2) 包班组每日打扫，要求：无杂物、无浮土、无油污□无卫生死角，物品摆放整齐。
- 3)严禁用新鲜冲洗地面，严禁用汽油擦洗机泵、管线、地面的油污。
- 4)产生的垃圾分类放置。

14.3 职业卫生技术规定

14.3.1 生产过程中的有毒有害物料

物料名称	危害性	备注
硫化氢	有毒	加热炉烟气中、塔顶回流罐排放污水中存在
含硫污水	有毒/有害	来自两塔顶回流罐，污水去污水汽提装置。
含油污水	有害	去污水处理系统。
一氧化碳	有毒/有害	加热炉烟气中存在
二氧化碳	有毒/有害	加热炉烟气中存在

14.3.2 装置危害因素较大设备

装置的火灾危险分类等级为甲类，装置的防火、防爆是安全卫生设计所要重点考虑的内容。同时，装置两塔顶回流罐含硫污水中含有一定的硫化氢，而硫化氢是一种易燃、剧毒并迅速发作的气体，因而在防止硫化氢中毒的安全设计上也是装置的设计重点。装置危害因素较大设备及场所主要有：

- 1)塔顶回流罐：排放的含硫污水含有 H_2S 气体，如果泄漏 H_2S 气体浓度过高会发生中毒事故。
- 2)空冷器、机泵、加热炉等为噪声较大的设备

由上述对该装置危险因素的分析可知，防火、防爆、防毒是该装置安全卫生设计的主要内容。

14.3.3 职业卫生安全措施

1)装置采用先进可靠的工艺技术和合理的工艺流程，设计考虑必要的裕度及操作弹性，以适应加工负荷上下波动的需要，并设置自动联锁保护系统。

2)为防止液位过高或过低而影响装置的正常生产或危及其它设备的安全，重要设备均设置液位高限或低限报警。

- 3)选用低噪声的电机和风机。
- 4)装置区内设有可燃气体检测仪表。
- 5)装置区内设有手动火灾报警器。

- 6)配备有防毒面罩、空呼和长管呼吸器。
- 7)职工个人配备耳罩。
- 8)定期检测职业危害因素并告知职工。

14.3.4 保障人生安全职业健康防护的注意事项

石油炼化行业是一种高危行业，工人在生产过程中会接触到各种有害物质，因此职业健康问题一直备受关注。在此，我们将介绍一些化工职业健康注意事项，以帮助职工更好地保护自己的身体健康。

1. 佩戴个人防护装备

在进行石油炼化生产或操作时，应该佩戴适当的个人防护装备，如防护眼镜、防护口罩、防护耳罩、防护手套、防护鞋等，以避免化学品对人体的直接接触，保护呼吸道、眼睛、皮肤等重要部位。

2. 保持通风

石油化工生产过程中会产生各种有害气体，因此保持通风是非常重要的。在操作危化品时，应该确保操作区域的通风情况良好，以避免有害气体在操作区域内积聚，对人体造成危害。

3. 遵守操作规程

在进行石油炼化生产或操作时，应该严格遵守相应的操作规程。对于不熟悉的化学品或操作程序，应该请专业人员指导，以避免操作不当造成意外事故。

4. 避免直接接触化学品

化学品对人体的危害非常大，因此应该尽量避免直接接触化学品。在操作危化品时，应该使用专门的工具或设备，以避免危化品直接接触人体。

5. 定期体检

由于石油炼化行业的工作环境存在一定的危险性，因此定期体检非常重要。通过体检可以及时发现身体健康问题，采取相应的措施进行治疗，保障自身健康。

6. 注意饮食

危化品对人体的危害不仅来源于工作环境，还可能通过饮食进入人体。因此，职工应该注意饮食卫生，尽量避免食用可能受到危化品污染的食物。

7. 避免超时工作

长时间的工作会给身体造成很大的负担，因此应该避免超时工作。在安排工作时间时，应该合理规划，保证职工有足够的休息时间。

8. 注意心理健康

石油炼化行业的工作环境存在一定的压力，这可能会对职工的心理健康造成一定的影响。因此，职工应该注意调节自己的情绪，避免过度压力对身体造成消极影响。

石油炼化职业健康是非常重要的，职工应该时刻关注自己的健康状况，采取相应的措施保护自己的身体健康。

14.3.5 个体防护用品及使用方法

14.3.5.1 听力防护系列

耳塞和耳罩作用：防止耳部受损（当噪声大于 80dB 时需佩戴）。

噪音分类：空气动力噪声；机械噪声；电磁噪声等。

耳塞的佩戴方法：耳塞需作卷折，一手绕过后脑，轻提另方耳顶端，另一手轻柔地把耳塞推入耳道至适当深度，待耳塞膨胀回复原状。

14.3.5.2 手、足部防护系列

14.3.5.2.1 防护手套种类：防护手套的品种很多，根据防护功能来选用。如：棉布手套、纱手套、丁腈防化手套、焊接手套、防水防冻手套、电工绝缘手套（>500V）、耐高温手套等。（注：操作转动机械或车床时禁用手套）

防护手套作用：

- a) 防止火与高温、低温得伤害；
- b) 防止电磁与电离辐射的伤害；
- c) 防止电、化学物质的伤害；
- d) 防止撞击、切割、擦伤、微生物侵害以及感染。

防护手套使用注意事项：

防水、耐酸碱手套使用前应仔细检查，观察表面是否有破损，采取的简易办法是向手套内吹口气，用手捏紧套口，观察是否漏气。漏气则不能使用。

- b) 橡胶、塑料类防护手套用后应冲洗干净、凉干，保存时避免高温，并在制品上撒上滑石粉以防粘连。
- c) 戴各类手套时，注意不要将手腕裸露出来，以防在作业时焊接火星或其他有害物溅入袖内受到伤害；对于钻孔机、截角机等旋转刀具作业，各类机床或有被夹挤危险的地方，严禁使用手套。

14.3.5.2.2 足部防护系列种类：安全鞋、电工绝缘鞋、防滑鞋、防化靴、防穿刺安全鞋、消防靴等。

足部防护系列作用：

防止物体坠落砸伤；

防止地板打滑；

防止被尖锐物品刺伤等；

物体砸伤或刺割；

高低温伤害；

化学性伤害；

触电伤害；

静电。

14.3.5.3 眼、脸部防护系列

作用：防止飞溅物、碎屑、灰沙伤眼睛及面部。在进行打磨、切割、钻孔等工作时必须佩戴防护眼罩，以防止眼睛受飞出的碎片割伤。防护眼罩必须符合劳动防护用品生产要求及相关标准。

14.3.5.3.1 全面罩防毒面具使用方法：a. 放松全面罩防毒面具头带调整至最长。b. 两手拇指穿过头带将全面罩防毒面具拿起，如配置有背包呼吸管，将其套过头部。c. 将头带向上拉起，将头发拂过面部密封区，套向脑后中部，并使下颌进入下颌杯。d. 确保全面罩防毒面具位于面部正中，将下方两条系带拉紧使其贴合脑后。拉紧上方两条系带。

如果是近视用户，注意在使用全面罩防毒面具时，只能使用固定个人矫正镜的眼镜组件或者佩戴隐形眼镜，否则的话可能影响面罩的密封度。同时，无论是哪种用户，都应在佩带后进行正压或负压密封检验全面罩防毒面具气密性。

14.3.5.3.2 滤毒盒（或滤罐）：（单滤盒和双滤盒）防毒面具都是需要配滤毒盒或滤罐的，一般分为单滤毒盒和双滤毒盒，双滤毒盒的优势在于，降低了佩戴者呼吸阻力，并且过滤效果更明显。单滤盒的优势在于，滤盒少，重量轻，佩戴者头部承受的重量更小。这里需要提醒大家的是，滤毒盒、滤棉均属于易耗品，需要定期更换，所以一定要注意滤毒盒或滤棉的使用期限。

14.3.5.4 正压式空气呼吸器的使用方法

- a) 将呼吸器背在身后，根据身体调节肩带，腰带至合身、牢靠为宜；
- b) 使用前，先打开气瓶的开关检查气瓶的压力，随着管路压力的上升，会听到报警器发出短暂的哨声；
- c) 将气瓶开关关闭，然后将快速插头插牢，打开气瓶开关，让气体从气瓶减压器软导管输出；
- d) 在检查全面罩密封情况前，先检查全面罩的镜片，使其保持清洁明亮；
- e) 将全面罩与输气管相连，带上全面罩后，进行 2—3 次深呼吸，正常情况下，呼吸应无憋气感，屏气时气瓶应停止供气；
- f) 收紧全面罩系带，使之与面部贴合良好并且气密好但不可过紧，以面部感觉舒适，无明显压迫感及头痛为宜，此时深吸一口气，供气开关自动开启，供给适量气体使用；
- g) 关闭气瓶开关，深呼吸数次，全面罩内产生负压，人感觉呼吸困难则证明气密性良好，此时打开气瓶开关两圈以上即可使用；

h) 在作业中, 气瓶压力下降到 4—6MPa 时, 报警器会发生报警哨声, 此时配戴者必须立即撤离现场;

i) 作业完毕, 摘下全面罩, 将气瓶开关置于开启位置, 释放出呼吸器内残留的气体, 然后拔出快速插头, 严禁带压拔快速插头;

j) 将呼吸器从身上拆下, 把供气阀转换开关置于关闭状态, 清扫干净后充气备用。

14.3.5.5 电动送风长管呼吸器使用方法

a. 送风式长管面具在使用前必须检查各连接口, 不得出现松动。以免漏气而危害使用者的健康。

b. 请将插入面罩一端的适当长度软管先穿入安全腰带上的带扣中, 收紧腰带, 使长管固定于腰带上, 防止拖拽时影响面罩的佩带。

c. 检查整机的气密性: 用手封住插入送风机一端的接头吸气, 感觉憋气说明面罩的气密性良好。然后插入送风机软管插座, 同时开启送风机, 将新鲜空气输入面罩供使用者呼吸。

d. 送风机使用前应实现可靠接地。

e. 每次使用后应将面罩、通气管及其附件擦拭干净, 并将长管盘起放入储存箱内。储存场所环境保持干燥、通风、避热。

注意事项:

面罩镜片不可与有机溶剂接触, 以免损坏。另外应尽量避免碰撞与磨擦, 以免刮伤镜片表面。男士在佩戴面具之前应将胡须刮净, 以免胡须影响面罩的佩戴气密性。长管面具应由专人保管, 定期检查。发现问题应及时维修, 必要时更换损坏的另部件。

提醒: 出现以下情况时, 应立即停止工作并撤离离开现场;

a) 呼吸困难时;

b) 由于有害气体, 发困时;

c) 闻到有害气体味道时;

d) 由于有害气体, 眼睛、鼻子、嘴等部位受到刺激时;

e) 出现空气流量的异常情况或停止空气供气时;

f) 由于出现停电, 故障等原因, 停止运行时

适用于多种有尘作业场所, 适用于防各类颗粒物(尘、雾、烟等)及不超标异味气味。不适合缺氧作业环境(含氧量低于 18% 的空气环境为缺氧环境), 不适合 IDLH 浓度(立即威胁生命和健康的浓度), 不适合可能引起爆炸的作业场所。

14.4 可燃气体和有毒气体报警浓度指标

根据石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准(GB-T50493-2019) 5.5 测量范围及报警值设定: 可燃气体的一级报警设定值应小于或等于 25%LEL, 可燃气体的二级报警设定值应小于或等于 50%LEL。有毒气体的一级报警设定值应小于或等于 100%OEL, 有毒气体的二级报警设定值应小于或等于 200%OEL。

氨气(NH_3) 职业接触限值为: 20mg/m³ (26.35ppm)

硫化氢(H_2S) 职业接触限值为: 10mg/m³ (6.59ppm)

氨气(NH_3) 的一级报警值设定为 25 ppm, 二级报警值设定为 50 ppm。

新增: 氨气(NH_3) 声光报警器一级报警值设定为 5ppm 二级报警值设定为 10ppm

硫化氢(H_2S) 的一级报警值设定为 5 ppm, 二级报警值设定为 10ppm。

新增: 硫化氢(H_2S) 的一级报警值设定为 6 ppm, 二级报警值设定为 12ppm。

14.5 特殊作业安全规程

14.5.1 动火作业安全规程

14.5.1.1 动火作业 在直接或间接产生明火的工艺设施以外的禁火区内从事可能产生火焰、火花或炽热表面的非常规作业。

14.5.1.2 作业分级

- a) 特级动火作业：在火灾爆炸危险场所处于运行状态下的生产装置设备、管道、储罐、容器等部位上进行的动火作业(包括带压不置换动火作业)；存有易燃易爆介质的重大危险源罐区防火堤内的动火作业。
- b) 一级动火作业：在火灾爆炸危险场所进行的除特级动火作业以外的动火作业，管廊上的动火作业按一级动火作业管理。
- c) 二级动火作业：除特级动火作业和一级动火作业以外的动火作业。生产装置或系统全部停车，装置经清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施后，根据其火灾、爆炸危险性大小，经危险化学品企业生产负责人或安全管理部门负责人批准，动火作业可按二级动火作业管理。

14.5.1.3 作业安全要求

14.5.1.3.1 作业前，动火申请单位应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识，开展作业危害分析，制定相应的安全风险管控措施。

14.5.1.3.2 作业前，动火申请单位应采取措施对拟作业的设备设施、管线进行处理，确保满足作业安全要求：

- a) 对设备、管线内介质有安全要求的动火作业，应采用倒空、隔绝、清洗、置换等方式进行处理；
- b) 对具有能量的设备设施、环境应采取可靠的能量隔离措施；
- c) 对放射源采取相应安全处置措施。

14.5.1.3.3 进入作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800.1 要求的个体防护装备。

14.5.1.3.4 作业前，动火申请单位应对参加作业的人员进行安全措施交底，主要包括：

- a) 作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施；
- b) 会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可操作性，熟悉应急救援器材的位置及分布；
- c) 紧急情况下撤离线路等内容。

14.5.1.3.5 作业前，动火申请单位应组织作业单位对作业现场及作业涉及的设备、设施、工器具等进行检查，并使之符合如下要求：

- a) 作业现场消防通道、行车通道应保持畅通；影响作业安全的杂物应清理干净；
- b) 作业现场的梯子、栏杆、平台、箅子板、盖板等设施应完整、牢固，采用临时设施应确保安全；
- c) 作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施，并设警示标志。需要检修设备上的电器电源应可靠断电，在电源开关处加锁并加挂安全警示牌；
- d) 作业使用的个体防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好；
- e) 作业时使用的脚手架、起重机械、电气焊（割）用具、手持电动工具等各种工器具符合作业安全要求，超过安全电压的手持式、移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器和电源开关；
- f) 设置符合 GB 2894 的安全警示标志；
- g) 按照 GB 30077 要求配备应急设施；
- h) 腐蚀性介质的作业场所应在现场就近（30m 内）配备人员应急用冲洗水源。

14.5.1.3.6 作业前，动火申请单位应组织办理作业审批手续，并由相关责任人签字审批。同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。作业时，审批手续应齐全、安全措施应全部落实、作业环境应符合安全要求。

14.5.1.3.7 同一作业区域应减少、控制多工种、多层次交叉作业，最大限度避免交叉作业；确需进行交叉作业的，应由作业申请单位指定专人统一协调管理，并在作业前组织开展交叉作业风险辨识，采取可靠的保护措施；进行交叉作业前申请单位与作业单位签订安全协议，交叉作业属不同两个单位的，应相互签订安全协议，明确安全责任，并保持作业之间信息畅通，确保作业安全。严禁动火作业与换热器清理、容器脱水、导淋排液等交叉立体作业。

14.5.1.3.8 当生产装置或作业现场出现异常，可能危及作业人员安全时，作业人员应立即停止作业，迅速撤离，并及时通知相关单位及人员。

14.5.1.3.9 涉及特种作业和特种设备作业人员应取得相应资格证书，持证上岗。界定为GBZ/T 260中规定的职业禁忌症者不应参与相应作业。

14.5.1.3.10 作业时使用的移动式可燃、有毒气体检测仪，氧气检测仪应符合GB 15322.3和GB/T 50493—2019中5.2的要求，分析仪器应在检定有效期内，使用前应保证其处于正常工作状态。

14.5.1.3.11 作业现场照明系统配置要求：

- a) 作业现场应设置满足作业要求的照明装备；
- b) 受限空间内使用的照明电压不应超过36 V，并满足安全用电要求；在潮湿容器、狭小容器内作业电压不应超过12V；在盛装过易燃易爆气体、液体等介质的容器内作业应使用防爆灯具；在可燃性粉尘爆炸环境作业时应采用符合相应防爆等级要求的灯具；
- c) 作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等周围，夜间应设警示红灯；
- d) 动力和照明线路应分路设置。

14.5.1.3.12 作业完毕，作业人员应及时恢复作业时拆移的盖板、算子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施的使用功能，恢复临时封闭的沟渠或地井，并清理作业现场，恢复原状；将作业用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等及时撤离现场；将废料、杂物、垃圾、油污等清理干净。

14.5.1.3.13 动火作业应有专人监护，作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效安全防护措施，并配备消防器材，满足作业现场应急需求。

14.5.1.3.14 凡在盛有或盛装过助燃或易燃易爆危险化学品的设备、管道等生产、储存设施及本文件规定的火灾爆炸危险场所中生产设备上的动火作业，应将上述设备设施与生产系统彻底断开或隔离，不应以水封或仅关闭阀门代替盲板作为隔断措施。

14.5.1.3.15 拆除管线进行动火作业时，应先查明其内部介质危险特性、工艺条件及其走向，并根据所要拆除管线的情况制定安全防护措施。

14.5.1.3.16 动火点周围或其下方如有可燃物、电缆桥架、孔洞、窨井、地沟、水封设施、污水井等，应检查分析并采取清理或封盖等措施；对于动火点周围15 m范围内有可能泄漏易燃、可燃物料的设备设施，应采取隔离措施；对于受热分解可产生易燃易爆、有毒有害物质的场所，应进行风险分析并采取清理或封盖等防护措施。

14.5.1.3.17 在有可燃物构件和使用可燃物做防腐内衬的设备内部进行动火作业时，应采取防火隔绝措施。

14.5.1.3.18 在作业过程中可能释放出易燃易爆、有毒有害物质的设备上或设备内部动火时，动火前应进行风险分析，并采取有效的防范措施，必要时连续检测气体浓度，发现气体浓度超限报警时，应立即停止作业；在较长的物料管线上动火，动火前应在彻底隔绝区域内分段采样分析。

14.5.1.3.19 在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业时，设备内氧含量不应超过23.5%（体积分）。

14.5.1.3.20 在油气罐区防火堤内进行动火作业时，不应同时进行切水、取样作业。

14.5.1.3.21 动火期间，距动火点30 m内不应排放可燃气体；距动火点15 m内不应排放可燃液体；在动火点10 m范围内、动火点上方及下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆作业；在动火点10 m范围内不应进行可燃性粉尘清扫作业。

14.5.1.3.22 在厂内铁路沿线25 m以内动火作业时，如遇装有危险化学品的火车通过或停留时，应立即停止作业。

14.5.1.3.23 特级动火作业应采集全过程作业影像，且作业现场使用的摄录设备应为防爆型，影像资料至少留存一个月以上。

14.5.1.3.24 使用电焊机作业时，电焊机与动火点的间距不应超过10 m，不能满足要求时应将电焊机作为动火点进行管理。注：同票增加气体分析点：接线点、电焊机、动火点，距离超过10m。

14.5.1.3.25 使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶应直立放置，不应卧放使用；氧气瓶与乙炔瓶的间距不应小于5m，二者与动火点间距不应小于10 m，并应采取防晒和防倾倒措施；乙炔瓶应安装防回火装置。

- 14.5.1.3.26 作业完毕后应清理现场，确认无残留火种后方可离开。
- 14.5.1.3.27 遇五级风以上（含五级风）天气，禁止露天动火作业；因生产确需动火，动火作业应升级管理。
- 14.5.1.3.28 涉及可燃性粉尘环境的动火作业应满足 GB 15577 要求。
- 14.5.1.3.29 作业完毕，应及时进行验收并签字确认。

14.5.2 厂区吊装作业安全规程

14.5.2.1 吊装作业 利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起，使其发生位置变化的作业。

14.5.2.2 作业分级

吊装作业按照吊物质量 m 不同分为：

- a) 一级吊装作业： $m > 100t$ ；
- b) 二级吊装作业： $40t \leq m \leq 100t$ ；
- c) 三级吊装作业： $10t \leq m < 40t$ ；
- d) 四级吊装作业： $2t \leq m < 10t$ ；
- e) 五级吊装作业： $m < 2t$ 。

14.5.2.3 作业安全要求

14.5.2.3.1 吊装作业前，作业申请单位应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识，开展作业危害分析，制定相应的安全风险管控措施。

14.5.2.3.2 进入吊装作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800.1 要求的个体防护装备。

14.5.2.3.3 作业前，申请单位应对参加作业的人员进行安全措施交底，主要包括：

- a) 作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施；
- b) 会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可操作性，熟悉应急救援器材的位置及分布。

14.5.2.3.4 同一作业区域严禁交叉作业。

14.5.2.3.5 夜间吊装作业的场所应设置满足要求的照明装置。

14.5.2.3.6 吊装作业前，确保现场消防通道、行车通道畅通；影响作业安全的杂物应清理干净。

14.5.2.3.7 桥式起重机司机、门式起重机司机、塔式起重机司机、流动式起重机司机、门座式起重机司机、升降机司机、缆索式起重机操作人员及相应指挥人员需要取得《特种设备作业人员证》；界定为 GBZ/T 260 中规定的职业禁忌症者不应参与相应作业。

14.5.2.3.8 吊装作业前，作业申请单位应办理作业审批手续，并有相关责任人签名确认，同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。

14.5.2.3.9 当生产装置或作业现场出现异常情况可能危及作业人员安全时，作业人员应立即停止作业，迅速撤离，并及时通知相关单位及人员。

14.5.2.3.10 作业单位应按照国家标准规定对吊装机具进行日检、月检、年检。对检查中发现问题的吊装机具，应进行检修处理，并保存检修档案。检查应符合 GB 6067《起重机械安全规程》要求。

14.5.2.3.11 一、二级吊装作业，应编制吊装作业方案。吊装物体质量虽不足 40t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，以及在作业条件特殊的情况下，也应编制吊装作业方案。

14.5.2.3.12 吊装作业方案由吊装作业单位编制，作业申请单位配合，一级吊装作业经作业单位、安全、机动管理部门审核后，报主管设备的厂（公司）领导批准后方可实施；二级吊装作业经作业单位、安全管理部门审核后，经机动设备管理部门批准后方可实施。吊装作业方案内容不宜过长过多，要抓住重点，简明扼要。

14.5.2.3.13 吊装作业单位现场负责人、作业申请单位项目负责人应在施工现场核实天气情况。室外作业遇到大雪、暴雨、大雾、六级及以上大风时，不应安排吊装作业。

14.5.3 动土作业安全规程

14.5.3.1 动土作业 指挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在 0.5m 以上；使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。

14.5.3.2 作业安全要求

14.5.3.2.1 作业前，作业申请单位应对参加作业的人员、监护人员进行安全教育和安全措施交底，主要包括：

- a) 有关作业的安全规章制度；
- b) 作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施；
- c) 会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可操作性，熟悉应急救援器材的位置及分布；
- d) 应对作业现场的地下隐蔽工程进行交底。

14.5.3.2.2 进入作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800.1 要求的个体防护装备。

14.5.3.2.3 作业前作业申请单位应组织办理审批手续，并由相关责任人签字审批，同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。审批手续不全、安全措施不落实的，不得进行动土作业。

14.5.3.2.4 作业前必须检查工器具、现场支撑是否牢固、完好，发现问题应及时处理。

14.5.3.2.5 动土作业施工现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志，夜间应悬挂警示灯。

14.5.3.2.6 在动土开挖前，应先做好地面和地下排水，防止地面水渗入作业层面造成塌方。

14.5.3.2.7 作业前，作业单位应了解地下隐蔽设施的分布情况，作业临近地下隐蔽设施时，应使用适当工具人工挖掘，避免损坏地下隐蔽设施；如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护，报告动土审批单位，经采取保护措施后方可继续作业。

14.5.3.2.8 动土作业应设专人监护。

14.5.3.2.9 挖掘坑、槽、井、沟等作业，应遵守下列规定：

- a) 挖掘土方应自上而下逐层挖掘，不应采用挖底脚的办法挖掘；使用的材料、挖出的泥土应堆在距坑、槽、井、沟边沿至少 1m 处，堆土高度不应大于 1.5m；挖出的泥土不应堵塞下水道和窰井；
- b) 不应在土壁上挖洞攀登；当使用便携式木梯或便携式金属梯时，应符合 GB7059 或 GB 12142 要求；作业时配戴安全帽，安全帽应符合 GB 2811 的要求；
- c) 不应在坑、槽、井、沟上端边沿站立、行走；
- d) 应视土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支撑；作业过程中应对坑、槽、井、沟边坡或固壁支撑架随时检查，特别是雨雪后和解冻时期，如发现边坡有裂缝、松疏或支撑有折断、走位等异常情况时，应立即停止作业，并采取相应措施；
- e) 在坑、槽、井、沟的边缘安放机械、铺设轨道及通行车辆时，应保持适当距离，采取有效的固壁措施，确保安全；
- f) 在拆除固壁支撑时，应从下而上进行；更换支撑时，应先装新的，后拆旧的；
- g) 作业现场应保持通风良好，并对可能存在有毒有害物质的区域进行监测。发现有有毒有害气体时，应立即停止作业，采取可靠的安全措施后方可作业；
- h) 不应在坑、槽、井、沟内休息。

14.5.3.2.10 机械开挖时，应避开构筑物、管线，在距管道边 1m 范围内应采用人工开挖；在距直埋管线 2 m 范围内宜采用人工开挖，避免对管线或电缆造成影响。

14.5.3.2.11 动土作业人员在沟（槽、坑）下作业应按规定坡度顺序进行，使用机械挖掘时，人员不应进入机械旋转半径内；深度大于 2m 时，应设置人员上下的梯子等能够保证人员快速进出的设施；两人以上同时挖土时应相距 2m 以上，防止工具伤人。

14.5.3.2.12 在动土作业区域及周围发现异常时，作业人员应立即撤离作业现场。

14.5.3.2.13 在生产装置区、罐区等危险场所动土时，监护人员应与所在区域的生产人员建立联系，当生产装置区、罐区等场所发生突然排放有害物质时，监护人员应立即通知作业人员停止作业，迅速撤离现场。

14.5.3.2.14 在生产装置区、罐区等危险场所动土，挖掘深度超过 1.2 m 时，应执行受限空间作业相关规定。

14.5.3.2.15 在非生产装置区、罐区等场所动土，遇有埋设的易燃易爆、有毒有害介质管线、窨井等可能引起燃烧、爆炸、中毒、窒息危险，挖掘深度超过 1.2m 的，也应执行受限空间作业相关规定。

14.5.3.2.16 动土作业涉及临时用电、断路时，应按相关作业安全规程的规定办理安全作业票。

14.5.3.2.17 动土作业结束后，应及时回填土石，恢复地面设施。

14.5.4 设备检修作业安全规程

14.5.4.1 设备检修 指为了保持和恢复设备、设施设计的参数和工作性能，设备实现高效率长周期平稳运行而采取的维修或技术改造措施，包括检测和校验。

14.5.4.2 作业安全要求

14.5.4.2.1 检修施工单位应具有国家规定的相应施工作业资质，并在其等级许可范围内开展检修施工业务。

14.5.4.2.2 在签订设备检修合同时，应同时签订安全管理协议和保密协议。

14.5.4.2.3 根据设备检修项目的要求，检修施工单位应制定设备检修方案，检修方案应经设备使用单位审核。检修方案中应有安全技术措施，并明确检修项目安全负责人。

14.5.4.2.4 检修施工单位应指定专人负责整个检修作业过程的具体安全工作。

14.5.4.2.5 检修现场要严格按照 6S 管理要求，做到干净、整洁、工器具摆放有序。

14.5.4.2.6 施工现场需设立硬围挡，围挡高低不小于 1.5M，且刷图红白相间的警示色；围挡最少设有一进一出两个口，进口应张贴须知及注意事项；进出口要专人值守，非施工人员严禁入内。

14.5.4.2.7 非施工人员进入施工区域内，应由施工现场相关负责人与安全管理人员批准，办理相关手续后方可进入。

14.5.4.2.8 作业前，设备使用单位应对参加检修作业的人员、监护人员进行安全教育和安全措施交底。

14.5.4.2.9 作业现场应根据 GB 2894 的规定设立相应的安全警示标志。

14.5.4.2.10 作业前施工单位要做到检修组织、检修人员和检修安全措施落实。

14.5.4.2.11 当设备检修涉及高处、动火、动土、断路、吊装、盲板抽堵、受限空间等作业时，须按相关作业安全规程的规定执行。

14.5.4.2.12 临时用电应办理用电手续，并按规定安装用电设备、架设用电线路。

14.5.4.2.13 设备使用单位负责设备的隔绝、清洗、置换，合格后交出。

14.5.4.2.14 检修项目负责人、设备使用单位负责人共同检查，确认设备、工艺处理等满足检修安全要求。

14.5.4.2.15 应对检修作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具等各种工器具进行检查；手持式、移动式电气工器具应配有漏电保护装置。凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。

14.5.4.2.16 对检修设备上的电器电源，应采取可靠的断电措施，确认无电后在电源开关处设置安全警示标牌或加锁。

14.5.4.2.17 对检修作业使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等应安排专人检查，并保证完好。

14.5.4.2.18 对检修现场的梯子、栏杆、平台、算子板、盖板等进行检查，确保安全。

14.5.4.2.19 对有腐蚀性介质的检修场所应备有人员应急冲洗设备和相应防护用品。

14.5.4.2.20 对检修现场存在的可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施，设置警告标志，夜间应设警示红灯。

- 14.5.4.2.21 必须将检修现场影响检修安全的物品清理干净。
- 14.5.4.2.22 检查、清理检修现场的消防通道、行车通道，保证畅通。
- 14.5.4.2.23 需夜间检修的作业场所，应设满足要求的照明装置。
- 14.5.4.2.24 检修场所涉及的放射源，应事先采取相应的处置措施，使其处于安全状态。

14.5.5 断路作业安全规程

14.5.5.1 断路作业 在生产区域内，交通主干道、交通次干道、交通支道、消防回车场及车间引道上进行工程施工、吊装、吊运等各种影响正常交通的作业。

14.5.5.2 作业安全要求

14.5.5.2.1 作业申请单位安全教育和安全措施交底，主要包括：

- a) 有关作业的安全规章制度；
- b) 作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施；
- c) 会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可操作性，熟悉应急救援器材的位置及分布。

14.5.5.2.2 进入作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800.1 要求的个体防护装备。

14.5.5.2.3 作业前作业申请单位应组织办理审批手续，并由相关责任人签字审批，同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。审批手续不全、安全措施不落实的，不得进行断路作业。《断路安全作业票》格式见附录 A。

14.5.5.2.4 断路作业单位接到《断路安全作业票》并向断路申请单位确认无误后，即可在规定的时间内，按《断路安全作业票》的内容组织进行断路作业。

14.5.5.2.5 断路作业申请单位应设置交通指示标识和相应的警示标志与设施，以确保断路期间的交通安全。

14.5.5.2.6 断路作业应按《断路安全作业票》的内容实施。

14.5.5.2.7 用于道路作业工作的材料应放置在作业区内或其他不影响正常交通的场所。

14.5.5.2.8 断路申请单位负责管理作业现场。

14.5.5.2.9 作业完毕，应及时进行验收确认，恢复封闭的道路，清理作业现场。

14.5.6 盲板抽堵作业安全规程

14.5.6.1 盲板抽堵作业 在设备、管道上安装和拆卸盲板的作业。

14.5.6.2 作业安全要求

14.5.6.2.1 在公用管道上或与上下游其他单位相连的管道上进行盲板抽堵作业，作业前应告知上下游等相关单位和车间。

14.5.6.2.2 作业前，申请单位应对作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识，制定相应的安全措施。

14.5.6.2.3 作业前，应对参加作业的人员、监护人员进行安全教育和安全交底，主要包括：

- a) 有关作业的安全规章制度；
- b) 作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施，包括事故的预防、避险、逃生、自救、互救等内容；
- c) 会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可操作性。

14.5.6.2.4 熟悉应急救援器材的使用方法、位置及分布。

14.5.6.2.5 作业前，申请单位应对夜间作业的场所设置满足要求的照明装置。

14.5.6.2.6 作业前，作业单位对作业现场及作业涉及的设备、设施、工器具等进行检查，并使之符合如下要求：

- a) 作业现场消防通道应保持畅通；影响作业安全的杂物应清理干净；
- b) 作业现场的梯子、栏杆、平台等设施应完整、牢固，采用的临时设施应确保安全；

- c) 作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施，并设警示标志，夜间应设警示红灯；
- d) 作业使用的个体防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好；
- e) 作业使用的脚手架、起重机械、手持电动工具等各种工器具应符合作业安全要求；超过安全电压的手持式、移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器和电源开关；
- f) 设置符合 GB2894 的安全警示标志；
- g) 按照 GB30077 要求配备应急设施；
- h) 腐蚀性介质的作业场所应在现场就近（30m 内）配备人员应急用冲洗水源。

- 14.5.6.2.7 进入作业现场的人员应正确佩戴符合 GB39800.1 要求的个体防护用品，作业时，作业人员应遵守本作业安全规程，并按规定着装及正确佩戴相应的个体防护用品。
- 14.5.6.2.8 作业前，申请单位应办理作业审批手续，并由相关责任人签字确认，不得代签。同一作业涉及高处作业、临时用电等作业时，除应同时执行相应的作业要求外，还应同时办理相应的作业审批手续。
- 14.5.6.2.9 申请单位负责盲板抽堵的技术员，应预先绘制盲板位置图，对盲板统一编号。
- 14.5.6.2.10 作业单位应按图进行盲板抽堵作业，并对每个盲板进行标识，标牌编号应与盲板位置图上的盲板编号一致，申请单位指挥作业的技术员应逐一确认并做好记录。
- 14.5.6.2.11 作业时，作业点压力应降为常压，保持作业现场通风良好，并设专人监护。
- 14.5.6.2.12 在火灾爆炸危险场所盲板抽堵作业时，作业人员应穿戴专用劳动防护用品，并应使用防爆工具和防爆灯具；距盲板抽堵作业地点 30m 内不应有动火作业。
- 14.5.6.2.13 在强腐蚀性介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时，作业人员应采取防止酸碱灼伤的措施。
- 14.5.6.2.14 在介质温度较高或较低、可能造成烫伤或冻伤的管道、设备上进行盲板抽堵作业时，作业人员应采取防烫、防冻措施。
- 14.5.6.2.15 在有毒介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时，作业人员应按应按 GB39800.1 的要求选用防护用品。在涉及硫化氢、氯气、氨气、一氧化碳及氰化物等毒性气体的管道、设备上作业时，除满足上述要求外，还应佩戴移动式气体检测仪。
- 14.5.6.2.16 不应在同一条管道上同时进行两处及两处以上的盲板抽堵作业。
- 14.5.6.2.17 盲板抽堵作业结束，由作业单位和作业申请单位负责盲板抽堵的技术员共同验收确认。

14.5.7 高处作业安全规程

- 14.5.7.1 高处作业 在距坠落基准面 2m 及 2m 以上有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。
- 14.5.7.2 高处作业的分级

作业高度 h 按照GB/T3608分为四个区段： $2m \leq h \leq 5m$ ； $5m < h \leq 15m$ ； $15m < h \leq 30m$ ； $h > 30m$ 。如下表所示：

表1 高处作业分级表

分类法	高处作业高度/m			
	$2 \leq h \leq 5$	$5 < h \leq 15$	$15 < h \leq 30$	$h > 30$
级数	I	II	III	IV

- 14.5.7.3 作业安全要求
- 14.5.7.3.1 作业前，作业申请单位应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识，开展作业危害分析，制定相应的安全风险管控措施。将辨识出的风险写入《高处安全作业票》。
- 14.5.7.3.2 进行高处作业时，除执行本规范外，还应符合国家现行的有关高处作业及安全技术标准的规定。

14.5.7.3.3 作业中应正确使用防坠落用品与登高器具、设备。高处作业人员应正确佩戴符合 GB 6095 要求的安全带及符合 GB 24543 要求的安全绳, 30m 以上高处作业应配备通信联络工具。安全带应系挂在作业处上方的牢固构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上, 不得系挂在移动或不牢固的物件上, 不得系挂在有尖锐棱角的部位。安全带不得低挂高用。系安全带后应检查扣环是否扣牢。

14.5.7.3.4 应根据实际需要配备符合 GB/T 50484 安全要求的作业平台、吊笼、梯子、挡脚板、跳板等; 脚手架的搭设、拆除和使用应符合 GB 51210 等有关标准要求。

14.5.7.3.5 高处作业人员不应站在不牢固的结构物上进行作业; 在彩钢板屋顶、石棉瓦、瓦棱板等轻型材料上作业, 应铺设牢固的脚手板并加以固定, 脚手板上要有防滑措施; 不应在未固定、无防护设施的构件及管道上进行作业或通行。

14.5.7.3.6 在邻近排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟囱等场所进行作业时, 作业点的有毒物浓度应在允许浓度范围内, 并采取有效的安全防护措施, 作业人员应配备必要的符合国家相关标准的防护装备(如隔绝式呼吸防护装备、过滤式防毒面具等); 同时应预先与作业属地生产人员取得联系, 确定联络方式, 并将联络方式填入《高处安全作业票》的其他安全措施栏内。

14.5.7.3.7 雨天和雪天作业时, 应采取可靠的防滑、防寒措施; 遇有五级风以上(含五级风)、浓雾等恶劣天气, 不应进行高处作业、露天攀登与悬空高处作业; 暴风雪、暴雨后, 应对作业安全设施进行检查, 发现问题立即处理。

14.5.7.3.8 作业使用的工具、材料、零件等应装入工具袋, 上下时手中不应持物, 不应投掷工具、材料及其他物品; 易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时, 应采取防坠落措施。

14.5.7.3.9 在同一坠落方向上, 一般不应进行上下交叉作业, 如确需进行交叉作业, 中间应设置安全防护层, 坠落高度超过 24m 的交叉作业, 应设双层防护。

14.5.7.3.10 因作业需要, 须临时拆除或变动作业对象的安全防护设施时, 应经作业人、监护人、审批人员同意, 并采取相应的防护措施, 作业后应及时恢复。

14.5.7.3.11 脚手架、防护棚搭设时, 应设警戒区, 并派专人监护, 不应上下同时施工。

14.5.7.3.12 发现高处作业的安全技术设施有缺陷和隐患时, 应及时解决。危及人身安全时, 应立即停止作业。

14.5.7.3.13 当生产装置或作业现场出现异常, 可能危及作业人员安全时, 作业人员应立即停止作业, 迅速撤离, 并及时通知相关单位及人员。

14.5.7.3.14 便携式木梯和便携式金属梯脚底部应坚实, 不得垫高使用。踏板不得有缺档。梯子的上端应有固定措施。立梯工作角度以 $75 \pm 5^\circ$ 为宜。梯子如需接长使用, 应有可靠的连接措施, 且接头不得超过 1 处。连接后梯梁的强度, 不应低于单梯梯梁的强度。折梯使用时上部夹角以 $35^\circ \sim 45^\circ$ 为宜, 铰链应牢固, 并应有可靠的拉撑措施。

14.5.7.3.15 高处作业完工后, 作业现场清扫干净, 作业用的工具、拆卸下的物件及余料和废料应清理运走。

14.5.7.3.16 脚手架、防护棚拆除时, 应设警戒区, 并派专人监护, 应按照从上而下的顺序进行, 不应上部和下部同时进行拆除作业。

14.5.7.3.17 作业完毕, 应及时恢复作业时拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施的使用功能, 恢复临时封闭的沟渠或地井, 并清理作业现场, 恢复原状。

14.5.7.3.18 高处作业完工后, 临时用电的线路应由具有特种作业操作证书的电工拆除。

14.5.7.3.19 高处作业完工后, 作业人员要安全撤离现场, 验收人在《高处安全作业票》上签字。

14.5.8 受限空间作业安全规程

14.5.8.1 受限空间作业 进入或探入受限空间进行的作业。

14.5.8.2 作业分级

根据受限空间的密闭程度及内部介质等, 受限空间作业分为三级:

14.5.8.2.1 特级：作业场所、设备内存放或盛装过有毒有害、易燃易爆介质的，经清洗、吹扫、通风置换后，氧气、有毒有害、易燃易爆介质分析化验任何一项不合格，或因条件限制无法对作业环境、设备内介质完全清理干净，并采取安全隔离措施的受限空间作业。仅限于塔器、容器内装卸催化剂时在缺氧环境的受限空间作业。

14.5.8.2.2 一级：作业场所在火灾爆炸危险场所，生产装置或系统未全面停工退料，作业场所、设备内存在或盛装过有毒有害、易燃易爆介质的，经清洗、吹扫、通风置换后，氧气、有毒有害、易燃易爆介质分析合格，并采取安全隔离措施的受限空间作业。

14.5.8.2.3 二级：是指除特级和一级以外的受限空间作业。生产装置或系统全面停工(缺氧受限作业除外)，设备经清洗、吹扫、通风置换后，经分析合格并采取安全隔离措施的受限空间作业；不涉及有毒有害、易燃可燃和窒息性气体介质的受限空间作业，如消防阀门井、电缆井、土建挖坑（大于1.2m）等。

14.5.8.3 作业安全要求

14.5.8.3.1 作业前，作业申请单位应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识，开展作业危害分析，制定安全风险管控措施。

14.5.8.3.2 作业前，作业申请单位应组织办理《受限空间安全作业票》，并由相关责任人签字审批。同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。作业时，审批手续应齐全、安全措施应全部落实、作业环境应符合安全要求。

14.5.8.3.3 作业前，作业申请单位应采取措施对拟作业的设备设施、作业环境进行处理，确保满足作业安全要求：

- a) 对设备内作业环境，应采用倒空、隔绝、清洗、置换等方式进行处理；
- b) 对具有能量的设备设施、环境应采取可靠的能量隔离措施；
- c) 对放射源采取相应安全处置措施。

14.5.8.3.4 受限空间安全隔离及管理，要求如下：

- a) 与受限空间连通的可能危及安全作业的管道应采用加盲板或拆除一段管道的方式进行隔离；不应采用水封或关闭阀门代替盲板作为隔断措施；
- b) 与受限空间连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密封堵；
- c) 对受限空间内用电设备以及作业设备上的电器电源应停止运行并有效切断电源，应采取可靠的断电措施，电源开关处应上锁并加挂警示牌；
- d) 受限空间作业时，在没有达到规定作业条件或相关手续不完善时，必须在受限空间入口悬挂警示标志（红底白字，“危险区域，严禁入内”）；
- e) 当受限空间具备进入作业条件时，需要在出入口更换安全标志牌（绿底白字，“检验合格，可以入内”）；
- f) 作业或管理人员在进入受限空间之前，要对所有进入人员进行登记，登记内容至少要包括单位、姓名、岗位、目的、时间、所携带工具等，从受限空间出来也要及时登记出来时间；
- g) 当受限空间作业超过规定时限或连通的管线、容器等工艺条件发生变化时，应按要求立即停止作业，禁止任何人进入，并重新悬挂“危险区域、禁止入内”标志牌，待再次检验合格，并重新办理相关手续后方可恢复作业。

14.5.8.3.5 作业现场照明系统配置要求：

- a) 作业现场应设置满足作业要求的照明装备；
- b) 受限空间内使用的照明电压不应超过36V，并满足安全用电要求；在潮湿容器、狭小容器内作业电压不应超过12V；在盛装过易燃易爆气体、液体等介质的容器内作业应使用防爆灯具；在可燃性粉尘爆炸环境作业时应采用符合相应防爆等级要求的灯具；
- c) 作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等周围，夜间应设警示红灯；
- d) 动力和照明线路应分路设置。

14.5.8.3.6 作业前，作业申请单位应组织作业单位对作业现场及作业涉及的设备、设施、工器具等进行检查，并使之符合如下要求：

- e) 作业现场消防通道、行车通道应保持畅通；影响作业安全的杂物应清理干净；
- a) 作业现场的梯子、栏杆、平台、算子板、盖板等设施应完整、牢固，采用临时设施应确保安全；
- b) 作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施，并设警示标志。需要检修的设备上电器电源应可靠断电，在电源开关处加锁并加挂安全警示牌；
- c) 作业使用的个体防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好；
- d) 作业时使用的脚手架、起重机械、电气焊（割）用具、手持电动工具等各种工器具符合作业安全要求，超过安全电压的手持式、移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器和电源开关；
- e) 设置符合 GB 2894 的安全警示标志；
- f) 按照 GB 30077 要求配备应急设施；
- g) 腐蚀性介质的作业场所应在现场就近（30m 内）配备人员应急用冲洗水源。

14.5.8.3.7 作业前，应保持受限空间内空气流通良好，可采取如下措施：

- a) 打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风；
- b) 必要时，可采用强制通风或管道送风，管道送风前应对管道内介质和风源进行分析确认；
- c) 在缺氧环境中作业，通风前应对作业环境中与氧性质相抵的物料采取卸放、置换或清洗合格的措施，达到可以通风的安全条件要求。

14.5.8.3.8 作业前，应确保受限空间内的气体环境满足作业要求，内容如下：

- a) 作业前 30 min 内，对受限空间进行气体检测，检测分析合格后方可进入；
- b) 检测点应有代表性，容积较大的受限空间，应对上、中、下（左、中、右）各部位进行检测分析；
- c) 检测人员进入或探入受限空间检测时，应佩戴 6.1.15 中规定的个体防护装备；
- d) 涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应采取强制通风措施；
- e) 不应向受限空间充纯氧气或富氧空气；
- f) 作业中断时间超过 60min 时，应重新进行气体检测分析。

14.5.8.3.9 受限空间内气体检测内容及要求如下：

- a) 氧气含量为 19.5%—21%（体积分数），在富氧环境下不应大于 23.5%（体积分数）；
- b) 有毒物质允许浓度应符合 GBZ 2.1 的规定；
- c) 可燃气体、蒸气浓度要求应符合：当被测气体或蒸汽的爆炸下限大于或等于 4% 时，其被测浓度应不大于 0.5%（体积分数）；当被测气体或蒸汽的爆炸下限小于 4% 时，其被测浓度应不大于 0.2%（体积分数）；
- d) 设有化验中心的单位，特级与一级受限空间作业的首次气体检测分析应由化验中心的分析人员进行检测分析。

14.5.8.3.10 进入作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800.1 要求的个体防护装备。

14.5.8.3.11 作业时，作业现场或作业人员应配置移动式气体检测报警仪，连续检测受限空间内可燃气体、有毒气体及氧气浓度，并 2h 记录 1 次；气体浓度超限报警时，应立即停止作业、撤离人员，对现场进行处理，重新检测合格后方可恢复作业。

14.5.8.3.12 作业时使用的移动式可燃、有毒气体检测仪，氧气检测仪应符合 GB 15322.3 和 GB/T 50493—2019 中 5.2 的要求，分析仪器应在检定有效期内，使用前应保证其处于正常工作状态。

14.5.8.3.13 同一作业区域应减少、控制多工种、多层次交叉作业，最大限度避免交叉作业；交叉作业应由作业申请单位指定专人统一协调管理，作业前要组织开展交叉作业风险辨识，采取可靠的保护措施，并保持作业之间信息畅通，确保作业安全。

14.5.8.3.14 涉及特种作业和特种设备作业人员应取得相应资格证书，持证上岗。界定为 GBZ/T 260 中规定的职业禁忌症者不应参与相应作业。

14.5.8.3.15 进入下列受限空间作业应采取如下防护措施：

- a) 缺氧或有毒的受限空间经清洗或置换仍达不到 6.1.9 要求的,应佩戴满足 GB/T 18664 要求的隔绝式呼吸防护装备,并正确拴带救生绳;
- b) 易燃易爆的受限空间经清洗或置换仍达不到 6.1.9 要求的,应穿防静电工作服及工作鞋,使用防爆型低压灯具及防爆工具;
- c) 存在酸碱等腐蚀性介质的受限空间,应穿戴防酸碱防护服、防护鞋、防护手套等防腐蚀装备;
- d) 在受限空间内从事电焊作业时,应穿绝缘鞋;
- e) 有噪声产生的受限空间,应佩戴耳塞或耳罩等防噪声护具;
- f) 有粉尘产生的受限空间,应在满足 GB 15577 要求的条件下,按 GB 39800.1 要求佩戴防尘口罩等防尘护具;
- g) 高温的受限空间,应穿戴高温防护用品,必要时采取通风、隔热等防护措施;
- h) 低温的受限空间,应穿戴低温防护用品,必要时采取供暖措施;
- i) 在受限空间内从事清污作业,应佩戴隔绝式呼吸防护装备,并正确拴带救生绳;
- j) 在受限空间内作业时,应配备相应的通信工具;
- k) 在潮湿容器中,作业人员应在绝缘板上,同时保证金属容器接地可靠。

14.5.8.3.16 当一处受限空间存在动火作业时,该处受限空间内不应安排涂刷油漆、涂料等其他可能产生有毒有害、可燃物质的作业活动。

14.5.8.3.17 当生产装置或作业现场出现异常,可能危及作业人员安全时,作业人员应立即停止作业,迅速撤离,并及时通知相关单位及人员。

14.5.8.3.18 作业完毕,作业人员应及时恢复作业时拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施的使用功能,恢复临时封闭的沟渠或地井,并清理作业现场,恢复原状;将作业用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等及时撤离现场;将废料、杂物、垃圾、油污等清理干净。

14.5.9 临时用电作业安全规程

14.5.9.1 临时用电 在正式运行的电源上所接的非永久性用电。

14.5.9.2 作业安全要求

14.5.9.2.1 作业前,作业申请单位应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识,开展作业危害分析,制定相应的安全风险管控措施。

14.5.9.2.2 进入作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800.1 要求的个体防护装备。

14.5.9.2.3 作业前,作业申请单位应对参加作业的人员进行安全措施交底,主要包括:

- a) 作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施;
- b) 会同作业单位组织作业人员到作业现场,了解和熟悉现场环境,进一步核实安全措施的可操作性,熟悉应急救援器材的位置及分布。

14.5.9.2.4 同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时,应同时执行各自作业要求,办理相应的作业审批手续。作业时,审批手续应齐全、安全措施应全部落实、作业环境应符合安全要求。

14.5.9.2.5 同一作业区域应减少、控制多工种、多层次交叉作业,最大限度避免交叉作业;交叉作业应由申请单位指定专人统一协调管理,作业前要组织开展交叉作业风险辨识,采取可靠的保护措施,并保持作业之间信息畅通,确保作业安全。

14.5.9.2.6 特殊作业涉及的特种作业和特种设备作业人员应取得相应资格证书,持证上岗。界定为 GBZ/T 260 中规定的职业禁忌症者不应参与相应作业。

14.5.9.2.7 作业时使用的移动式可燃、有毒气体检测仪,氧气检测仪应符合 GB 15322.3 和 GB/T 50493—2019 中 5.2 的要求,并在检定有效期内。

14.5.9.2.8 在运行的火灾爆炸危险性生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内不应接临时电源,确需时应应对周围环境进行可燃气体检测分析,当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于 4%时,其被测浓度应不大于 0.5%(体积分数);当被测气体或蒸气的爆炸下限小于 4%时,其被测浓度应不大于 0.2%(体积分数)。

14.5.9.2.9 各类移动电源及外部自备电源，不应接入电网。

14.5.9.2.10 动力和照明线路应分路设置。

14.5.9.2.11 在开关上接引、拆除临时用电线路时，其上级开关应断电、加锁并加挂安全警示标牌，接、拆线路作业时，应有监护人在场。

14.5.9.2.12 临时用电应设置保护开关，使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性。所有的临时用电均应设置接地保护。

14.5.9.2.13 临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确配置，所用的电器元件应符合国家相关产品标准及作业现场环境要求，临时用电电源施工、安装应符合 GB50194 的有关要求，并有良好的接地。

14.5.9.2.14 临时用电还应满足如下要求：

- a) 火灾爆炸危险场所应使用相应防爆等级的电气元件，并采取相应的防爆安全措施；
- b) 临时用电线路及设备应有良好的绝缘，所有的临时用电线路应采用耐压等级不低于 500V 的绝缘导线；接头包扎绝缘牢固；
- c) 临时用电线路经过火灾爆炸危险场所以及有高温、振动、腐蚀、积水及产生机械损伤等区域，不应有接头，并应采取相应的保护措施；
- d) 临时用电架空线应采用绝缘铜芯线，并应架设在专用电杆或支架上。其最大弧垂与地面距离，在作业现场不低于 2.5m，穿越机动车道不低于 5m；
- e) 沿墙面或地面敷设电缆线路应符合下列规定：
- f) 电缆线路敷设应有醒目的警告标志；
- g) 沿地面明敷的电缆线路应沿建筑物墙体根部敷设，穿越道路或其他易受机械损伤的区域，应采取防机械损伤的措施，周围环境应保持干燥；
- h) 在电缆敷设路径附近，当有产生明火的作业时，应采取防止火花损伤电缆的措施；
- i) 对需埋地敷设的电缆线路应设有走向标志和安全标志。电缆埋地深度不应小于 0.7 m，穿越道路时应加设防护套管；
- j) 现场临时用电配电箱、箱应有电压标识和危险标识，应有防雨措施，盘、箱、门应能牢靠关闭并能上锁；
- k) 临时用电设施应安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应逐个配置漏电保护器和电源开关。

14.5.9.2.15 未经批准，临时用电单位不应擅自向其他单位转供电或增加用电负荷，以及变更用电地点和用途。

14.5.9.2.16 行灯电压不应超过 36V，在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业，临时照明行灯电压不应超过 12V；在易燃易爆场所施工，行灯必须为防爆型（变压器必须为防爆型）。

14.5.9.2.17 用于动火、受限空间作业的临时用电时间应和相应作业时间一致；用电结束后，用电单位应及时通知供电单位拆除临时用电线路。

14.5.9.2.18 作业完毕，作业人员应及时恢复作业时拆移的盖板、算子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施的使用功能，恢复临时封闭的沟渠或地井，并清理作业现场，恢复原状；将作业用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等及时撤离现场；将废料、杂物、垃圾、油污等清理干净。

14.5.9.2.19 作业完毕，应及时进行验收确认。

14.6 安全规定

14.6.1 装置停工安全要求

14.6.1.1 装置停工前，由车间技术负责人制定停工方案，制定停工安全措施，并向参加检修的所有人员进行现场交底，做到人人皆知。

14.6.1.2 装置停工，由生产调度处按停工方案统一指挥，确保安全停工。

14.6.1.3 装置停工,按停工方案和工艺要求,对产品和残油后路进行妥善处理,按有关规定退出装置。严禁将高温残油进入低温轻质油罐或将低温带水残油进入高温油罐。

14.6.1.4 易燃易爆、有毒、有腐蚀性物料的回收和排放,要严格执行国家工业卫生排放标准。无火炬设施的带压易燃、易爆气体排放,要逐渐减压,缓慢进行,放空末端必须采取防火措施。

14.6.1.5 停工操作必须严格执行工艺技术规程,设备降温、降量要循序渐进,以免损坏设备,发生漏油着火事故。

14.6.1.6 装置退油置换后,必须进行全面吹扫,吹扫前应对系统进行详细检查,该关的阀一定要关严不得遗漏。装置、岗位之间要加强联系,防止发生火灾、爆炸、跑料、串油等事故。

14.6.1.7 装置吹扫后,待设备内部压力、温度降到安全条件,应先打开最底部放料排空阀门,在确认内部没有堵塞或残存物料时,方可按操作规程要求的顺序,自上而下折开人孔或堵头。作业时,一定要避开危险部位,防止物料伤人。

14.6.1.8 装置停工吹扫后,必须将其与其它生产装置和油罐区连通的管线加上盲板隔堵,并要指派专人做好标记,按照盲板隔堵部位,盲板编号,装拆日期、负责人等栏目,统一登记造册、签字,不得遗漏。下水井、地漏、管沟用蒸汽吹扫干净、封严盖死,防止发生火灾爆炸事故。

14.6.1.9 装置停工后,要与外界连线隔绝。对所有的下水井、污油井、泵房等的排污沟全部清理干净并封闭,不许留死角。对清理出的易燃物要彻底掩埋。

14.6.1.10 装置停工吹扫工作结束后,由车间负责人组织全面检查、报检修指挥部验收,确认安全无误后,才能交付施工单位。此后装置检修动火可按三级动火执行。

14.6.2 装置检修安全要求

14.6.2.1 检修机具必须按指挥部的要求摆放,保证装置进出口及内部通道畅通。机具的安全防护、接地设施齐全完好,灵活好用。

14.6.2.2 进入装置参加检修的所有人员,必须熟知《检修安全须知》,以及所要求检修的设备和工艺流程,明确检修内容。凡和本工作无关或未征得有关单位同意不得乱动乱拆阀门、仪表、设备、电器等。

14.6.2.3 进入检修现场的人员必须穿(戴)好防静电工作服、安全帽等劳保护品,不准穿高跟鞋、钉子鞋、凉鞋等。

14.6.2.4 设备检修必须严格执行《厂区设备检修作业安全规程》,检修作业开始前应办理《设备检修安全作业证》,根据检修作业项目要求,制定检修方案,落实检修安全措施。

14.6.2.5 凡在厂区进行断路作业,必须严格执行《厂区断路作业安全规程》,并办理《断路安全作业证》后,方可进行作业。

14.6.2.6 盲板抽堵作业要严格执行《厂区盲板抽堵作业安全规程》,并办理《盲板抽堵安全作业证》。凡吹扫完的设备、管线在加盲板的地方,都要编号挂牌,要有专人负责,落实责任,并登记入册。

14.6.2.7 施工现场动火,必须严格执行《厂区动火安全管理实施细则》和《厂区动火作业安全规程》,并办理相应级别的《动火安全作业证》后,方可动火。动火必须严格执行一票一处制。未经批准不得私自用火,违者将按有关规定严肃处理。

14.6.2.8 检修施工现场的吊装作业,必须严格执行《厂‘区吊装作业安全规程》。吊装作业前须办理《吊装安全作业证》,大型设备及构件起吊区为“禁区”,禁止任何车辆和无关人员进入。起吊中要设明显界线和障碍,并标明“禁区”字样。

14.6.2.9 凡在厂区进行动土作业,必须严格执行《厂区动土作业安全规程》,并办理《动土安全作业证》后,方可进行作业。

14.6.2.10 施工现场临时用电,不准架设高压线网,设备新用电源一律由电汽车间统一接出,临时线跨越横道应架空,装置内不得低于2.5 m,通道不低于5m,如实际条件不平时,必须采取可靠的防护措施,防止车辆压坏漏电伤人。

14.6.2.11 脚手架要绑结实,高低、宽窄、跨步合适。

14.6.2.12 每天下班前,参加检修的各类人员要全面检查现场,防止余火、悬空物体,开口设备和管线出现问题,临时用电全部切断电源。

14.6.2.13 进入设备、容器内检修作业,必须严格执行《厂区设备内作业安全规程》,同时做好以下措施:

- a) 进入设备、容器、下水井以前必须办理《设备内安全作业证》,做好气体分析,防止工作人员进入设备内作业中发生中毒或窒息事故发生。在设备、容器、下水井内检修时,必须保持空气流通,并派专人进行现场监护。
- b) 在设备容器内动火,按公司《厂区动火安全管理实施细则》和《厂区动火作业安全规程》执行。
- c) 进入带有机机械运转的设备内检修,必须切断电源取下保险,悬挂“有人工作,禁止合闸”牌。必须派专人监护。

14.6.2.14 检修结束后,检修与生产要有明确的交接程序,施工现场必须做到工完料净场地清;有毒有害的残留物设备、管线要有专人进行安全处理;检修过的设备管道内必须清扫干净,并经验收合格后,方能封闭。

14.6.3 检修装置安全开工要求

14.6.3.1 生产负责人按开工方案组织全面检查,切实做好系统开车的准备工作。开工前,装置技术负责人必须根据工艺、设备、仪表、电气等变更情况修改规程,并对岗位工人进行培训,经考核合格,方可上岗操作。

14.6.3.2 开车前对通风、通讯、消防、器具、梯子、平台、栏杆、照明等设施进行全面检查,设备安全附件,自保系统必面处于良好状态。

14.6.3.3 检修后的压力容器、塔、炉、罐以及管道等设备,必须按规定试压、试漏和进行密闭性试验,并对传动设备单机试车,安全装置调试复位。未经试验的设备、管道、仪表和联锁等不能投入生产。

14.6.3.4 易燃、易爆物料的密闭设备和管道,在引进物料前,必须按工艺要求进行气体置换,按抽堵盲板流程图的规定,逐个抽出盲板,不能遗漏。装置技术负责人必须进行复查确认。

14.6.3.5 系统开工,生产调度统一指挥,各工序保持密切联系,按顺序开车,检修施工单位要组织值班人员负责监护和应急抢修。

14.6.3.6 检修后的装置,在引进物料时,应缓慢进行,注意排凝,防止冲击或水击现象;引进蒸汽时,要先预热、放水,逐渐升温升压。

15 装置重大危险源辨识与分级

15.1 危险化学品重大危险源辨识依据

15.1.1 《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)规定,重大危险源的辨识依据是物质的危险特性及其数量,按照单元中的危险化学品的数量进行辨识。在该标准中,表1列出了8类共78种危险物质的临界量;而表2中则对未在表1中列举的危险化学品类别及其临界量,进行了相应的补充规定。

15.1.2 危险化学品重大危险源的物质量超过其临界量包括以下两种情况:

- a) 单元内任一种危险物品的贮存量达到或超过其对应的临界量;
- b) 单元内存在多种危险物品,且每一种物品的存在量均未达到或超过其对应临界量,但满足下面的公式:

$$\frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n} \geq 1$$

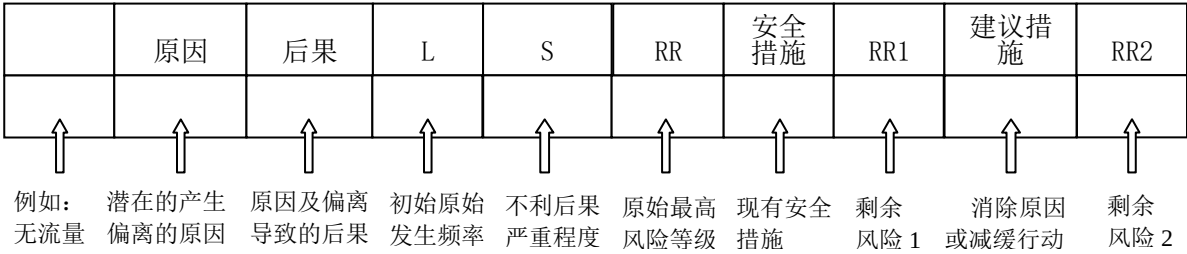
式中：q₁, q₂.....q_n——每种危险物质实际存在量（t）。
Q₁, Q₂.....Q_n——与各危险物质相对应的单元中物质的临界量（t）。

15.2 危险化学品重大危险源辨识过程

210万吨/年常压装置主要加工原油，主要产品石脑油、航煤原料油、柴油和渣油等。通过重大危险源分级识别，该装置无重大危险源。

15.3 HAZOP 分析方法简介

危险与可操作性（HAZOP）分析是一种用于辨识设计缺陷、工艺过程危害及操作性问题的结构化分析方法。方法的本质是由各专业人员组成的分析团队按规定的方式系统的研究每一个单元（即分析节点），分析偏离设计工艺条件的偏离所导致的危险和可操作性问题。HAZOP分析团队分析每个工艺单元或操作步骤，识别出那些具有潜在危险的偏离，这些偏离通过引导词引出，使用引导词的一个目的就是为了保证对所有工艺参数的偏离都进行分析。分析团队对每个有意义的偏离都进行分析，并分析它们的可能原因和后果。HAZOP分析原理图见下图



HAZOP 分析原理图

HAZOP分析原理为：从偏离出发，反向检查分析导致偏离的原因，正向检查偏离导致的不利后果，识别现有的安全措施，进行风险评估，如果风险不可接受，提出相应的建议措施。

15.3.1 HAZOP 术语

- a) 节点：在开展 HAZOP 分析时，通常将复杂的工艺系统分解成若干“子系统”，每个子系统称作一个“节点”。
- b) 偏离：指偏离所期望的设计意图。
- c) 可操作性：工艺系统是否能够实现正常操作，是否便于开展维护或维修，甚至是否会导致产品质量问题或影响收率。
- d) 引导词：是一个简单的词或词组，用来限定或量化意图，并且联合参数以便得到偏离。
- e) 具体工艺参数：是指温度、压力、流量、液位、组成、电流、浓度等直接测量的参与过程的物理和化学特性。
- f) 概念性参数：是指在装置上开展的活动，功能失效机理，非正常运行条件和不利活动，如腐蚀、泄漏、维护、采样等。
- g) 事故剧情：由事故初始原因起始，在偏离的推动下引发一系列中间事件，最终导致不利后果的事件序列。
- h) 原因：导致偏离（影响）的事件或条件。一旦找到发生偏离的原因，就意味着找到了对付偏离的方法和手段，这些原因可能是设备故障、人为失误、不可预料的工艺状态（如组成改变）、外界干扰如电源故障）等。
- i) 后果：偏离所造成的结果。后果分析是假定发生偏离时已有安全保护系统失效；不考虑那些细小的与安全无关的后果。

- j) 安全措施：安全措施是指设计的工程系统、调节控制系统以及管理系统，用以避免和减缓措施。防止措施是防止一个或更多的严重失事点的发生，如指示、报警、自动调节、联锁、操作规程等。减缓措施的作用是减小一个失事点的后果严重度，是紧跟在失事点后果的那些安全措施，如安全阀、阻火器、泄漏/火灾检测报警仪、防爆墙、紧急响应、围堰、沙袋等。
- k) HAZOP 分析团队：包含主席、记录员和各相关专业的成员所构成的团队通过会议方式集体完成 HAZOP 分析。
- l) 中间事件：位于初始事件之后、后果事件之前的事件或事件序列。
- m) L（频度）：是指风险矩阵中初始原因发生频率。
- n) S（严重度）：是指风险矩阵中后果的严重度等级。
- o) RR（风险等级）：是指原始风险或称裸风险，即在不考虑任何现有措施对风险的消减作用情况下的风险。
- p) RR1（剩余风险 1）：是指在原始风险 RR 的基础上，考虑了“安全措施”（即已有保护措施）对风险消减作用后剩余的风险。
- q) RR2（剩余风险 2）：是指在 RR1 的基础上，考虑了“建议措施”（即新提出来的安全措施）对风险的消减作用后剩余的风险。

15.3.2 引导词及偏离确定方法

对于每一个节点，HAZOP 分析团队以正常操作运行的工艺参数为标准值，分析运行过程中工艺参数的变动（即偏离）。这些偏离通过引导词和工艺参数引出。确定偏离最常用的方法是引导词法，即：偏离=引导词+工艺参数。

a) 常用引导词及其含义

引导词就是引导/启发人们思考的词汇，用它确定工艺过程状态如何偏离设计规定的基准状态。用来限定或量化意图，并且联合参数以便得到偏离。它的作用是激发分析人员的想象性思维，使其专注于分析，提出观点并进行讨论，从而尽可能使分析完整全面。常用的引导词见下表

HAZOP 分析常用引导词及其含义

引导词	含义
无 (NO)	设计或操作意图的完全否定
过多 (MORE)	同设计值相比，相差参数的量化增加
过少 (LESS)	同设计值相比，相关参数的量化减少
伴随 (AS WELLAS)	相关参数的定性增加
部分 (PART)	相关参数的定性减少
相反 (REVERSE)	出现和设计意图完全相反的事或物
异常 (OTHER THAN)	出现和设计意图不相同的事或物，完全替代
早 (EARLY)	某事件的发生较给定时间早
晚 (LATE)	某事件的发生较给定时间晚
先 (BEFORE)	某事件在序列中过早的发生
后 (AFTER)	某事件在序列中过晚的发生

b) 偏离的构成

偏离为引导词与参数的组合，表达方法如下：

偏离=引导词+参数

参数分为两类，一类是概念性的参数（如腐蚀、泄漏）；另一类是具体（专业）参数（如温度、压力）。对于概念性的参数，当与引导词组合成偏离时，常发生歧义，如“过多+反应”可能是指反应速度快，或者说是指生成了大量的产品。对具体的参数，有必要对一些引导词进行修改，因为有些引导词与参数组合后可能无意义或不能称之为“偏离”，如“伴随+压力”，或者有些偏离的物理意义不确切，应拓展引导词的外延和内涵。如：

对“时间+异常”，引导词“异常”就是指“快”或“慢”；

对“位置”、“来源”、“目的”而言，引导词“异常”就是指“另一个”；

对“液位”、“温度”、“压力”而言，引导词“过多”就是指“高”。

应注意的是：偏离=引导词+参数，其中可以“引导词”在先，也可“参数”在先，即分为“引导词”优先和“参数”优先两种分析流程。

用引导词来描述要分析的问题可以确保HAZOP分析方法的统一性，同时能够将要分析的问题系统化，应用一套完整的引导词，可以导出每个具有实际意义的偏离，而不致补遗漏。

16 工艺自保联锁明细表

序号	联锁名称	联锁级别	仪表位号	回路名称	报警值	联锁值	联锁方式	联锁内容	投运情况
1	加热炉联锁自保	A	TI1102	热烟气进预热器温度	>300 校	>350 校	单点	鼓、引风机停， 自然通风口打开	投用
2		A	pI1040	引风机进口压力指示	<-490pa	<-294pa	单点		投用
3		A	pI1041	鼓风机出口压力	>490pa	>294pa	单点		投用
4	加热炉火焰检测及熄火保护	A		火焰检测	火焰熄灭 1-2 个	火焰熄灭 3 个	六取三	快切阀关闭， 切断燃料气	投用
5	切断阀渣油机泵联锁	A	DHPB_1101	常压塔渣油抽出管线阀就地按钮			二取一	塔底渣油抽出管线阀关闭 联锁停泵 P7/1、联锁停泵 P7/2	投用
				手动停泵 P7/1/2					
6	切断阀二中机泵联锁	A	DHPB_1102	常压塔二中抽出管线阀就地按钮			二取一	塔底渣油抽出管线阀关闭、 联锁停泵 P10/1、联锁停泵 P10/2	投用
				手动停泵 P10/1/2					
7	切断阀初顶机泵联锁	A	DHPB_1103	回流罐初顶抽出管线阀就地按钮			二取一	塔底渣油抽出管线阀关闭 联锁停泵 P22/1、联锁停泵 P22/2	投用
				手动停泵 P22/1/2					
8	切断阀常顶机泵联锁	A	DHPB_1104	回流罐常顶抽出管线阀就地按钮			二取一	塔底渣油抽出管线阀关闭 联锁停泵 P3/1、联锁停泵 P3/2	投用
				手动停泵 P3/1/2					

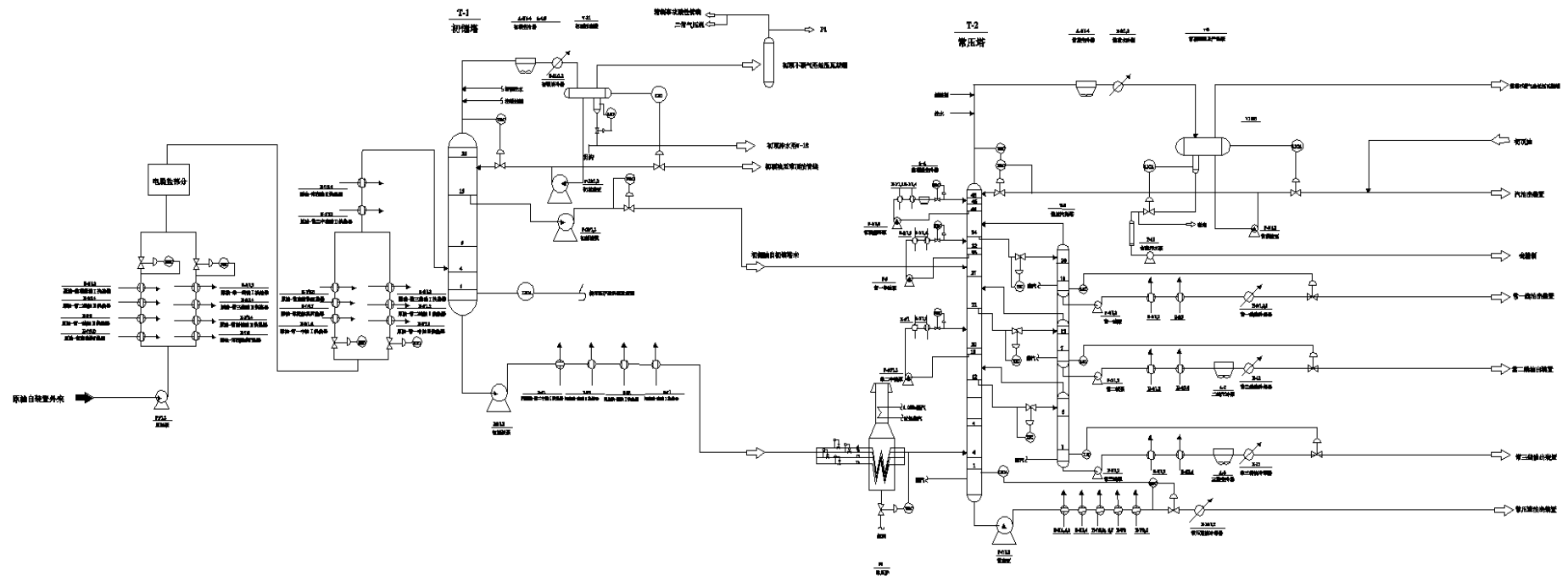
17 安全阀明细表

序号	工艺编号	数量	安装部位	规格型号	形式	公称通径 DN (mm)	出口直径 DN (mm)	操作条件温 度℃	介质	工作压力 (MPa)	公称压力 (MPa)	整定压力 (MPa)
1	T-1	1	初馏塔顶顶部	WA42Y-16C	弹簧式安全阀	200	250	200	初顶油气	0.13	1.6	0.29
2	T-1	1	初馏塔顶顶部	WA42Y-16C	弹簧式安全阀	200	250	200	初顶油气	0.13	1.6	0.28
3	T-2	1	分馏塔顶顶部	WA42Y-16C	弹簧式安全阀	200	250	200	常顶油气	0.05	1.6	0.25
4	T-2	1	分馏塔顶顶部	WA42Y-16C	弹簧式安全阀	200	250	200	常顶油气	0.05	1.6	0.26
5	V-1/1	1	一级电脱盐脱水	A42Y-40	弹簧式安全阀	80	100	300	油水	0.8	4	0.99
6	V-1/1	1	一级电脱盐脱水	A42Y-16C	弹簧式安全阀	80	100	300	油水	0.8	1.6	0.99
7	V-1/2	1	二级电脱盐脱水	A42Y-40	弹簧式安全阀	80	100	300	油水	0.8	4	0.99
8	V-1/2	1	二级电脱盐脱水	A42Y-40	弹簧式安全阀	80	100	300	油水	0.8	4	0.99
9	V-3	1	砂滤罐顶	A42Y-16C	弹簧式安全阀	80	100	300	油水	0.6	1.6	0.85
10	V-4	1	高压瓦斯罐顶部	W42Y-16C	弹簧式安全阀	40	50	300	瓦斯	0.6	1.6	0.8
11	V-4	1	高压瓦斯罐顶部	A42Y-300	弹簧式安全阀	40	50	300	瓦斯	0.6	300LB	0.78
12	V-5	1	低压瓦斯罐顶部	WA42Y-300LB	弹簧式安全阀	40	50	300	瓦斯	0.15	1.6	0.2
13	V-5	1	低压瓦斯罐顶部	WA42Y-300LB	弹簧式安全阀	40	50	300	瓦斯	0.15	1.6	0.2

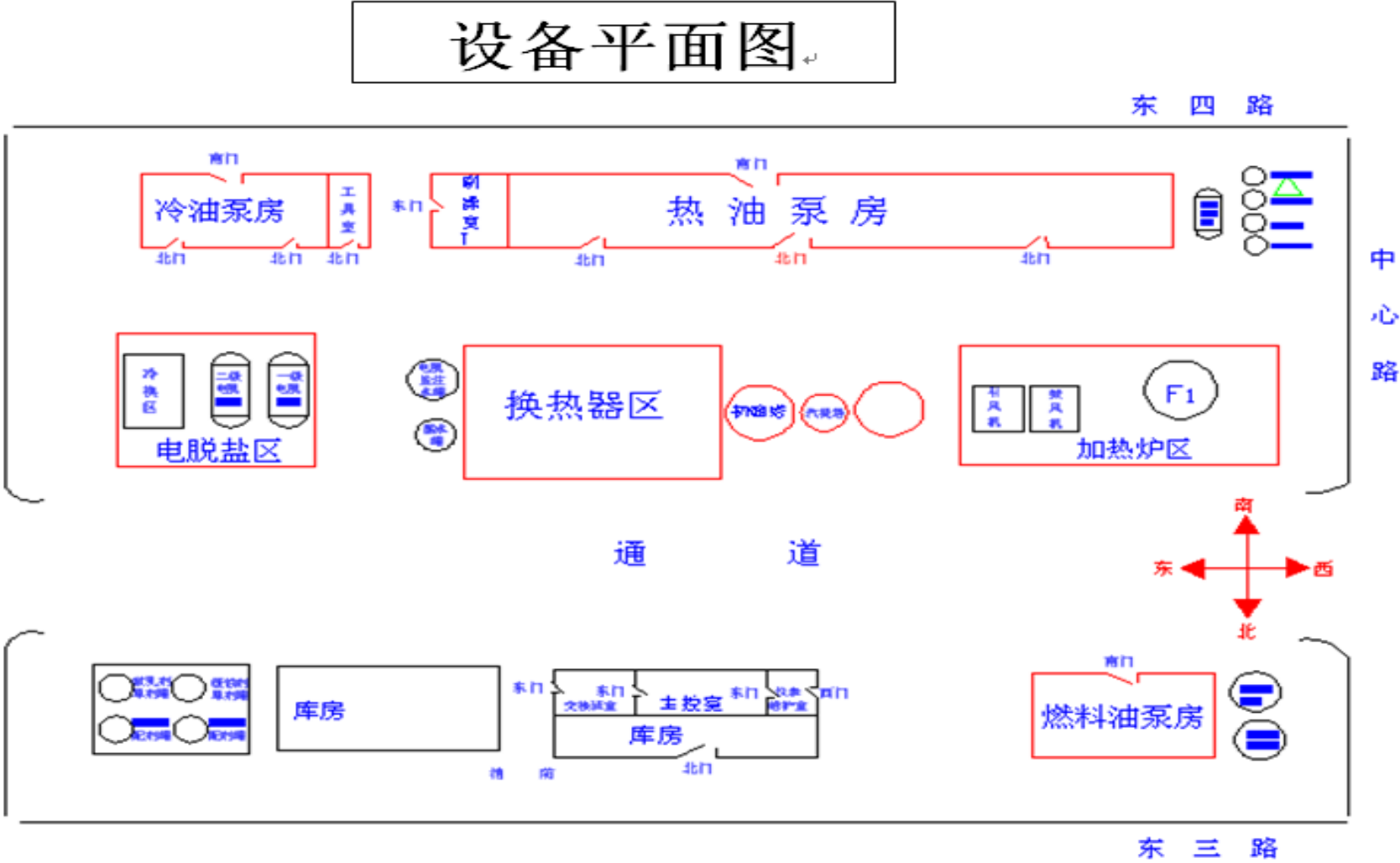
18 附录

18.1 工艺原则流程

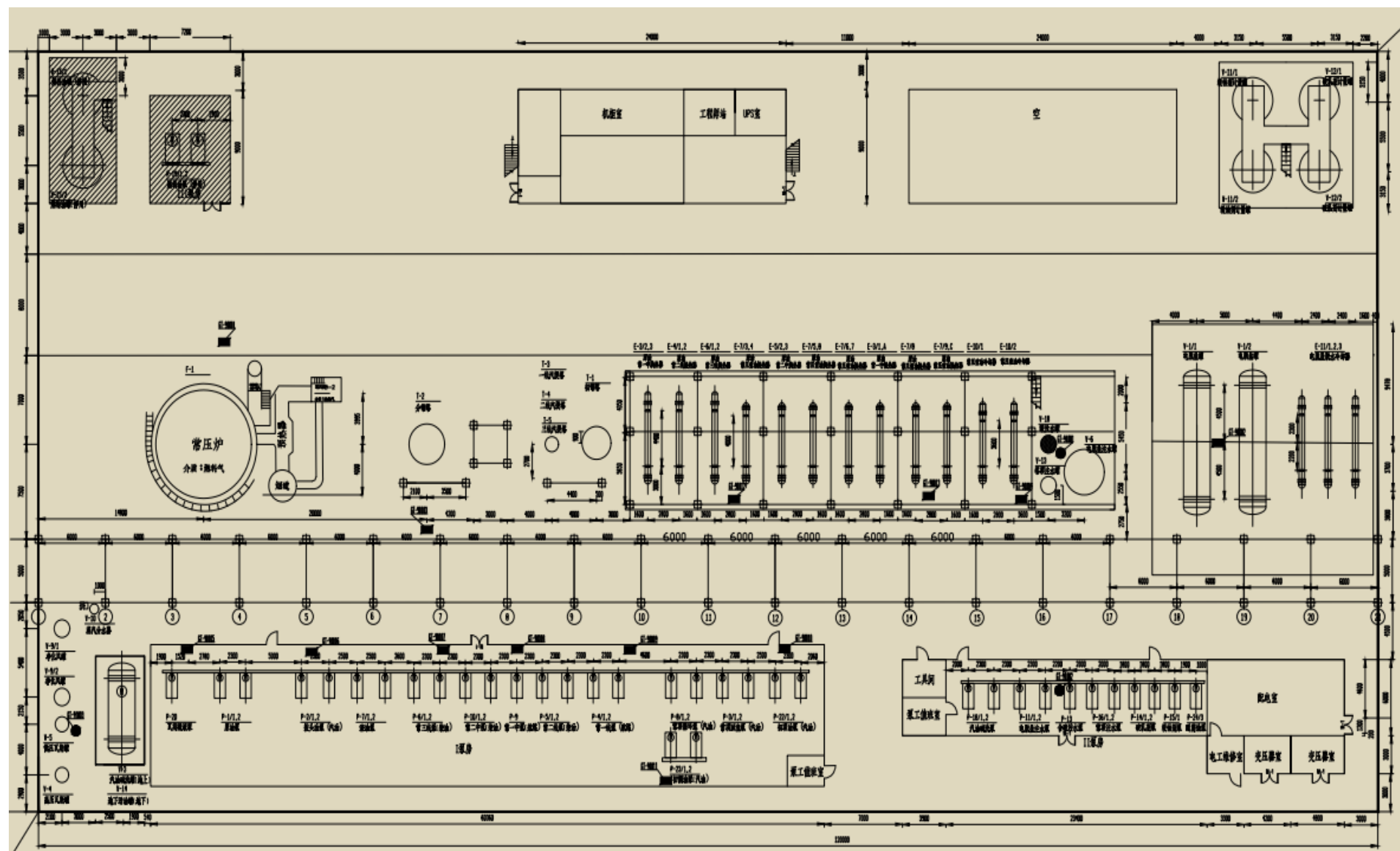
工艺流程图



18.2 设备平面布置图

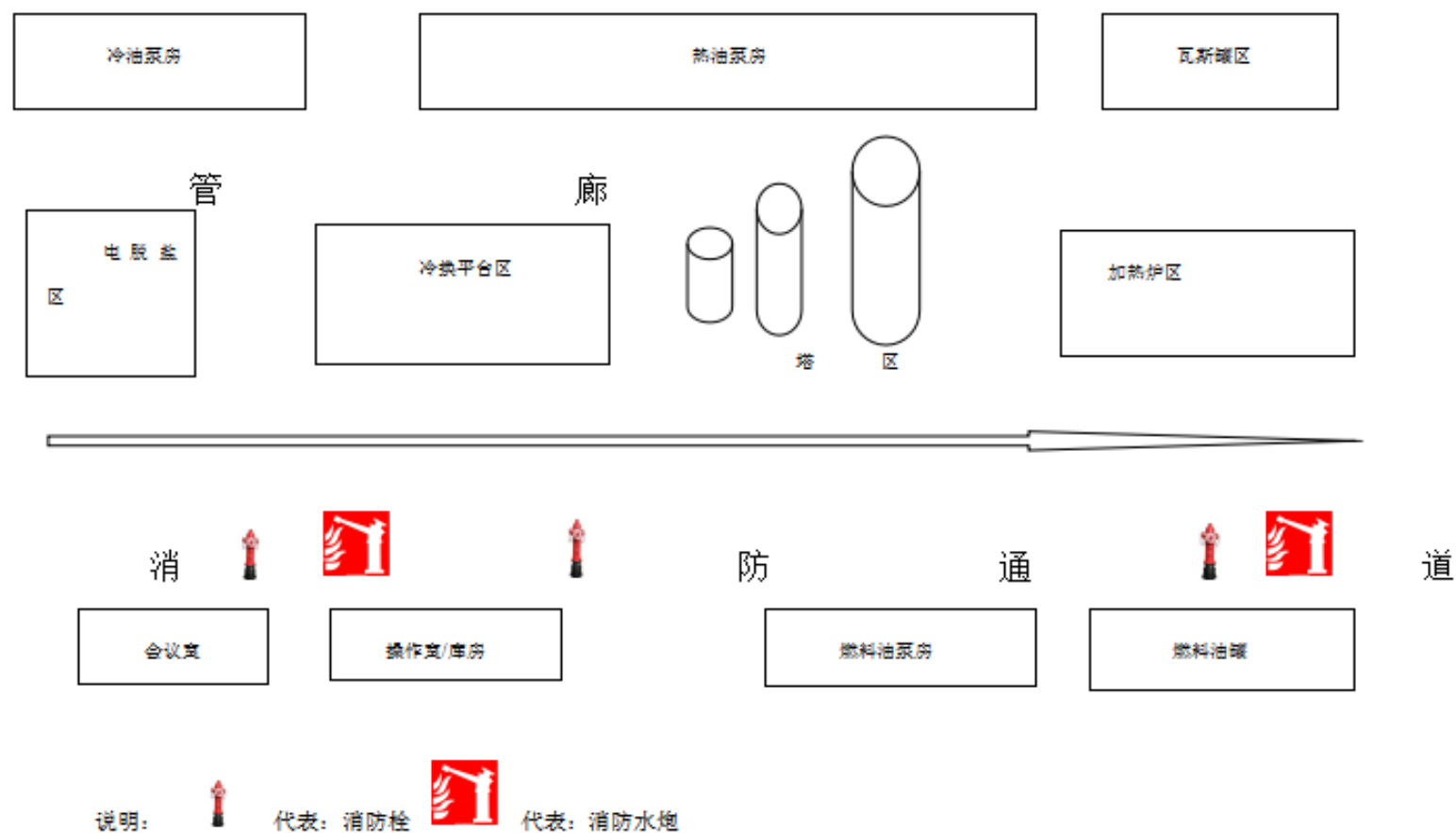


18.3 装置火灾报警、可燃气体报警平面分布图



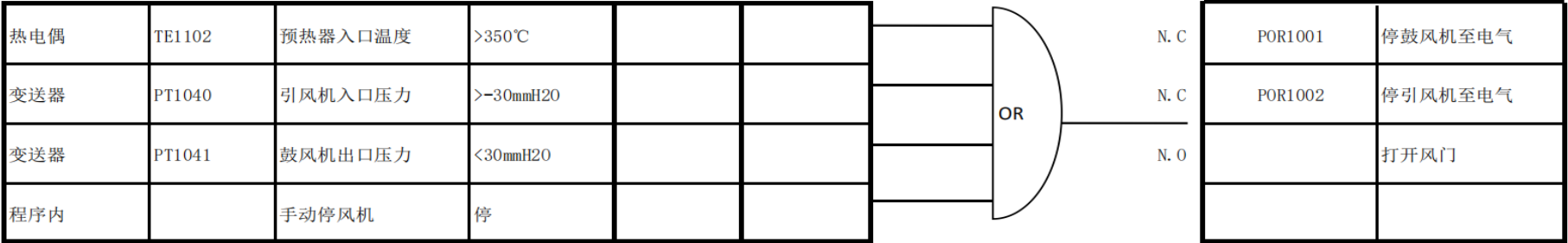
18.4 常压装置消防水分布图

常压装置消防水系统分布图

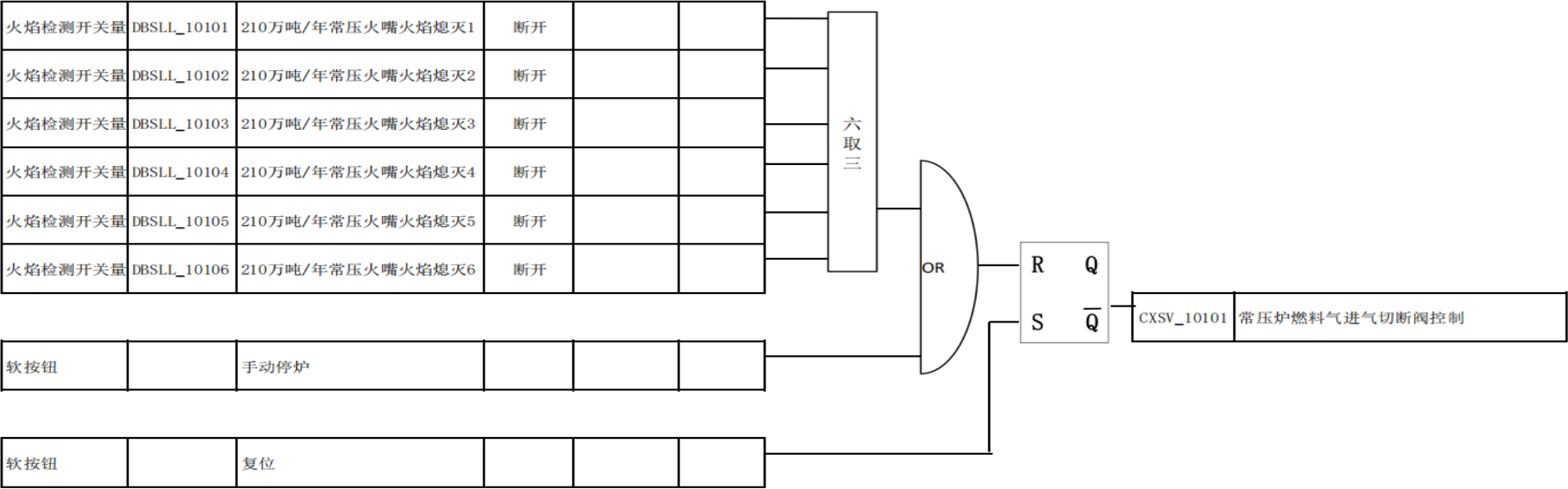


18.5 自保联锁逻辑关系图

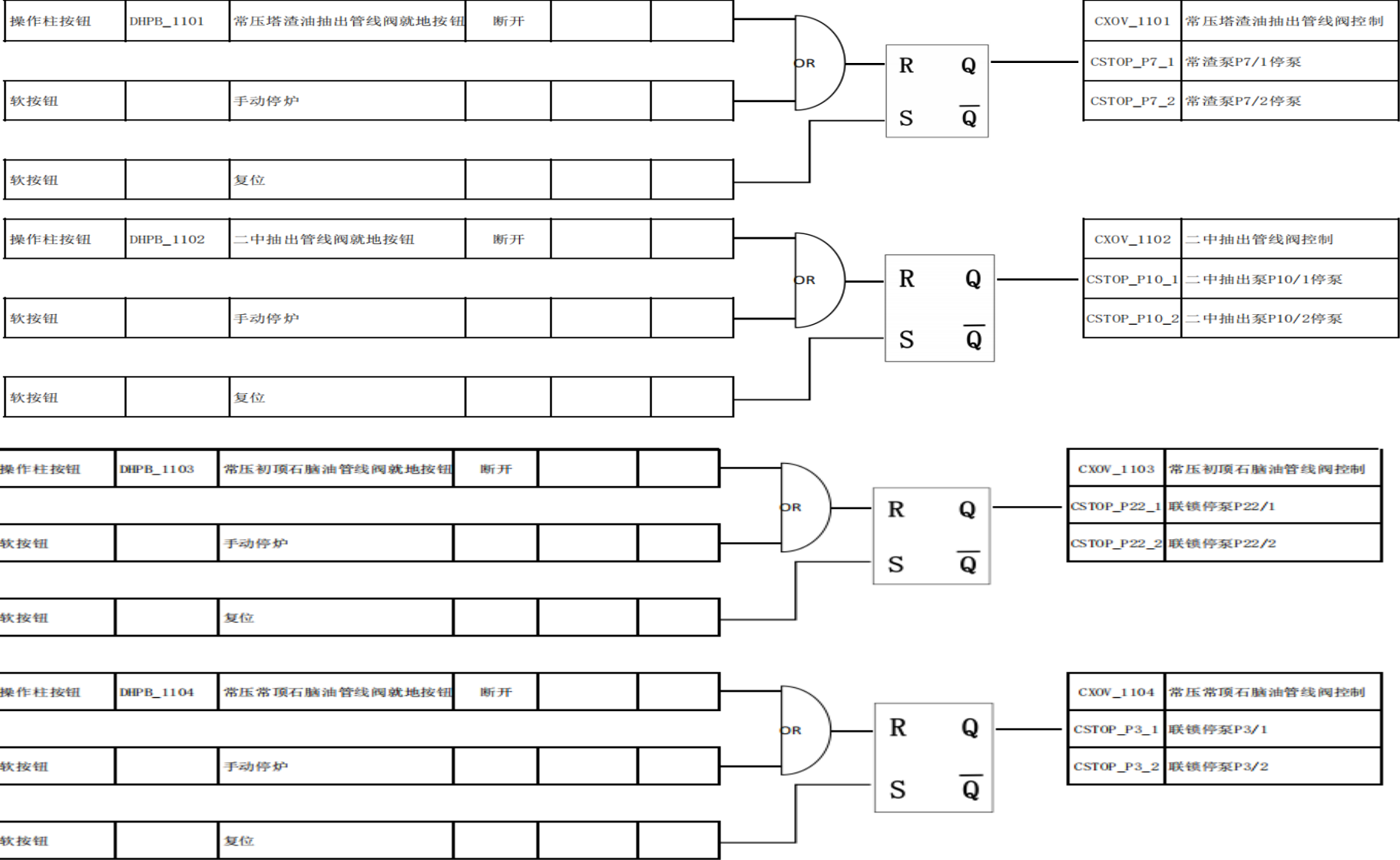
210万吨/年常压装置加热炉联锁



210万吨/常压蒸馏装置加热炉无火焰检测和熄火保护装置



210万吨/常压蒸馏装置切断阀机泵联锁



18.6 离心泵结构图

